UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO
ENGENHARIA DE SOFTWARE

SUPERMERCADO PARQUE BOTURUSSU

do modelo conceitual ao banco de dados implementado

SÃO PAULO
2026

SUPERMERCADO PARQUE BOTURUSSU

do modelo conceitual ao banco de dados implementado

Trabalho apresentado à disciplina de Modelagem de Banco de Dados do curso de Engenharia de Software da Universidade Cidade de São Paulo, como entrega final do Projeto Integrador do 2º semestre de 2026.

Orientador: Prof. Clovis Jose Ramos Ferraro.

SÃO PAULO

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o projeto e a implementação do banco de dados de gestão do Supermercado Parque Boturussu, mercado de bairro de São Paulo que controlava compras, estoque, fiado e contas em cadernos. A partir do modelo conceitual da primeira entrega, revisado conforme a devolutiva, foram elaborados o modelo lógico relacional, a normalização até a terceira forma normal, o dicionário de dados e a implementação em MySQL 8, com 30 tabelas, 14 visões para os atributos derivados e 167 restrições de chave estrangeira, unicidade e verificação, todas justificadas por regras de negócio. Uma simulação de 30 dias de operação gerou a massa de dados usada para testar o modelo, que foi submetido a 32 testes de violação de regras, 22 consultas de auditoria e 16 consultas gerenciais voltadas às decisões do gerente, como a lista de validades e a previsão de falta de dinheiro. A conferência automática entre o DER, o modelo lógico, o dicionário e o banco criado não encontrou divergências. O processo revelou e corrigiu falhas que o modelo em papel não mostrava, como a compra à vista sem registro de saída de dinheiro e a situação de caixa dependente de outro atributo. Por fim, são propostos indicadores, painéis de BI e aplicações de inteligência artificial apoiadas nos dados estruturados.

Palavras-chave: modelagem de dados; banco de dados relacional; normalização; MySQL; varejo.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO..... 6
1.1 ACESSO AOS ARTEFATOS DO PROJETO..... 6
1.2 SÍNTESE DO QUE FOI CONSTRUÍDO..... 7
1.3 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO..... 8
2 REVISÃO DA PRIMEIRA ENTREGA..... 9
2.1 COMO A REVISÃO FOI FEITA..... 9
2.2 QUADRO DE ALTERAÇÕES..... 9
2.3 REGRAS E REQUISITOS ATUALIZADOS..... 12
2.4 DER ATUALIZADO..... 13
3 MODELO LÓGICO RELACIONAL..... 22
3.1 REGRAS DE CONVERSÃO APLICADAS..... 22
3.2 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES CONVERTIDAS EM TABELAS..... 22
3.3 RELACIONAMENTOS CONVERTIDOS E CARDINALIDADES..... 24
3.4 CHAVES PRIMÁRIAS: POR QUE CADA UMA..... 36
3.5 ENTIDADES FRACAS E ENTIDADES ASSOCIATIVAS..... 39
3.6 CHAVES COMPOSTAS E FKS COMPOSTAS..... 40
3.7 RESTRIÇÕES..... 40
3.8 INTEGRIDADE REFERENCIAL..... 43
4 NORMALIZAÇÃO..... 44
4.1 MÉTODO..... 44
4.2 PRIMEIRA FORMA NORMAL (1FN): UM CAMPO, UM VALOR..... 44
4.3 SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN): DEPENDE DA CHAVE TODA?..... 46
4.4 TERCEIRA FORMA NORMAL (3FN): DEPENDE DA CHAVE OU DE OUTRO ATRIBUTO?..... 47
4.5 O QUE PARECE VIOLAR A 3FN E NÃO VIOLA..... 49
4.6 A REDUNDÂNCIA MANTIDA DE PROPÓSITO — E POR QUE ELA É SEGURA 49
4.7 CONCLUSÃO DA NORMALIZAÇÃO..... 50
5 MODELO FÍSICO: DECISÕES DE IMPLEMENTAÇÃO..... 51
6 IMPLEMENTAÇÃO SQL..... 53
6.1 ORGANIZAÇÃO DOS SCRIPTS..... 53
6.2 COMO EXECUTAR..... 54

6.3 TESTE DE EXECUÇÃO INTEGRAL (BANCO VAZIO → SCRIPT).....54
7 MASSA DE DADOS.....55
7.1 COMO A MASSA FOI CONSTRUÍDA.....55
7.2 VOLUME.....56
7.3 COERÊNCIA E COBERTURA.....56
7.4 USO DE IA NA GERAÇÃO DE DADOS E SCRIPTS.....57
8 CONSULTAS GERENCIAIS.....60
8.1 COMO AS CONSULTAS FORAM PENSADAS.....60
8.2 AS CONSULTAS, SEUS RESULTADOS E AS DECISÕES.....61
8.2.1 G01 — Quais produtos mais faturaram no mês e quanto deixaram de lucro?. 61
8.2.2 G02 — Curva ABC: quais produtos concentram 80% do faturamento?.....62
8.2.3 G03 — Quanto vendemos e quanto lucramos por dia? (“lucro do dia”, entrevista 6.20).....63
8.2.4 G04 — Quanto entrou em cada forma de pagamento e em cada caixa? (RF-37; PB-10).....64
8.2.5 G05 — LISTA DE VALIDADES: quais lotes vencem nos próximos dias? (prioridade nº 1; RF-17).....65
8.2.6 G06 — O que está abaixo do estoque mínimo, quanto comprar e de quem? (RF-19; PB-02, PB-05).....65
8.2.7 G07 — Quem deve no fiado, quanto e há quanto tempo não paga? (PB-07, PB-08; RF-27).....66
8.2.8 G08 — Quais contas estão em aberto, por vencimento e prioridade? (RF-41; PB-14).....67
8.2.9 G09 — PREVISÃO DE DISPONIBILIDADE: vai faltar dinheiro nos próximos 21 dias? (RF-35, RF-36, RN-39).....68
8.2.10 G10 — Quanto perdemos com vencimento e avaria, e em quais produtos? (RF-40; PB-04).....70
8.2.11 G11 — De quem comprar? Último custo de cada produto por fornecedor (RF-07; PB-05).....71
8.2.12 G12 — O que foi pedido e ainda não chegou? (RF-10; PB-15).....72
8.2.13 G13 — Como foi cada operador no caixa? Vendas, ticket e diferenças de fechamento (PB-11, PB-12).....73
8.2.14 G14 — Qual a margem de cada setor? (PO-09: margem de 35–40% nos itens comuns).....73

8.2.15 G15 — Quais produtos giram menos? Dias de cobertura do estoque atual (entrevista 8.9)..... 74
8.2.16 G16 — Quanto pagamos de juros por atraso? (entrevista, bloco 2e: o "prejuízo invisível")..... 75
9 CONSULTAS DE AUDITORIA, OPERAÇÕES E TESTES DE RESTRIÇÃO……76
9.1 FINALIDADE..... 76
9.2 RESULTADO DAS 22 AUDITORIAS — ANTES E DEPOIS DAS AÇÕES……76
9.3 OPERAÇÕES UPDATE E DELETE SOBRE OS ACHADOS.....79
9.4 TESTES NEGATIVOS: O BANCO RECUSA O QUE DEVE RECUSAR.....80
10 ANÁLISE DE DADOS, BI E POSSIBILIDADES DE IA.....82
10.1 INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS QUE O BANCO PASSA A PRODUZIR…..82
10.2 INDICADORES PROPOSTOS — COM O VALOR REAL DE SETEMBRO/2026 82
10.3 POSSIBILIDADES DE BI: PAINÉIS.....83
10.4 POSSIBILIDADES DE IA: PROBLEMA → DADOS → ANÁLISE → BENEFÍCIO 86
10.5 O QUE TORNA ESTES DADOS PRONTOS (OU NÃO) PARA IA.....88
11 REPOSITÓRIO GITHUB.....89
11.1 ESTRUTURA.....89
11.2 HISTÓRICO DE COMMITS E EVIDÊNCIAS DE COLABORAÇÃO.....90
12 TESTE DE CONSISTÊNCIA DA ENTREGA FINAL.....91
13 CHECKLIST FINAL DA EQUIPE.....92
14 CONCLUSÃO.....94
REFERÊNCIAS.....95
APÊNDICE A – DICIONÁRIO DE DADOS DO BANCO IMPLEMENTADO.....96
APÊNDICE B – LISTA COMPLETA DE RESTRIÇÕES.....117
B.1 CHAVES ESTRANGEIRAS (55).....117
B.2 RESTRIÇÕES UNIQUE (20).....119
B.3 RESTRIÇÕES CHECK (92).....120
APÊNDICE C – SQL DAS CONSULTAS DE AUDITORIA.....126

1 INTRODUÇÃO

O Supermercado Parque Boturussu é um mercado de bairro da zona leste de São Paulo, com dois caixas e seis funcionários. Na entrevista com o gerente, descobriu-se que quase toda a informação do negócio ficava em cadernos e na memória das pessoas: produtos venciam sem aviso, o estoque não tinha origem verificável, o fiado era anotado à mão e riscado quando pago, boletos eram pagos em parte ou com atraso sem controle e ninguém sabia o lucro do dia. O gerente fez um pedido explícito: ser avisado quando o dinheiro não fosse suficiente para as contas.

A primeira entrega do projeto transformou esses problemas em requisitos, regras de negócio e em um modelo conceitual (DER), revisado depois da devolutiva do professor. Esta entrega final cumpre o caminho definido no manual da disciplina (FERRARO, 2026): revisão do DER, modelo lógico, chaves e restrições, normalização, dicionário de dados, modelo físico, SQL, massa de dados, consultas, informação gerencial e possibilidades de BI e IA. A pergunta que orienta o trabalho é a do próprio manual: o banco projetado representa corretamente o negócio e funciona de maneira consistente?

O objetivo geral é entregar um banco de dados relacional implementado, testado e documentado que atenda às necessidades levantadas no mercado. Os objetivos específicos são: (a) corrigir o modelo conceitual com base no que a implementação revelar; (b) convertê-lo em um modelo lógico normalizado até a terceira forma normal, com cada chave e restrição justificada; (c) implementá-lo em MySQL e provar, com testes, que ele aceita os dados corretos e recusa os incorretos; e (d) mostrar como os dados apoiam decisões, indicadores, BI e futuras aplicações de IA.

1.1 ACESSO AOS ARTEFATOS DO PROJETO

Todos os artefatos citados neste documento estão no repositório do projeto, que pode ser executado por outra pessoa com um único comando (seção 6.2).

Quadro 1 – Endereços dos artefatos do projeto

Artefato	Endereço
Repositório GitHub (documentação, scripts, evidências e histórico)	https://github.com/grupo03-boturussu/Projeto-ERP-Boturussu

Artefato	Endereço
Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) completo	https://github.com/grupo03-boturussu/Projeto-ERP-Boturussu/blob/main/docs/diagramas/der/der-completo.svg
DER por módulo	https://github.com/grupo03-boturussu/Projeto-ERP-Boturussu/tree/main/docs/diagramas/der
Projeto lógico do banco de dados (documento com os diagramas)	https://github.com/grupo03-boturussu/Projeto-ERP-Boturussu/blob/main/docs/modelo-logico/modelo-logico.md
Projeto lógico — diagrama geral	https://github.com/grupo03-boturussu/Projeto-ERP-Boturussu/blob/main/docs/diagramas/logico/logico-geral.svg
Dicionário de dados	https://github.com/grupo03-boturussu/Projeto-ERP-Boturussu/blob/main/docs/dicionario-dados/dicionario-dados.md
Script SQL completo	https://github.com/grupo03-boturussu/Projeto-ERP-Boturussu/blob/main/sql/script_completo.sql
Evidências de execução e testes	https://github.com/grupo03-boturussu/Projeto-ERP-Boturussu/tree/main/evidencias

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.2 SÍNTESE DO QUE FOI CONSTRUÍDO

Os números abaixo foram conferidos no banco criado a partir de um banco vazio.

Quadro 2 – Síntese do que foi construído

Artefato	Quantidade	Onde está
Entidades / relacionamentos no DER revisado	27 / 52	Seção 2.4
Tabelas / colunas	30 / 232	Seção 3 e Apêndice A
Restrições: PK / FK / UNIQUE / CHECK	30 / 55 / 20 / 92	Seção 3.7 e Apêndice B
Colunas NOT NULL / com DEFAULT	176 / 34	Apêndice A
Visões (atributos derivados)	14	Seção 4.4 e Apêndice A
Registros na massa de dados (30 dias de operação)	17933	Seção 7
Consultas gerenciais / de auditoria	16 / 22	Seções 8 e 9
Operações UPDATE/DELETE sobre achados reais	9	Seção 9.3
Testes negativos de restrição (devem falhar)	32, todos recusados pelo banco	Seção 9.4
Divergências entre o dicionário e o banco	0	Seção 12

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Para que as afirmações deste documento possam ser verificadas, nada foi digitado à mão quando podia ser gerado do próprio banco. Uma única fonte gera o `CREATE TABLE`, o dicionário de dados e o diagrama lógico; as tabelas de resultado das consultas foram copiadas da execução real; e a geração deste documento é interrompida se algum relacionamento do DER não estiver implementado com a nulidade e a unicidade que sua cardinalidade exige (seção 3.3).

1.3 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO

A seção 2 registra a revisão da primeira entrega e as alterações de modelo feitas nesta fase. A seção 3 apresenta o modelo lógico; a seção 4, a normalização; a seção 5, as decisões do modelo físico; e a seção 6, a implementação em SQL. A seção 7 descreve a massa de dados e o uso de inteligência artificial em sua geração. As seções 8 e 9 trazem as consultas gerenciais, as consultas de auditoria, as operações de atualização e os testes de restrição. A seção 10 trata de indicadores, BI e IA; a seção 11, do repositório; as seções 12 e 13, do teste de consistência e do checklist pedidos no manual; e a seção 14 conclui o trabalho. Os apêndices contêm o dicionário de dados completo, a lista de restrições e o SQL das auditorias.

2 REVISÃO DA PRIMEIRA ENTREGA

2.1 COMO A REVISÃO FOI FEITA

A primeira entrega já havia sido revisada uma vez, para atender aos seis pontos da devolutiva (identificação dos lotes, custo da venda, escolha das chaves, pagamentos parciais, conciliação e validação das cardinalidades). Aquela versão revisada é o ponto de partida desta entrega e está no repositório em `docs/entrega-1-revisada/`.

Nesta fase o modelo foi revisado de novo, agora por quatro caminhos que só existem depois que o banco é construído:

1. **Conversão para o modelo lógico.** Cada entidade, atributo e relacionamento foi convertido e conferido automaticamente contra o DER (seção 3.3).
2. **Normalização.** Cada tabela foi verificada quanto às dependências funcionais (seção 4). Três atributos que o DER tratava como gravados se mostraram dependentes de outros dados.
3. **Simulação de 30 dias de operação.** Ao rodar o negócio inteiro — compras, vendas, caixa, fiado, contas — apareceram situações que o modelo não tratava bem (exemplo: a compra paga à vista não deixava registro da saída do dinheiro).
4. **Consultas de auditoria.** Uma auditoria acusou como irregulares alterações de preço legítimas, porque o modelo não guardava *quando* uma permissão tinha sido retirada. O erro estava no modelo, não nos dados.

2.2 QUADRO DE ALTERAÇÕES

O quadro segue o formato pedido pelo manual. A parte A resume as decisões de modelagem que mudaram na revisão pós-devolutiva, já incorporadas à primeira entrega revisada. A parte B traz o que mudou **nesta fase** — são as alterações que um leitor da primeira entrega revisada ainda não conhece.

Parte A — alterações da revisão pós-devolutiva (primeira entrega revisada)

Quadro 3 – Parte A — alterações da revisão pós-devolutiva (primeira entrega revisada)

O que foi alterado	Como era	Como ficou	Por que alteramos
Identificação do LOTE	PK (cnpj_fornecedor, numero_nota, nome_produto): um lote por produto em cada nota	LOTE com identificador próprio, ligado à linha da nota (ITEM_RECEBIMENTO); uma linha com duas validades gera dois lotes	A mesma nota traz o mesmo produto com validades diferentes; e existem lotes sem nota (inventário inicial, reposição de troca). Ponto 1 da devolutiva
Custo da mercadoria vendida	Um custo copiado no item de venda	Custo = soma, por lote baixado, de quantidade × custo do lote (uma movimentação por lote)	Um item pode consumir dois lotes de custos diferentes; o custo único dava lucro errado. Ponto 2
Critério das chaves primárias	Chaves naturais em todas as entidades (nome do produto, CPF, CNPJ, data/hora)	Critério misto: natural só para códigos estáveis do mercado; substituta para cadastros e eventos; composta (dona + discriminador) para entidades fracas; candidatas naturais mantidas como UNIQUE	Nomes mudam, data/hora colide (duas vendas no mesmo segundo), CPF não deve circular nas tabelas operacionais (LGPD). Ponto 3
Pagamento de contas	FUNCIONARIO — quita — CONTA_PAGAR: uma quitação por conta	Entidade fraca PAGAMENTO_CONTA: vários pagamentos por conta, cada um com juros, desconto e origem do dinheiro	O mercado paga boletos em parte quando o caixa não cobre tudo (PO-06). Ponto 4
Fechamento, conciliação e previsão	Tratados como um único controle	Três conceitos: fechamento da sessão de caixa; conciliação de cada transação com o crédito real (CONTA_FINANCEIRA, MOVIMENTO_FINANCEIRO); previsão como cálculo	Fechar o caixa não prova que o cartão caiu na conta; a previsão não é um registro. Ponto 5
PEDIDO_COMPRA — PRODUTO	Relacionamento N:N SOLICITA	Entidade associativa ITEM_PEDIDO	O item pedido precisa se relacionar com o item recebido (faltante que chega depois)
PEDIDO_COMPRA — RECEBIMENTO	Vínculo entre cabeçalhos	ITEM_PEDIDO — é atendido por — ITEM_RECEBIMENTO	Só no nível do item se sabe o que ainda falta chegar
PAGAMENTO_VENDA	PK (caixa, data/hora da venda, forma): um registro por forma	PK (venda, sequência) + NSU	Duas transações na mesma forma (dois cartões) e conciliação por transação
Devoluções	Sem entidade	Entidade DEVOLUCAO ligada ao item vendido, ao estoque e ao dinheiro	A troca/devolução movimenta estoque, caixa e fiado
Cardinalidades	Não testadas	15 cenários reais percorridos ocorrência por ocorrência	Ponto 6 da devolutiva

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Parte B — alterações feitas nesta fase (construção do modelo lógico, normalização, simulação e auditoria)

Quadro 4 – Parte B — alterações feitas nesta fase (construção do modelo lógico, normalização, simulação e auditoria)

O que foi alterado	Como era	Como ficou	Por que alteramos	Como foi descoberto
RN-31 e R20 (RECEBIMENTO — gera — CONTA_PAGAR)	Compra paga à vista no ato **não** gerava conta a pagar	Compra à vista gera **uma** conta quitada no ato (com o pagamento e a saída de dinheiro); boleto gera parcelas; só o recebimento recusado não gera conta	Sem a conta, o dinheiro que saiu do cofre para pagar o fornecedor não aparecia em lugar nenhum: o saldo do cofre ficava maior que o real e a previsão (RF-35) errava	Simulação: o saldo do cofre não fechava com as compras à vista
SESSAO_CAIXA.situacao	Atributo gravado (ABERTA/FECHADA)	Derivado de data_hora_fechamento (view)	Dependência transitiva: id_sessao → data_hora_fechamento → situacao. Podia existir sessão “ABERTA” com data de fechamento	Normalização (3FN)
LOTE.quantidade_inicial	Atributo gravado	Derivado: quantidade da movimentação de entrada	A mesma informação ficava em dois lugares (lote e movimentação de entrada) e podia divergir	Normalização (redundância)
LOTE.situacao	DISPONIVEL, SEPARADO_TROCA, ESGOTADO, DESCARTADO	DISPONIVEL, SEPARADO_TROCA, **TROCADO**, DESCARTADO	“Esgotado” é saldo zero (derivado). Faltava o estado final do lote que o fornecedor trocou (RN-19)	Normalização + simulação da troca
LOTE.pendente_conferencia	Não existia	Indicador nos lotes de ajuste automático	RN-40 dizia “gera uma pendência”, mas o modelo não tinha onde guardá-la	Construção da auditoria A11
FORNECE.preco_ultima_compra e data_ultima_compra	Atributos gravados no par fornecedor–produto	Derivados das notas recebidas (view `vw_ultimo_custo_fornecedor`)	Duplicavam o que já está na linha da nota; bastava esquecer de atualizar para o sistema sugerir o fornecedor errado	Normalização (redundância)
POSSUI (FUNCIONARIO — PERMISSAO)	Atributo data_concessao; PK (funcionário, permissão); revogar = apagar a linha	Atributos data_concessao e **data_revogacao**; PK inclui data_concessao; revogar = registrar a data	Apagar a permissão fazia a auditoria acusar como irregulares as alterações de preço feitas **antes** da revogação (falso positivo). Quem podia o quê precisa ser sabido em cada data (RNF-02)	Auditoria A13 depois do script de operações

O que foi alterado	Como era	Como ficou	Por que alteramos	Como foi descoberto
R31 (VENDA — é paga por — PAGAMENTO_VENDA)	VENDA (1,N)	VENDA (0,N), com a regra “venda concluída tem ao menos um pagamento e a soma fecha o total”	A venda cancelada antes do pagamento não tem pagamento. O mínimo 1 vale para a venda concluída, e isso é verificado pela auditoria A01	Massa de dados (vendas canceladas)
Valor esperado na gaveta (RF-32)	Incluía o recolhimento do fechamento	Não inclui o recolhimento	O dinheiro é contado antes de ser recolhido ao cofre; incluir o recolhimento acusava falta inexistente em todo fechamento	Simulação do fechamento
Documento do fornecedor	CNPJ numérico (14 dígitos)	CNPJ numérico ou alfanumérico (12 posições alfanuméricas + 2 dígitos verificadores) ou CPF	O CNPJ alfanumérico começou a ser atribuído em julho de 2026 (BRASIL, 2024); os números antigos continuam válidos	Verificação na fonte oficial ao definir o tipo de dado

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nenhuma entidade foi criada ou eliminada nesta fase. Isso é uma informação relevante: as correções da devolutiva resolveram a estrutura; o que o banco revelou foram atributos gravados que deviam ser calculados, um estado que faltava, uma regra que não fechava o dinheiro e uma cardinalidade mínima que a massa de dados desmentiu.

2.3 REGRAS E REQUISITOS ATUALIZADOS

Só estão abaixo as regras e requisitos que mudaram nesta fase; os demais permanecem como na primeira entrega revisada (lista completa e atualizada em `docs/requisitos/` no repositório).

Quadro 5 – Regras e requisitos alterados nesta fase

ID	Texto atualizado	O que mudou
RN-31 **[alterada]**	Todo recebimento aceito gera contas a pagar conforme a condição acordada: compra à vista gera uma conta quitada no ato, com o pagamento e a saída de dinheiro registrados; compra a prazo gera uma conta por parcela (boletos em 7, 14 e 21 dias). Recebimento recusado não gera conta.	Antes, a compra à vista não gerava conta e a saída de dinheiro se perdia

ID	Texto atualizado	O que mudou
RN-21 **[esclarecida]**	Toda venda tem ao menos um item. A venda **concluída** tem ao menos um pagamento, e a soma dos pagamentos (já líquidos de troco) é igual ao total; a venda cancelada antes do pagamento não tem pagamento nem baixa de estoque.	Explicita por que VENDA — PAGAMENTO_VENDA é (0,N)
RN-19 **[alterada]**	O lote vencido é retirado e fica SEPARADO_TROCA. Se o fornecedor trocar, o lote passa a TROCADO e a reposição entra como novo lote vinculado a ele, com o mesmo custo; se não trocar, o lote é DESCARTADO. “Esgotado” não é situação: é saldo zero.	Novo estado TROCADO; ESGOTADO deixa de ser gravado
RN-40 **[alterada]**	(texto anterior mantido) … e o lote de ajuste fica marcado como **pendente de conferência** até a contagem física, quando o ajuste é confirmado ou corrigido.	A pendência passou a ter onde ser registrada
RN-42 **[nova]**	Toda permissão tem período de vigência: data de concessão e, se retirada, data de revogação. Revogar não apaga o registro. Uma operação sensível é válida se o funcionário tinha a permissão **na data da operação**.	Corrige o falso positivo da auditoria A13
RF-07 **[alterado]**	O sistema deverá informar, para cada par produto–fornecedor, o custo e a data da última compra, **calculados a partir das notas recebidas**, permitindo comparar fornecedores do mesmo item.	Antes os valores eram gravados no par
RF-13 **[alterado]**	O sistema deverá gerar as contas a pagar do recebimento conforme RN-31, inclusive a conta quitada no ato da compra à vista.	Alinhado à RN-31
RF-32 **[alterado]**	O valor esperado na gaveta é: fundo inicial + pagamentos em dinheiro (líquidos de troco) + abatimentos em dinheiro + suprimentos − sangrias − reembolsos em dinheiro. O recolhimento do fechamento acontece **depois** da contagem e não entra.	Retirado o recolhimento
RF-42 **[alterado]**	O controle de acesso por permissão individual guarda a data de concessão e a de revogação de cada permissão (RN-42).	Histórico de permissões

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.4 DER ATUALIZADO

O DER foi regenerado a partir da mesma fonte usada na primeira entrega revisada, com as alterações da parte B. A notação é a mesma: PK sublinhada,

atributo derivado com barra (/), opcional com círculo vazio e cardinalidades (mínimo, máximo) nos dois lados de cada relacionamento.

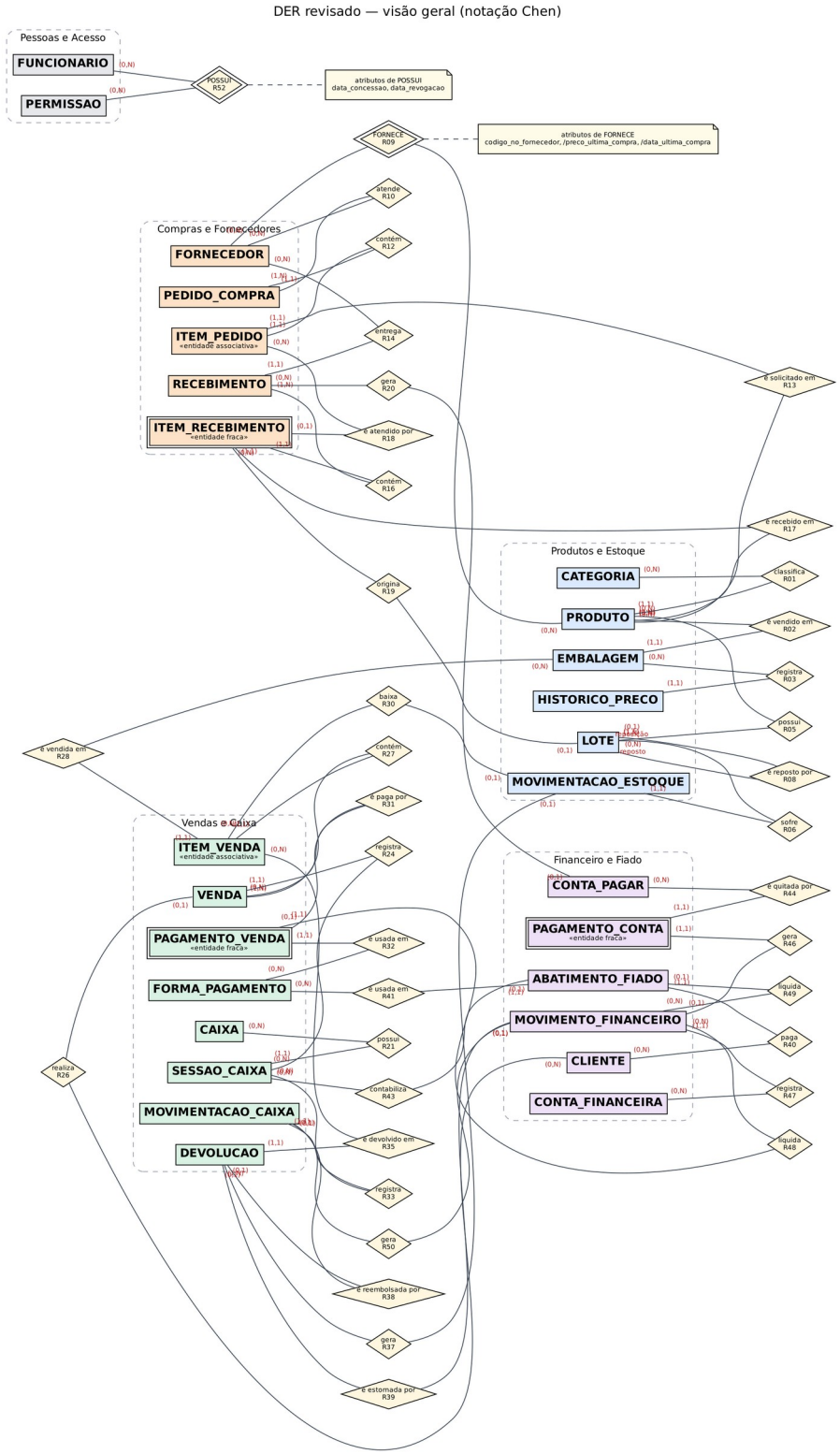
Figura 1 – Legenda da notação do DER.

Legenda do DER

Símbolo	Significado
nome (PK)	Chave primária (sublinhada)
● nome (FK)	Chave estrangeira
● nome (AK)	Chave alternativa: candidata natural única, mantida como regra de unicidade
● / ○	Atributo obrigatório / opcional
nome (...) {nome} */nome*	Composto / multivalorado / derivado
Retângulo de borda dupla	Entidade fraca (identificada pela entidade dona + discriminador)
«entidade associativa»	Relacionamento N:N promovido a entidade
Losango / losango duplo	Relacionamento / relacionamento N:N
(min,max) em vermelho	Cardinalidade, junto da entidade a que se refere (convenção do manual)
Caixa tracejada	Entidade de outro módulo, exibida só para contexto

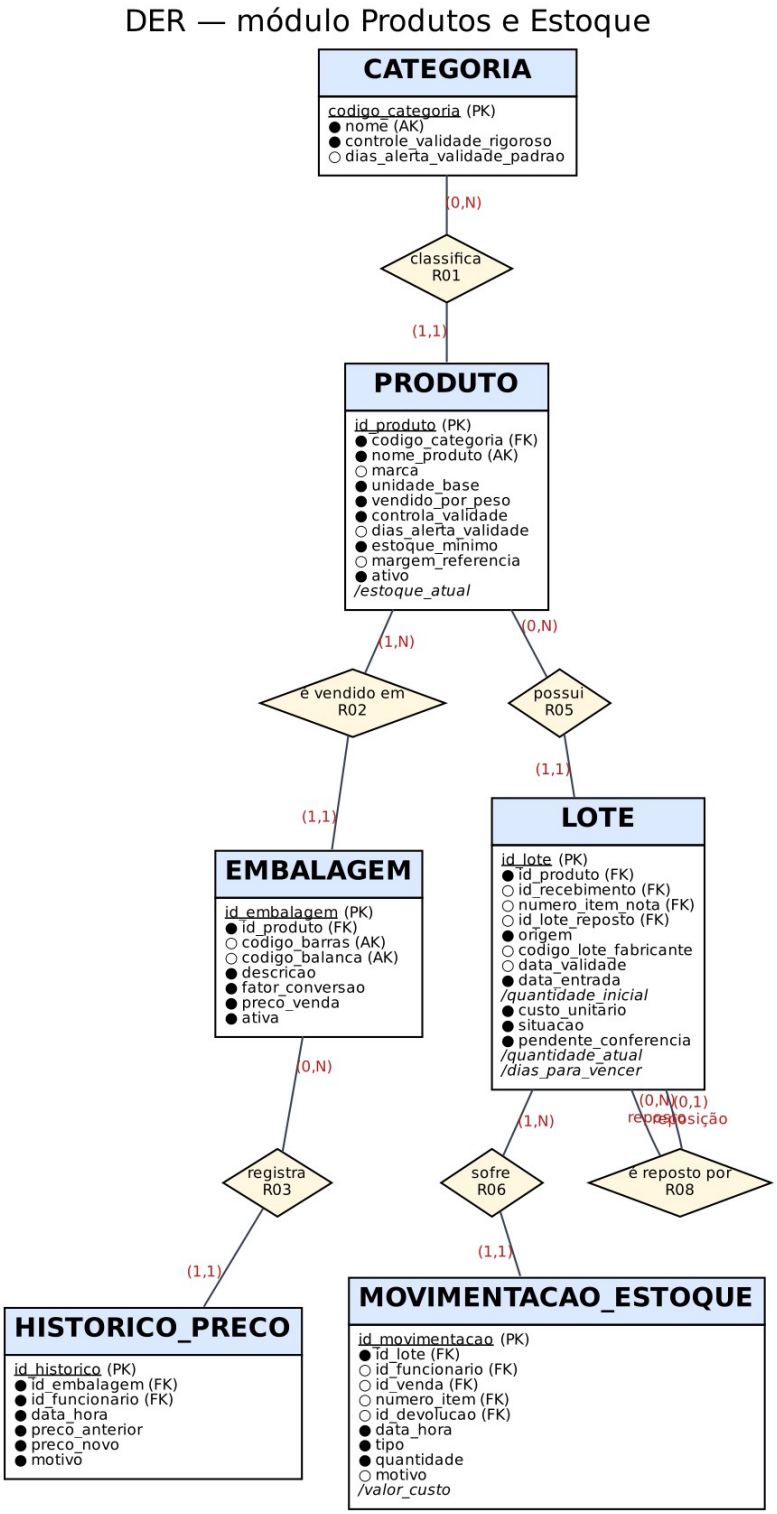
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 2 – DER revisado: visão geral das 27 entidades e 52 relacionamentos (sem atributos).



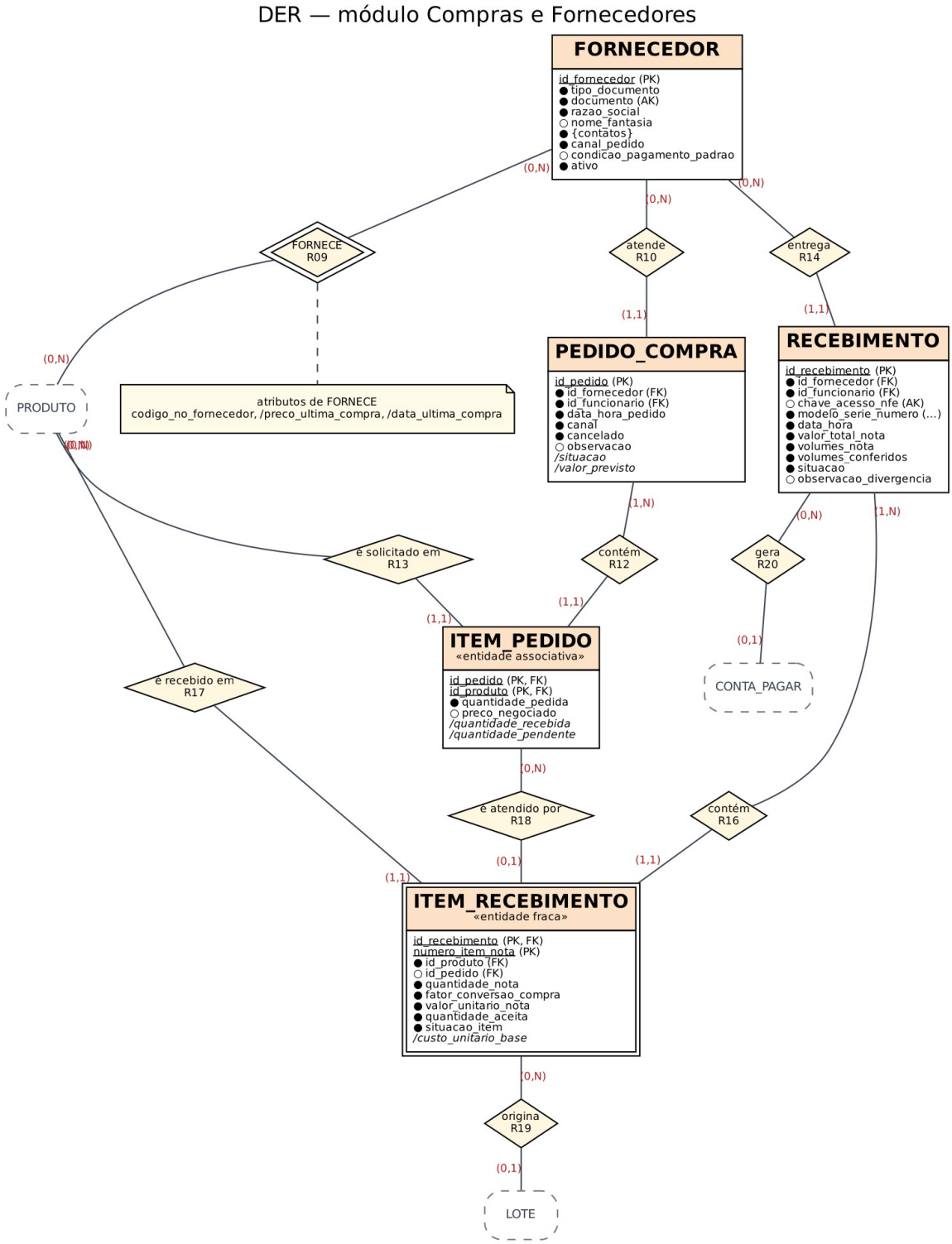
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 3 – DER do módulo Produtos e Estoque (LOTE com situação TROCADO, pendente_conferencia e /quantidade_inicial).



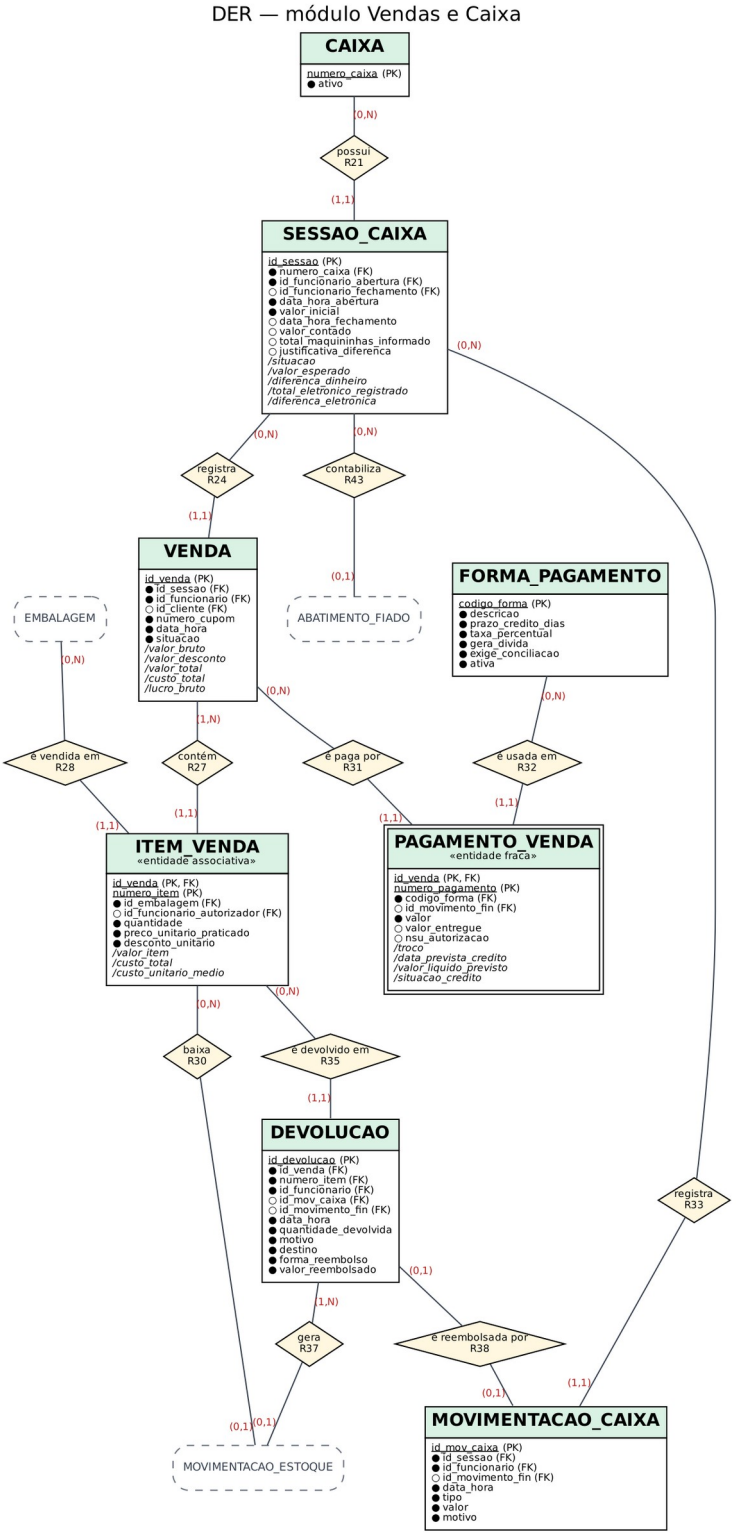
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 4 – DER do módulo Compras e Fornecedores (FORNECE com /preco_ultima_compra e /data_ultima_compra derivados).



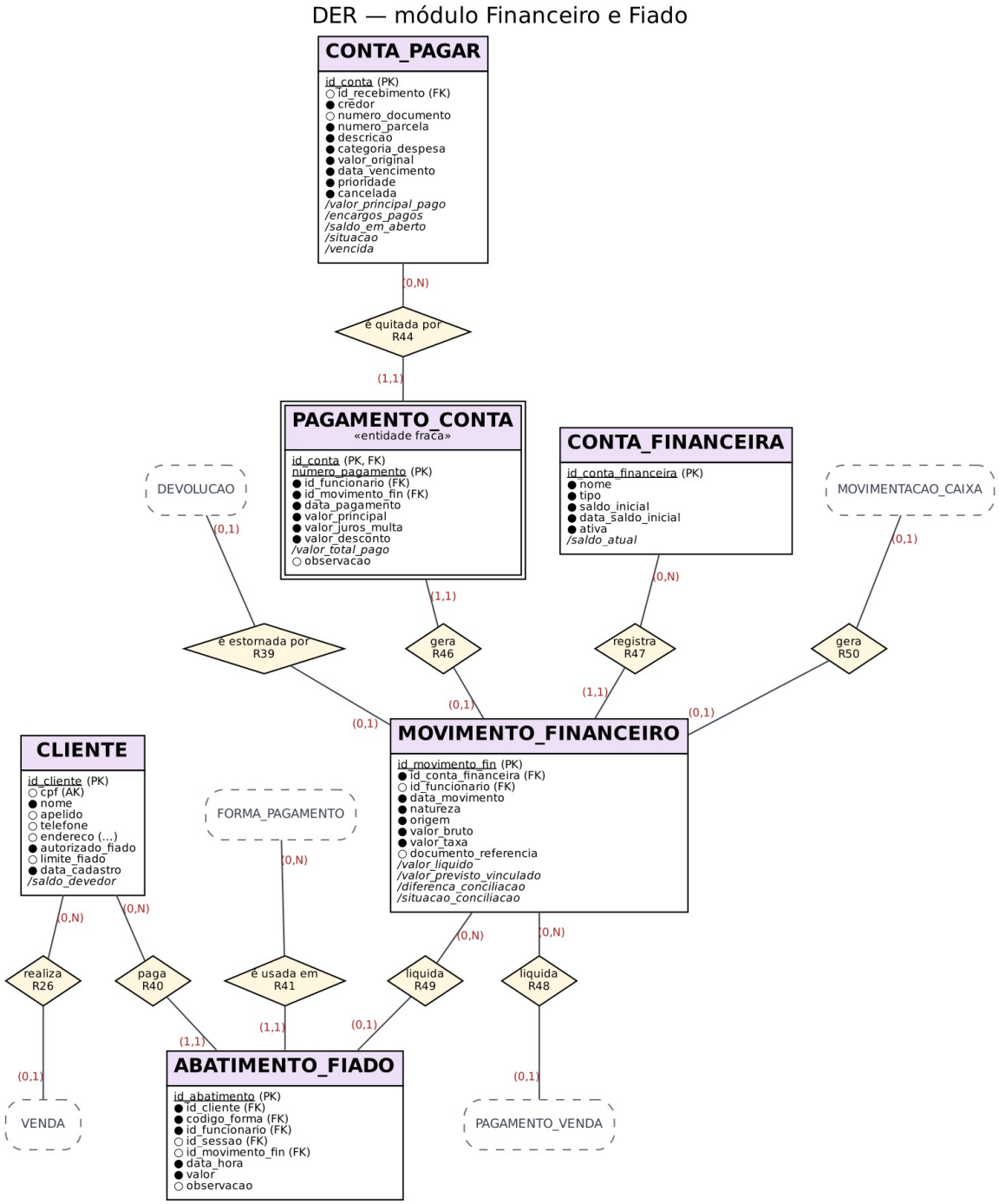
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 5 – DER do módulo Vendas e Caixa (SESSAO_CAIXA com /situacao derivada; VENDA (0,N) — PAGAMENTO_VENDA).



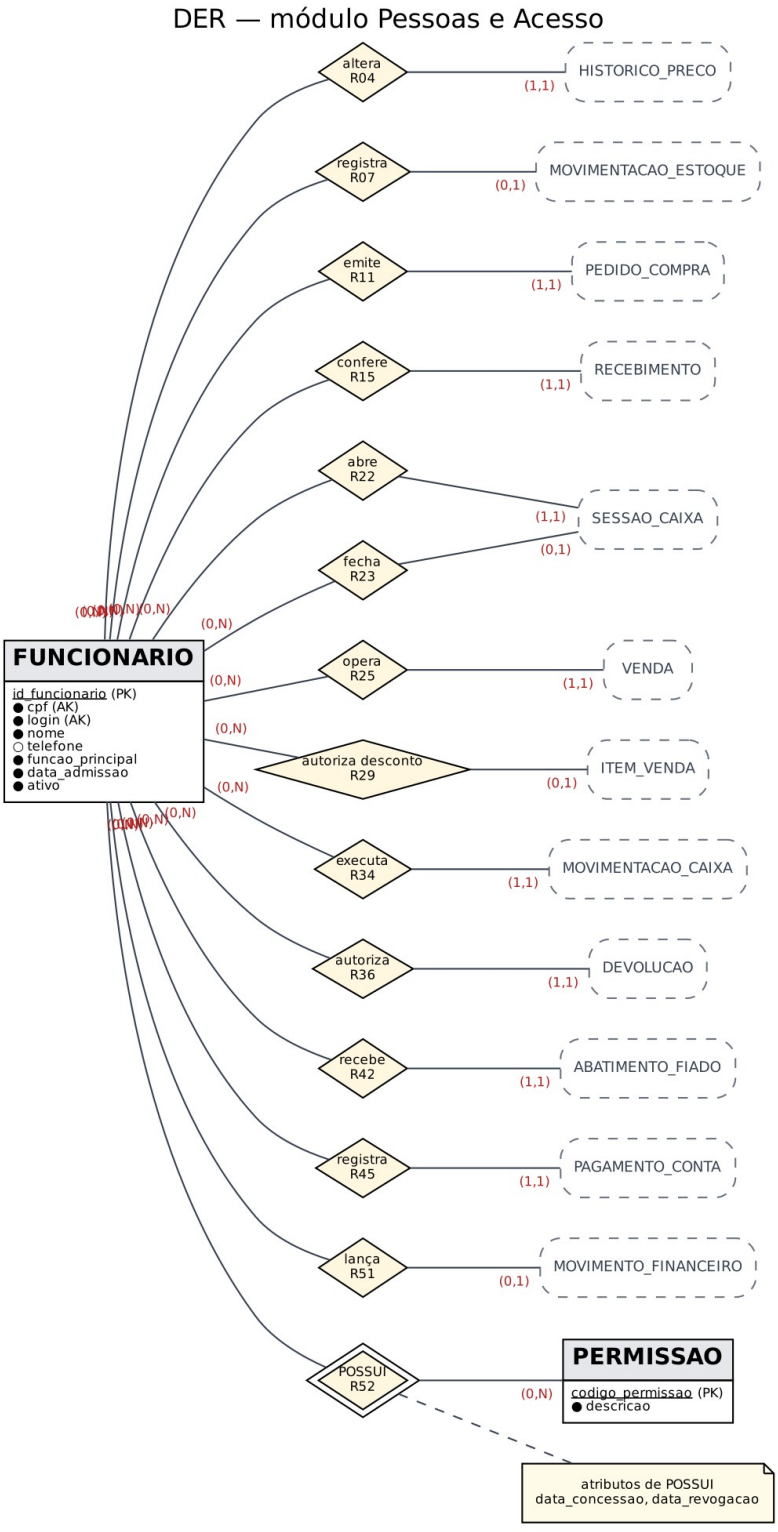
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 6 – DER do módulo Financeiro e Fiado.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 7 – DER do módulo Pessoas e Acesso (POSSUI com data_concessao e data_revogacao).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O DER completo, com todos os atributos em uma única figura, está em `docs/diagramas/der/der-completo.svg` (formato vetorial, para ampliar sem perder definição).

3 MODELO LÓGICO RELACIONAL

3.1 REGRAS DE CONVERSÃO APLICADAS

Converter o modelo não foi trocar “entidade” por “tabela”. Cada construção do DER tem uma regra de conversão, seguindo as regras de transformação entre modelos apresentadas por Heuser (2009) e por Elmasri e Navathe (2018), e cada regra tem um motivo:

Quadro 6 – Regras de conversão do modelo conceitual para o lógico

Construção no DER	**Regra aplicada**	**Motivo**
Entidade forte	Vira tabela; recebe PK pelo critério D-13	É uma “coisa” do negócio com identidade própria
Entidade fraca	Vira tabela com PK composta: PK da dona (também FK) + discriminador do negócio	A linha só existe e só é identificada dentro da dona (ex.: linha 3 da nota 1.036)
Entidade associativa	Vira tabela com PK composta pelas FKs ou por FK + discriminador	Guarda o que pertence ao par (quantidade, preço praticado)
Relacionamento 1:N	FK no lado N. Mínimo 1 do lado N ⇒ FK NOT NULL; mínimo 0 ⇒ FK NULL	A tabela do lado N tem um único “pai”; a nulidade traduz a cardinalidade mínima
Relacionamento 1:1	FK no lado em que a participação é opcional, com UNIQUE	UNIQUE impede que o outro lado seja apontado duas vezes (ex.: um pagamento ↔ uma saída de dinheiro)
Relacionamento N:N	Tabela associativa com as duas FKs na PK; atributos do relacionamento viram colunas dela	O modelo relacional não guarda listas dentro de uma coluna
Autorrelacionamento	FK para a própria tabela	O lote de reposição aponta para o lote trocado (R08)
Atributo composto	Uma coluna por componente	Endereço e identificação da nota precisam ser consultados e restringidos por parte (1FN)
Atributo multivalorado	Tabela própria	Vários contatos por fornecedor (1FN)
Atributo derivado	**Não** vira coluna: é calculado em view	Gravar um valor calculável cria duas verdades que podem divergir (D-21)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES CONVERTIDAS EM TABELAS

Quadro 7 – Conversão das entidades e associações em tabelas

#	**Origem no DER**	**Tabela**	**Regra de conversão aplicada**	**PK**	**Tipo de PK**	**Colunas**
1	FUNCIONARIO	funcionario	Entidade forte → tabela	id_funcionario	Substituta (AUTO_INCREMENT)	8
2	PERMISSAO	permissao	Entidade forte → tabela	codigo_permissao	Natural (código estável)	2

#	Origem no DER	Tabela	Regra de conversão aplicada	PK	Tipo de PK	Colunas
3	POSSUI (R52)	funcionario_permissao	Relacionamento N:N → tabela associativa	id_funcionario, codigo_permissao, data_concessao	Composta (FK id_funcionario, FK codigo_permissao, discriminador data_concessao)	4
4	CATEGORIA	categoria	Entidade forte → tabela	codigo_categoria	Natural (código estável)	4
5	PRODUTO	produto	Entidade forte → tabela	id_produto	Substituta (AUTO_INCREMENT)	11
6	EMBALAGEM	embalagem	Entidade forte → tabela	id_embalagem	Substituta (AUTO_INCREMENT)	8
7	HISTORICO_PRECO	historico_preco	Entidade forte → tabela	id_historico	Substituta (AUTO_INCREMENT)	7
8	FORNECEDOR	fornecedor	Entidade forte → tabela	id_fornecedor	Substituta (AUTO_INCREMENT)	8
9	FORNECEDOR.contatos	contato_fornecedor	Atributo multivalorado e composto → tabela própria (1FN)	id_fornecedor, numero_contato	Composta (FK id_fornecedor, discriminador numero_contato)	5
10	FORNECE (R09)	produto_fornecedor	Relacionamento N:N → tabela associativa	id_fornecedor, id_produto	Composta (FK id_fornecedor, FK id_produto)	4
11	PEDIDO_COMPRA	pedido_compra	Entidade forte → tabela	id_pedido	Substituta (AUTO_INCREMENT)	7
12	ITEM_PEDIDO	item_pedido	Entidade associativa → tabela com PK composta	id_pedido, id_produto	Composta (FK id_pedido, FK id_produto)	4
13	RECEBIMENTO	recebimento	Entidade forte → tabela	id_recebimento	Substituta (AUTO_INCREMENT)	13
14	ITEM_RECEBIMENTO	item_recebimento	Entidade fraca → tabela com PK composta (dona + discriminador)	id_recebimento, numero_item_nota	Composta (FK id_recebimento, discriminador numero_item_nota)	9
15	LOTE	lote	Entidade forte → tabela	id_lote	Substituta (AUTO_INCREMENT)	12
16	CAIXA	caixa	Entidade forte → tabela	numero_caixa	Natural (código estável)	2
17	SESSAO_CAIXA	sessao_caixa	Entidade forte → tabela	id_sessao	Substituta (AUTO_INCREMENT)	10
18	CLIENTE	cliente	Entidade forte → tabela	id_cliente	Substituta (AUTO_INCREMENT)	12
19	VENDA	venda	Entidade forte → tabela	id_venda	Substituta (AUTO_INCREMENT)	7
20	ITEM_VENDA	item_venda	Entidade associativa → tabela com PK composta	id_venda, numero_item	Composta (FK id_venda, discriminador numero_item)	7

#	Origem no DER	Tabela	Regra de conversão aplicada	PK	Tipo de PK	Colunas
21	CONTA_FINANCEIRA	conta_financeira	Entidade forte → tabela	id_conta_financeira	Substituta (AUTO_INCREMENT)	6
22	MOVIMENTO_FINANCEIRO	movimento_financeiro	Entidade forte → tabela	id_movimento_fin	Substituta (AUTO_INCREMENT)	9
23	FORMA_PAGAMENTO	forma_pagamento	Entidade forte → tabela	codigo_forma	Natural (código estável)	7
24	PAGAMENTO_VENDA	pagamento_venda	Entidade fraca → tabela com PK composta (dona + discriminador)	id_venda, numero_pagamento	Composta (FK id_venda, discriminador numero_pagamento)	7
25	MOVIMENTACAO_CAIXA	movimentacao_caixa	Entidade forte → tabela	id_mov_caixa	Substituta (AUTO_INCREMENT)	8
26	DEVOLUCAO	devolucao	Entidade forte → tabela	id_devolucao	Substituta (AUTO_INCREMENT)	12
27	MOVIMENTACAO_ESTOQUE	movimentacao_estoque	Entidade forte → tabela	id_movimentacao	Substituta (AUTO_INCREMENT)	10
28	ABATIMENTO_FIADO	abatimento_fiado	Entidade forte → tabela	id_abatimento	Substituta (AUTO_INCREMENT)	9
29	CONTA_PAGAR	conta_pagar	Entidade forte → tabela	id_conta	Substituta (AUTO_INCREMENT)	11
30	PAGAMENTO_CONTA	pagamento_conta	Entidade fraca → tabela com PK composta (dona + discriminador)	id_conta, numero_pagamento	Composta (FK id_conta, discriminador numero_pagamento)	9

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As 27 entidades do DER geraram 27 tabelas; os dois relacionamentos N:N (FORNECE e POSSUI) geraram 2 tabelas associativas; o atributo multivalorado `contatos` gerou 1 tabela. Total: 30 tabelas.

3.3 RELACIONAMENTOS CONVERTIDOS E CARDINALIDADES

O quadro abaixo mostra, para cada um dos 52 relacionamentos do DER, como ele aparece no banco. A coluna “como a cardinalidade aparece” é a prova de que a conversão respeitou o DER: **a nulidade da FK** traduz a cardinalidade mínima do lado que recebe a FK, e **a presença ou ausência de UNIQUE** traduz a máxima do outro lado.

Este quadro não foi preenchido à mão. Ele é produzido por um programa que lê o DER e o modelo lógico e **interrompe a geração do documento** se encontrar um relacionamento sem FK, uma FK sem relacionamento, uma FK opcional onde o

DER exige mínimo 1, ou uma FK sem UNIQUE onde o DER exige máximo 1. A geração terminou sem nenhuma dessas falhas.

Há um limite que o quadro também deixa explícito: a FK garante que o “filho” aponta para um “pai” existente, mas **não** garante que todo pai tenha ao menos um filho. Quando o DER exige esse mínimo 1 (ex.: todo pedido tem ao menos um item), a garantia vem da consulta de auditoria indicada na última coluna — e todas elas retornam zero linhas na massa de dados.

Quadro 8 – Relacionamentos do DER convertidos em chaves estrangeiras

ID	Relacionamento no DER (cardinalidades)	Implementação no modelo lógico	Como a cardinalidade aparece	Mínimo 1 que a FK não garante — onde é verificado
R01	CATEGORIA (0,N) — classifica — PRODUTO (1,1)	produto.(codigo_categoria) → categoria	FK NOT NULL ⇒ cada PRODUTO tem exatamente 1 CATEGORIA; FK sem UNIQUE ⇒ cada CATEGORIA pode ter N PRODUTO	Não se aplica (mínimo 0)
R02	PRODUTO (1,N) — é vendido em — EMBALAGEM (1,1)	embalagem.(id_produto) → produto	FK NOT NULL ⇒ cada EMBALAGEM tem exatamente 1 PRODUTO; FK sem UNIQUE ⇒ cada PRODUTO pode ter N EMBALAGEM	Auditoria A21 (produto ativo sem embalagem ativa)
R03	EMBALAGEM (0,N) — registra — HISTORICO_PRECO (1,1)	historico_preco. (id_embalagem) → embalagem	FK NOT NULL ⇒ cada HISTORICO_PRECO tem exatamente 1 EMBALAGEM; FK sem UNIQUE ⇒ cada EMBALAGEM pode ter N HISTORICO_PRECO	Não se aplica (mínimo 0)
R04	FUNCIONARIO (0,N) — altera — HISTORICO_PRECO (1,1)	historico_preco. (id_funcionario) → funcionario	FK NOT NULL ⇒ cada HISTORICO_PRECO tem exatamente 1 FUNCIONARIO; FK sem UNIQUE ⇒ cada FUNCIONARIO pode ter N HISTORICO_PRECO	Não se aplica (mínimo 0)
R05	PRODUTO (0,N) — possui — LOTE (1,1)	lote.(id_produto) → produto	FK NOT NULL ⇒ cada LOTE tem exatamente 1 PRODUTO; FK sem UNIQUE ⇒ cada PRODUTO pode ter N LOTE	Não se aplica (mínimo 0)
R06	LOTE (1,N) — sofre — MOVIMENTACAO_ESTOQUE (1,1)	movimentacao_estoque. (id_lote) → lote	FK NOT NULL ⇒ cada MOVIMENTACAO_ESTOQUE tem exatamente 1 LOTE; FK sem UNIQUE ⇒ cada LOTE pode ter N MOVIMENTACAO_ESTOQUE	Auditorias A03 e A21 (lote sem movimentação)

ID	Relacionamento no DER (cardinalidades)	Implementação no modelo lógico	Como a cardinalidade aparece	Mínimo 1 que a FK não garante — onde é verificado
R07	FUNCIONARIO (0,N) — registra — MOVIMENTACAO_ESTOQUE (0,1)	movimentacao_estoque.(id_funcionario) → funcionario	FK NULL ⇒ cada MOVIMENTACAO_ESTOQUE tem 0 ou 1 FUNCIONARIO; FK sem UNIQUE ⇒ cada FUNCIONARIO pode ter N MOVIMENTACAO_ESTOQUE	Não se aplica (mínimo 0)
R08	LOTE (0,N) — é reposto por — LOTE (0,1)	lote.(id_lote_reposto) → lote	FK NULL ⇒ cada LOTE tem 0 ou 1 LOTE; FK sem UNIQUE ⇒ cada LOTE pode ter N LOTE	Não se aplica (mínimo 0)
R09	FORNECEDOR (0,N) — FORNECE — PRODUTO (0,N)	Tabela associativa **produto_fornecedor** — PK (id_fornecedor, id_produto); FKs para as duas pontas	N:N: cada linha da associativa liga 1 de cada lado; (0,N) nos dois lados = nenhuma linha obrigatória	—
R10	FORNECEDOR (0,N) — atende — PEDIDO_COMPRA (1,1)	pedido_compra.(id_fornecedor) → fornecedor	FK NOT NULL ⇒ cada PEDIDO_COMPRA tem exatamente 1 FORNECEDOR; FK sem UNIQUE ⇒ cada FORNECEDOR pode ter N PEDIDO_COMPRA	Não se aplica (mínimo 0)
R11	FUNCIONARIO (0,N) — emite — PEDIDO_COMPRA (1,1)	pedido_compra.(id_funcionario) → funcionario	FK NOT NULL ⇒ cada PEDIDO_COMPRA tem exatamente 1 FUNCIONARIO; FK sem UNIQUE ⇒ cada FUNCIONARIO pode ter N PEDIDO_COMPRA	Não se aplica (mínimo 0)
R12	PEDIDO_COMPRA (1,N) — contém — ITEM_PEDIDO (1,1)	item_pedido.(id_pedido) → pedido_compra	FK NOT NULL ⇒ cada ITEM_PEDIDO tem exatamente 1 PEDIDO_COMPRA; FK sem UNIQUE ⇒ cada PEDIDO_COMPRA pode ter N ITEM_PEDIDO	Auditoria A21 (pedido sem itens)
R13	PRODUTO (0,N) — é solicitado em — ITEM_PEDIDO (1,1)	item_pedido.(id_produto) → produto	FK NOT NULL ⇒ cada ITEM_PEDIDO tem exatamente 1 PRODUTO; FK sem UNIQUE ⇒ cada PRODUTO pode ter N ITEM_PEDIDO	Não se aplica (mínimo 0)
R14	FORNECEDOR (0,N) — entrega — RECEBIMENTO (1,1)	recebimento.(id_fornecedor) → fornecedor	FK NOT NULL ⇒ cada RECEBIMENTO tem exatamente 1 FORNECEDOR; FK sem UNIQUE ⇒ cada FORNECEDOR pode ter N RECEBIMENTO	Não se aplica (mínimo 0)

ID	Relacionamento no DER (cardinalidades)	Implementação no modelo lógico	Como a cardinalidade aparece	Mínimo 1 que a FK não garante — onde é verificado
R15	FUNCIONARIO (0,N) — confere — RECEBIMENTO (1,1)	recebimento. (id_funcionario) → funcionario	FK NOT NULL ⇒ cada RECEBIMENTO tem exatamente 1 FUNCIONARIO; FK sem UNIQUE ⇒ cada FUNCIONARIO pode ter N RECEBIMENTO	Não se aplica (mínimo 0)
R16	RECEBIMENTO (1,N) — contém — ITEM_RECEBIMENTO (1,1)	item_recebimento. (id_recebimento) → recebimento	FK NOT NULL ⇒ cada ITEM_RECEBIMENTO tem exatamente 1 RECEBIMENTO; FK sem UNIQUE ⇒ cada RECEBIMENTO pode ter N ITEM_RECEBIMENTO	Auditoria A21 (nota sem linhas)
R17	PRODUTO (0,N) — é recebido em — ITEM_RECEBIMENTO (1,1)	item_recebimento. (id_produto) → produto	FK NOT NULL ⇒ cada ITEM_RECEBIMENTO tem exatamente 1 PRODUTO; FK sem UNIQUE ⇒ cada PRODUTO pode ter N ITEM_RECEBIMENTO	Não se aplica (mínimo 0)
R18	ITEM_PEDIDO (0,N) — é atendido por — ITEM_RECEBIMENTO (0,1)	item_recebimento. (id_pedido, id_produto) → item_pedido (FK composta)	FK NULL ⇒ cada ITEM_RECEBIMENTO tem 0 ou 1 ITEM_PEDIDO; FK sem UNIQUE ⇒ cada ITEM_PEDIDO pode ter N ITEM_RECEBIMENTO	Não se aplica (mínimo 0)
R19	ITEM_RECEBIMENTO (0,N) — origina — LOTE (0,1)	lote.(id_recebimento, numero_item_nota, id_produto) → item_recebimento (FK composta)	FK NULL ⇒ cada LOTE tem 0 ou 1 ITEM_RECEBIMENTO; FK sem UNIQUE ⇒ cada ITEM_RECEBIMENTO pode ter N LOTE	Não se aplica (mínimo 0)
R20	RECEBIMENTO (0,N) — gera — CONTA_PAGAR (0,1)	conta_pagar. (id_recebimento) → recebimento	FK NULL ⇒ cada CONTA_PAGAR tem 0 ou 1 RECEBIMENTO; FK sem UNIQUE ⇒ cada RECEBIMENTO pode ter N CONTA_PAGAR	Não se aplica (mínimo 0)
R21	CAIXA (0,N) — possui — SESSAO_CAIXA (1,1)	sessao_caixa. (numero_caixa) → caixa	FK NOT NULL ⇒ cada SESSAO_CAIXA tem exatamente 1 CAIXA; FK sem UNIQUE ⇒ cada CAIXA pode ter N SESSAO_CAIXA	Não se aplica (mínimo 0)
R22	FUNCIONARIO (0,N) — abre — SESSAO_CAIXA (1,1)	sessao_caixa. (id_funcionario_abertura) → funcionario	FK NOT NULL ⇒ cada SESSAO_CAIXA tem exatamente 1 FUNCIONARIO; FK sem UNIQUE ⇒ cada FUNCIONARIO pode ter N SESSAO_CAIXA	Não se aplica (mínimo 0)

ID	Relacionamento no DER (cardinalidades)	Implementação no modelo lógico	Como a cardinalidade aparece	Mínimo 1 que a FK não garante — onde é verificado
R23	FUNCIONARIO (0,N) — fecha — SESSAO_CAIXA (0,1)	sessao_caixa.(id_funcionario_fechamento) → funcionario	FK NULL ⇒ cada SESSAO_CAIXA tem 0 ou 1 FUNCIONARIO; FK sem UNIQUE ⇒ cada FUNCIONARIO pode ter N SESSAO_CAIXA	Não se aplica (mínimo 0)
R24	SESSAO_CAIXA (0,N) — registra — VENDA (1,1)	venda.(id_sessao) → sessao_caixa	FK NOT NULL ⇒ cada VENDA tem exatamente 1 SESSAO_CAIXA; FK sem UNIQUE ⇒ cada SESSAO_CAIXA pode ter N VENDA	Não se aplica (mínimo 0)
R25	FUNCIONARIO (0,N) — opera — VENDA (1,1)	venda.(id_funcionario) → funcionario	FK NOT NULL ⇒ cada VENDA tem exatamente 1 FUNCIONARIO; FK sem UNIQUE ⇒ cada FUNCIONARIO pode ter N VENDA	Não se aplica (mínimo 0)
R26	CLIENTE (0,N) — realiza — VENDA (0,1)	venda.(id_cliente) → cliente	FK NULL ⇒ cada VENDA tem 0 ou 1 CLIENTE; FK sem UNIQUE ⇒ cada CLIENTE pode ter N VENDA	Não se aplica (mínimo 0)
R27	VENDA (1,N) — contém — ITEM_VENDA (1,1)	item_venda.(id_venda) → venda	FK NOT NULL ⇒ cada ITEM_VENDA tem exatamente 1 VENDA; FK sem UNIQUE ⇒ cada VENDA pode ter N ITEM_VENDA	Auditoria A21 (venda sem itens)
R28	EMBALAGEM (0,N) — é vendida em — ITEM_VENDA (1,1)	item_venda.(id_embalagem) → embalagem	FK NOT NULL ⇒ cada ITEM_VENDA tem exatamente 1 EMBALAGEM; FK sem UNIQUE ⇒ cada EMBALAGEM pode ter N ITEM_VENDA	Não se aplica (mínimo 0)
R29	FUNCIONARIO (0,N) — autoriza desconto — ITEM_VENDA (0,1)	item_venda.(id_funcionario_autorizador) → funcionario	FK NULL ⇒ cada ITEM_VENDA tem 0 ou 1 FUNCIONARIO; FK sem UNIQUE ⇒ cada FUNCIONARIO pode ter N ITEM_VENDA	Não se aplica (mínimo 0)
R30	ITEM_VENDA (0,N) — baixa — MOVIMENTACAO_ESTOQUE (0,1)	movimentacao_estoque.(id_venda, numero_item) → item_venda (FK composta)	FK NULL ⇒ cada MOVIMENTACAO_ESTOQUE tem 0 ou 1 ITEM_VENDA; FK sem UNIQUE ⇒ cada ITEM_VENDA pode ter N MOVIMENTACAO_ESTOQUE	Não se aplica (mínimo 0)
R31	VENDA (0,N) — é paga por — PAGAMENTO_VENDA (1,1)	pagamento_venda.(id_venda) → venda	FK NOT NULL ⇒ cada PAGAMENTO_VENDA tem exatamente 1 VENDA; FK sem UNIQUE ⇒ cada VENDA pode ter N PAGAMENTO_VENDA	Não se aplica (mínimo 0)

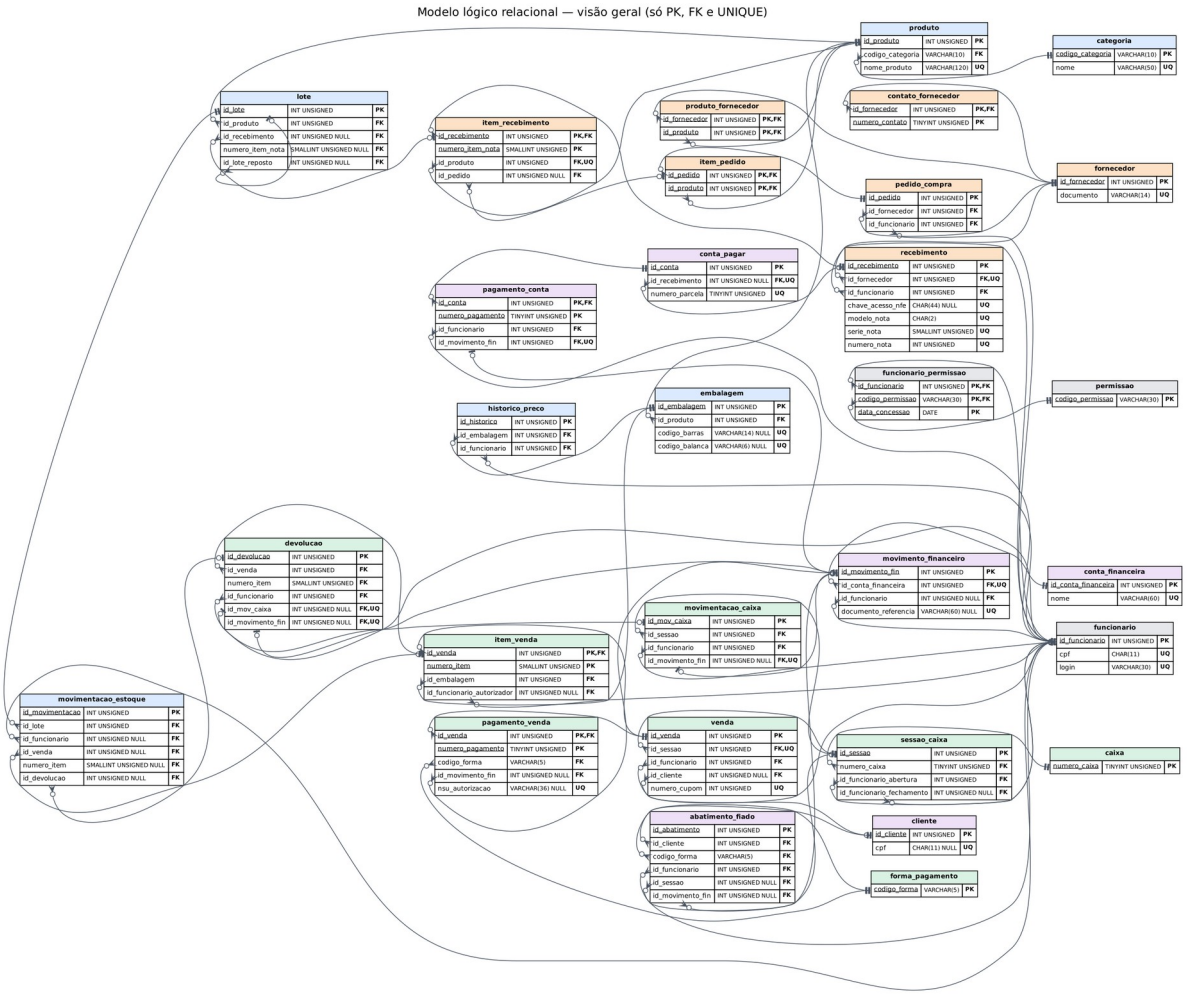
ID	Relacionamento no DER (cardinalidades)	Implementação no modelo lógico	Como a cardinalidade aparece	Mínimo 1 que a FK não garante — onde é verificado
R32	FORMA_PAGAMENTO (0,N) — é usada em — PAGAMENTO_VENDA (1,1)	pagamento_venda.(codigo_forma) → forma_pagamento	FK NOT NULL ⇒ cada PAGAMENTO_VENDA tem exatamente 1 FORMA_PAGAMENTO; FK sem UNIQUE ⇒ cada FORMA_PAGAMENTO pode ter N PAGAMENTO_VENDA	Não se aplica (mínimo 0)
R33	SESSAO_CAIXA (0,N) — registra — MOVIMENTACAO_CAIXA (1,1)	movimentacao_caixa.(id_sessao) → sessao_caixa	FK NOT NULL ⇒ cada MOVIMENTACAO_CAIXA tem exatamente 1 SESSAO_CAIXA; FK sem UNIQUE ⇒ cada SESSAO_CAIXA pode ter N MOVIMENTACAO_CAIXA	Não se aplica (mínimo 0)
R34	FUNCIONARIO (0,N) — executa — MOVIMENTACAO_CAIXA (1,1)	movimentacao_caixa.(id_funcionario) → funcionario	FK NOT NULL ⇒ cada MOVIMENTACAO_CAIXA tem exatamente 1 FUNCIONARIO; FK sem UNIQUE ⇒ cada FUNCIONARIO pode ter N MOVIMENTACAO_CAIXA	Não se aplica (mínimo 0)
R35	ITEM_VENDA (0,N) — é devolvido em — DEVOLUCAO (1,1)	devolucao.(id_venda, numero_item) → item_venda (FK composta)	FK NOT NULL ⇒ cada DEVOLUCAO tem exatamente 1 ITEM_VENDA; FK sem UNIQUE ⇒ cada ITEM_VENDA pode ter N DEVOLUCAO	Não se aplica (mínimo 0)
R36	FUNCIONARIO (0,N) — autoriza — DEVOLUCAO (1,1)	devolucao.(id_funcionario) → funcionario	FK NOT NULL ⇒ cada DEVOLUCAO tem exatamente 1 FUNCIONARIO; FK sem UNIQUE ⇒ cada FUNCIONARIO pode ter N DEVOLUCAO	Não se aplica (mínimo 0)
R37	DEVOLUCAO (1,N) — gera — MOVIMENTACAO_ESTOQUE (0,1)	movimentacao_estoque.(id_devolucao) → devolucao	FK NULL ⇒ cada MOVIMENTACAO_ESTOQUE tem 0 ou 1 DEVOLUCAO; FK sem UNIQUE ⇒ cada DEVOLUCAO pode ter N MOVIMENTACAO_ESTOQUE	Auditoria A21 (devolução sem retorno ao estoque)
R38	DEVOLUCAO (0,1) — é reembolsada por — MOVIMENTACAO_CAIXA (0,1)	devolucao.(id_mov_caixa) → movimentacao_caixa	FK NULL ⇒ cada DEVOLUCAO tem 0 ou 1 MOVIMENTACAO_CAIXA; FK UNIQUE ⇒ cada MOVIMENTACAO_CAIXA tem no máximo 1 DEVOLUCAO	Não se aplica (mínimo 0)

ID	Relacionamento no DER (cardinalidades)	Implementação no modelo lógico	Como a cardinalidade aparece	Mínimo 1 que a FK não garante — onde é verificado
R39	DEVOLUCAO (0,1) — é estornada por — MOVIMENTO_FINANCEIRO (0,1)	devolucao. (id_movimento_fin) → movimento_financeiro	FK NULL ⇒ cada DEVOLUCAO tem 0 ou 1 MOVIMENTO_FINANCEIRO; FK UNIQUE ⇒ cada MOVIMENTO_FINANCEIRO tem no máximo 1 DEVOLUCAO	Não se aplica (mínimo 0)
R40	CLIENTE (0,N) — paga — ABATIMENTO_FIADO (1,1)	abatimento_fiado. (id_cliente) → cliente	FK NOT NULL ⇒ cada ABATIMENTO_FIADO tem exatamente 1 CLIENTE; FK sem UNIQUE ⇒ cada CLIENTE pode ter N ABATIMENTO_FIADO	Não se aplica (mínimo 0)
R41	FORMA_PAGAMENTO (0,N) — é usada em — ABATIMENTO_FIADO (1,1)	abatimento_fiado. (codigo_forma) → forma_pagamento	FK NOT NULL ⇒ cada ABATIMENTO_FIADO tem exatamente 1 FORMA_PAGAMENTO; FK sem UNIQUE ⇒ cada FORMA_PAGAMENTO pode ter N ABATIMENTO_FIADO	Não se aplica (mínimo 0)
R42	FUNCIONARIO (0,N) — recebe — ABATIMENTO_FIADO (1,1)	abatimento_fiado. (id_funcionario) → funcionario	FK NOT NULL ⇒ cada ABATIMENTO_FIADO tem exatamente 1 FUNCIONARIO; FK sem UNIQUE ⇒ cada FUNCIONARIO pode ter N ABATIMENTO_FIADO	Não se aplica (mínimo 0)
R43	SESSAO_CAIXA (0,N) — contabiliza — ABATIMENTO_FIADO (0,1)	abatimento_fiado. (id_sessao) → sessao_caixa	FK NULL ⇒ cada ABATIMENTO_FIADO tem 0 ou 1 SESSAO_CAIXA; FK sem UNIQUE ⇒ cada SESSAO_CAIXA pode ter N ABATIMENTO_FIADO	Não se aplica (mínimo 0)
R44	CONTA_PAGAR (0,N) — é quitada por — PAGAMENTO_CONTA (1,1)	pagamento_conta. (id_conta) → conta_pagar	FK NOT NULL ⇒ cada PAGAMENTO_CONTA tem exatamente 1 CONTA_PAGAR; FK sem UNIQUE ⇒ cada CONTA_PAGAR pode ter N PAGAMENTO_CONTA	Não se aplica (mínimo 0)
R45	FUNCIONARIO (0,N) — registra — PAGAMENTO_CONTA (1,1)	pagamento_conta. (id_funcionario) → funcionario	FK NOT NULL ⇒ cada PAGAMENTO_CONTA tem exatamente 1 FUNCIONARIO; FK sem UNIQUE ⇒ cada FUNCIONARIO pode ter N PAGAMENTO_CONTA	Não se aplica (mínimo 0)
R46	PAGAMENTO_CONTA (1,1) — gera — MOVIMENTO_FINANCEIRO (0,1)	pagamento_conta. (id_movimento_fin) → movimento_financeiro	FK NOT NULL ⇒ cada PAGAMENTO_CONTA tem exatamente 1 MOVIMENTO_FINANCEIRO; FK UNIQUE ⇒ cada MOVIMENTO_FINANCEIRO tem no máximo 1 PAGAMENTO_CONTA	Não se aplica (mínimo 0)

ID	Relacionamento no DER (cardinalidades)	Implementação no modelo lógico	Como a cardinalidade aparece	Mínimo 1 que a FK não garante — onde é verificado
R47	CONTA_FINANCEIRA (0,N) — registra — MOVIMENTO_FINANCEIRO (1,1)	movimento_financeiro.(id_conta_financeira) → conta_financeira	FK NOT NULL ⇒ cada MOVIMENTO_FINANCEIRO tem exatamente 1 CONTA_FINANCEIRA; FK sem UNIQUE ⇒ cada CONTA_FINANCEIRA pode ter N MOVIMENTO_FINANCEIRO	Não se aplica (mínimo 0)
R48	MOVIMENTO_FINANCEIRO (0,N) — liquida — PAGAMENTO_VENDA (0,1)	pagamento_venda.(id_movimento_fin) → movimento_financeiro	FK NULL ⇒ cada PAGAMENTO_VENDA tem 0 ou 1 MOVIMENTO_FINANCEIRO; FK sem UNIQUE ⇒ cada MOVIMENTO_FINANCEIRO pode ter N PAGAMENTO_VENDA	Não se aplica (mínimo 0)
R49	MOVIMENTO_FINANCEIRO (0,N) — liquida — ABATIMENTO_FIADO (0,1)	abatimento_fiado.(id_movimento_fin) → movimento_financeiro	FK NULL ⇒ cada ABATIMENTO_FIADO tem 0 ou 1 MOVIMENTO_FINANCEIRO; FK sem UNIQUE ⇒ cada MOVIMENTO_FINANCEIRO pode ter N ABATIMENTO_FIADO	Não se aplica (mínimo 0)
R50	MOVIMENTACAO_CAIXA (0,1) — gera — MOVIMENTO_FINANCEIRO (0,1)	movimentacao_caixa.(id_movimento_fin) → movimento_financeiro	FK NULL ⇒ cada MOVIMENTACAO_CAIXA tem 0 ou 1 MOVIMENTO_FINANCEIRO; FK UNIQUE ⇒ cada MOVIMENTO_FINANCEIRO tem no máximo 1 MOVIMENTACAO_CAIXA	Não se aplica (mínimo 0)
R51	FUNCIONARIO (0,N) — lança — MOVIMENTO_FINANCEIRO (0,1)	movimento_financeiro.(id_funcionario) → funcionario	FK NULL ⇒ cada MOVIMENTO_FINANCEIRO tem 0 ou 1 FUNCIONARIO; FK sem UNIQUE ⇒ cada FUNCIONARIO pode ter N MOVIMENTO_FINANCEIRO	Não se aplica (mínimo 0)
R52	FUNCIONARIO (0,N) — POSSUI — PERMISSAO (0,N)	Tabela associativa **funcionario_permissao** — PK (id_funcionario, codigo_permissao, data_concessao); FKs para as duas pontas	N:N: cada linha da associativa liga 1 de cada lado; (0,N) nos dois lados = nenhuma linha obrigatória	—

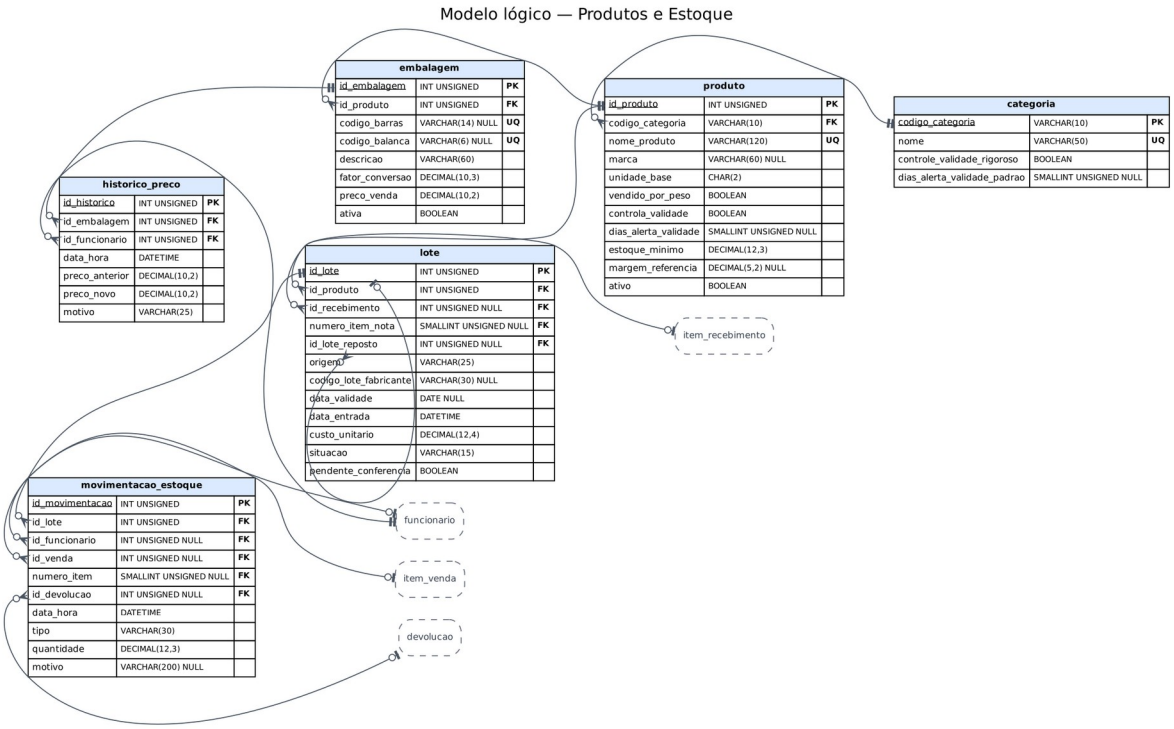
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 8 – Modelo lógico relacional: visão geral com PK, FK e UNIQUE das 30 tabelas.



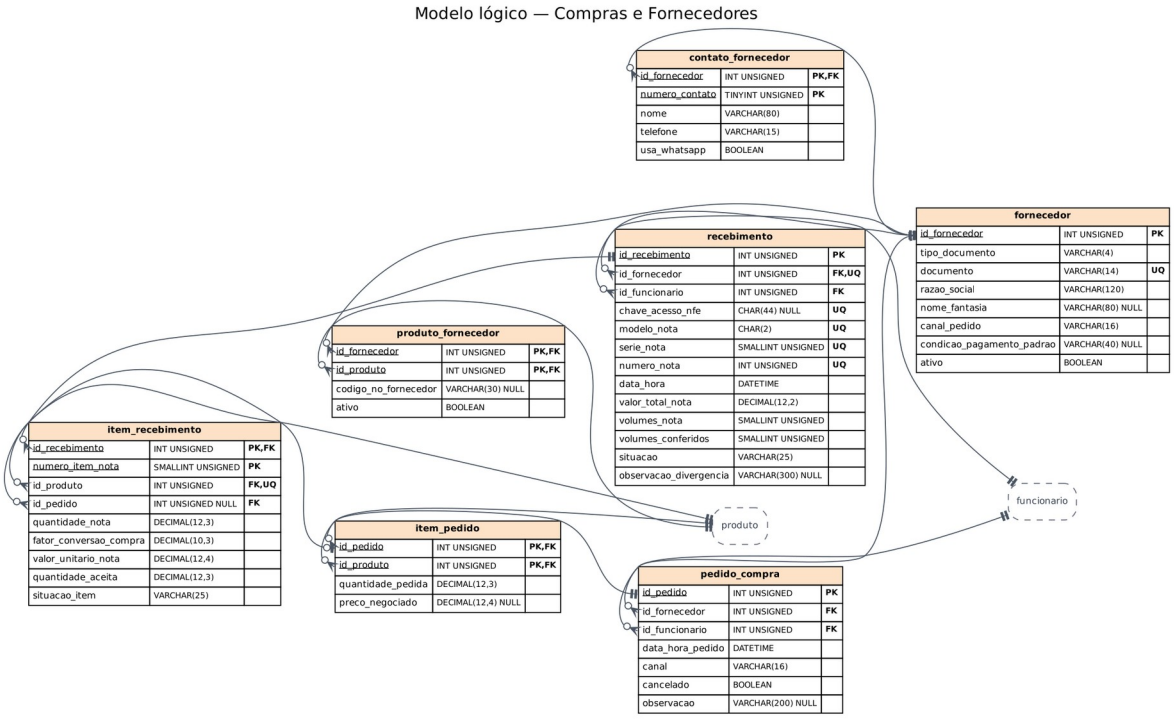
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 9 – Modelo lógico: Produtos e Estoque.



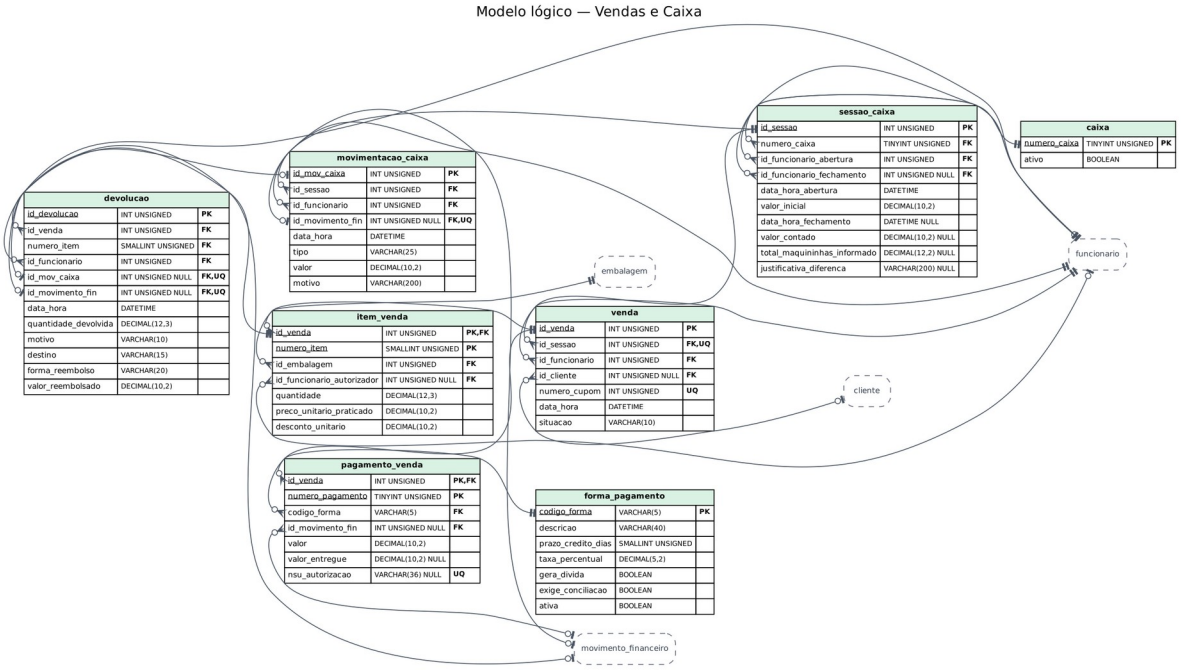
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 10 – Modelo lógico: Compras e Fornecedores (FKs compostas de item_recebimento e lote).



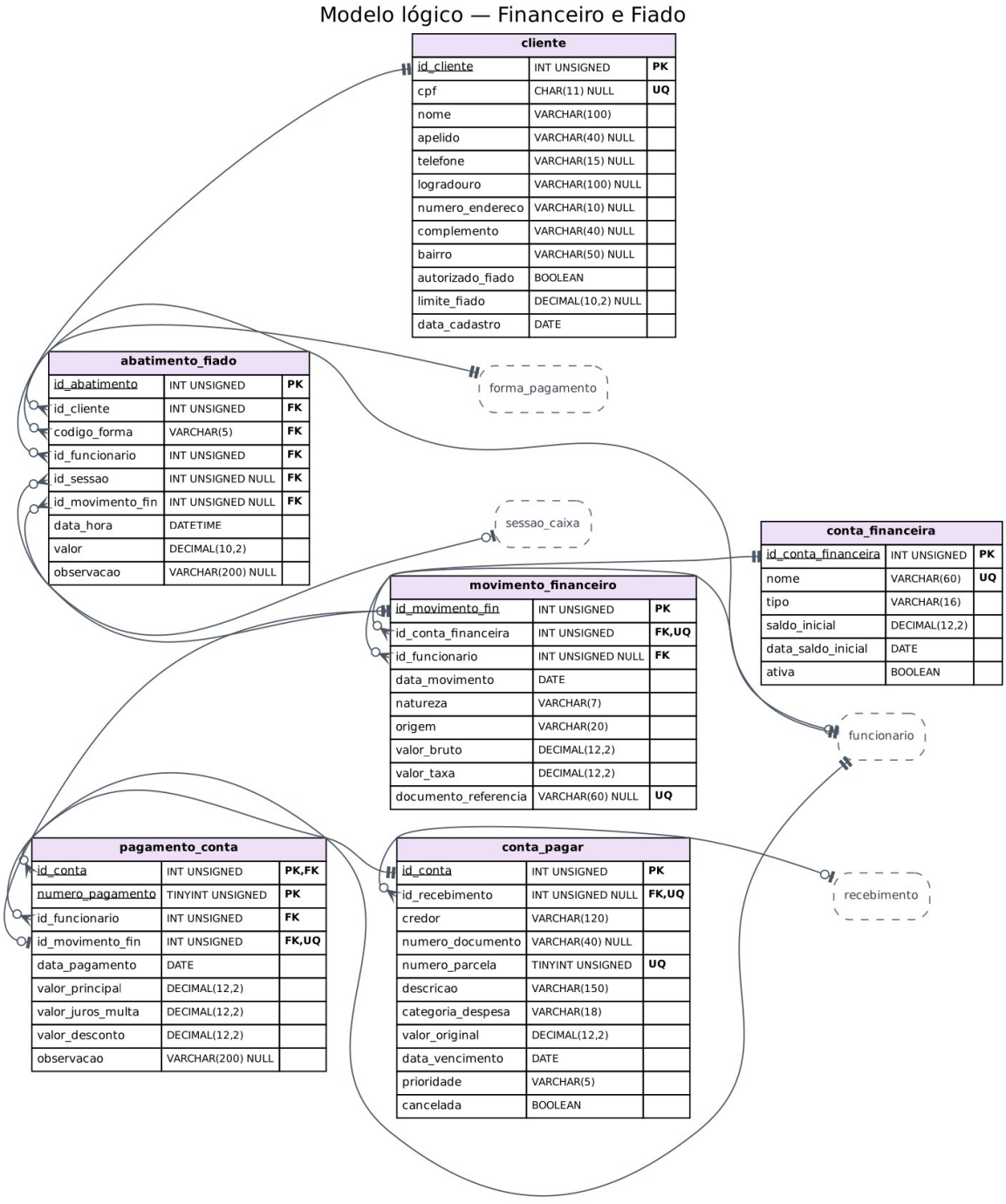
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 11 – Modelo lógico: Vendas e Caixa.



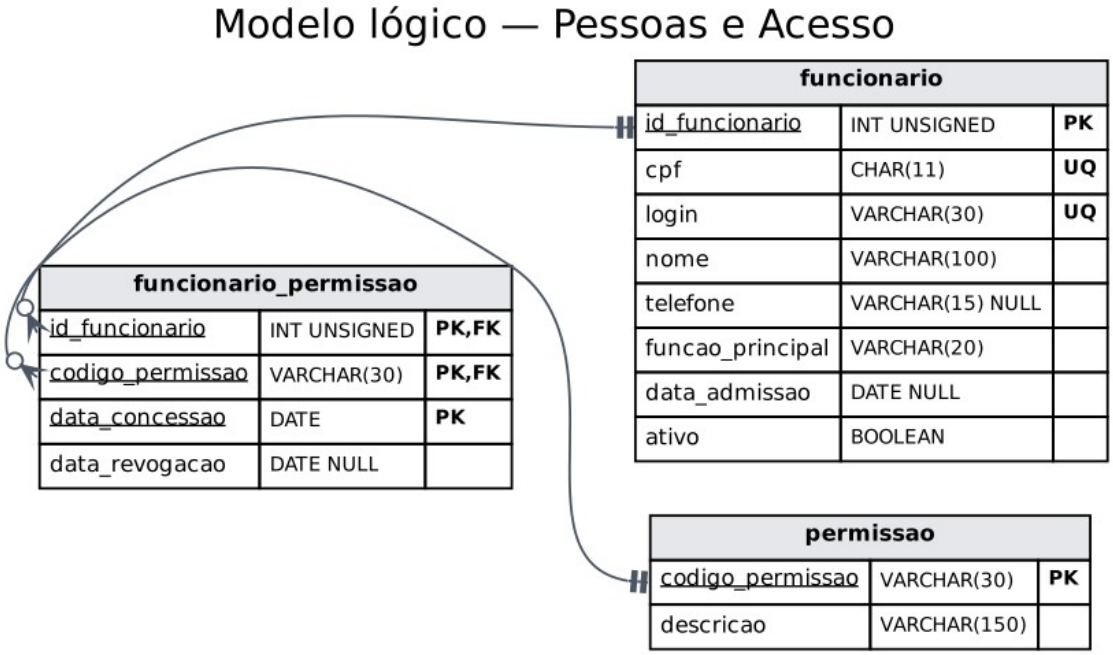
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 12 – Modelo lógico: Financeiro e Fiado.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 13 – Modelo lógico: Pessoas e Acesso.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.4 CHAVES PRIMÁRIAS: POR QUE CADA UMA

O manual pede para não escolher uma PK “porque todo mundo usa”. O critério (decisão D-13, revista na devolutiva) é:

- **Chave natural** quando existe um código curto, estável e controlado pelo próprio mercado: `categoria.codigo_categoria` (HORTI, BEBID…), `forma_pagamento.codigo_forma` (DIN, PIX, FIADO…), `permissao.codigo_permissao`, `caixa.numero_caixa` (o número pintado no PDV).
- **Chave substituta** (inteiro AUTO_INCREMENT) para cadastros cujas candidatas naturais mudam ou são dados pessoais (nome do produto é corrigido; CPF não deve circular pelas tabelas de venda — RNF-13 e Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018)) e para eventos (venda, movimentação), em que data/hora colide e o caixa pode operar desconectado (RNF-07).
- **Chave composta** quando a linha só existe dentro de outra: PK da dona + um discriminador que o próprio negócio usa (número da linha impresso na nota, posição no cupom, sequência do pagamento).

- As candidatas naturais **não foram abandonadas**: viraram UNIQUE (CPF, login, nome do produto, código de barras, nota fiscal, NSU da transação). O banco continua impedindo duplicidade; só não usa esses valores para relacionar tabelas.

Quadro 9 – Justificativa das chaves primárias

Tabela	PK	Tipo	Por que esta é uma boa chave para esta tabela
funcionario	id_funcionario	Substituta (AUTO_INCREMENT)	Chave substituta: evita espalhar o CPF pelas tabelas de operação (RNF-13)
permissao	codigo_permissao	Natural (código estável)	Chave natural: código fixo definido pelo sistema (D-13)
funcionario_permissao	id_funcionario, codigo_permissao, data_concessao	Composta (FK id_funcionario, FK codigo_permissao, discriminador data_concessao)	O par funcionário–permissão se repete no tempo (conceder, revogar, conceder de novo); a data de concessão distingue cada período (D-24).
categoria	codigo_categoria	Natural (código estável)	Chave natural controlada pelo mercado (D-13)
produto	id_produto	Substituta (AUTO_INCREMENT)	Chave substituta (D-13). Evento ou cadastro sem candidata natural estável; inteiro curto e imutável, barato de propagar como FK
embalagem	id_embalagem	Substituta (AUTO_INCREMENT)	Chave substituta (D-13). Evento ou cadastro sem candidata natural estável; inteiro curto e imutável, barato de propagar como FK
historico_preco	id_historico	Substituta (AUTO_INCREMENT)	Identificador da alteração
fornecedor	id_fornecedor	Substituta (AUTO_INCREMENT)	Chave substituta (D-13). Evento ou cadastro sem candidata natural estável; inteiro curto e imutável, barato de propagar como FK
contato_fornecedor	id_fornecedor, numero_contato	Composta (FK id_fornecedor, discriminador numero_contato)	O contato só existe dentro do fornecedor; numero_contato numera os vendedores de cada fornecedor (entidade fraca).
produto_fornecedor	id_fornecedor, id_produto	Composta (FK id_fornecedor, FK id_produto)	Um par fornecedor–produto aparece uma única vez; a própria combinação é a identidade (N:N).
pedido_compra	id_pedido	Substituta (AUTO_INCREMENT)	Chave substituta: pedido por WhatsApp não tem número
item_pedido	id_pedido, id_produto	Composta (FK id_pedido, FK id_produto)	RN-10: cada produto aparece uma única vez no pedido; o par (pedido, produto) é a identidade natural da linha.
recebimento	id_recebimento	Substituta (AUTO_INCREMENT)	Chave substituta (D-13). Evento ou cadastro sem candidata natural estável; inteiro curto e imutável, barato de propagar como FK
item_recebimento	id_recebimento, numero_item_nota	Composta (FK id_recebimento, discriminador numero_item_nota)	A linha da nota é identificada pela nota e pelo número impresso da linha — mesmo produto pode vir em duas linhas.

Tabela	PK	Tipo	Por que esta é uma boa chave para esta tabela
lote	id_lote	Substituta (AUTO_INCREMENT)	Chave substituta: permite 2 lotes na mesma linha de nota e lotes sem nota (D-02)
caixa	numero_caixa	Natural (código estável)	Chave natural estável (D-13)
sessao_caixa	id_sessao	Substituta (AUTO_INCREMENT)	Identificador da sessão
cliente	id_cliente	Substituta (AUTO_INCREMENT)	Chave substituta (D-13). Evento ou cadastro sem candidata natural estável; inteiro curto e imutável, barato de propagar como FK
venda	id_venda	Substituta (AUTO_INCREMENT)	Chave substituta: não depende do relógio, permite caixa offline (RNF-07)
item_venda	id_venda, numero_item	Composta (FK id_venda, discriminador numero_item)	Posição no cupom: o mesmo produto pode ser lido duas vezes na mesma venda, então (venda, produto) NÃO serviria.
conta_financeira	id_conta_financeira	Substituta (AUTO_INCREMENT)	Identificador
movimento_financeiro	id_movimento_fin	Substituta (AUTO_INCREMENT)	Identificador
forma_pagamento	codigo_forma	Natural (código estável)	Chave natural fixa: DIN, DEB, CRE, PIX, VALE, FIADO (D-13)
pagamento_venda	id_venda, numero_pagamento	Composta (FK id_venda, discriminador numero_pagamento)	Sequência na venda: dois pagamentos na mesma forma (dois cartões) quebrariam uma PK (venda, forma).
movimentacao_caixa	id_mov_caixa	Substituta (AUTO_INCREMENT)	Identificador
devolucao	id_devolucao	Substituta (AUTO_INCREMENT)	Identificador
movimentacao_estoque	id_movimentacao	Substituta (AUTO_INCREMENT)	Chave substituta: duas baixas no mesmo instante não colidem (T05)
abatimento_fiado	id_abatimento	Substituta (AUTO_INCREMENT)	Identificador
conta_pagar	id_conta	Substituta (AUTO_INCREMENT)	Chave substituta (D-13). Evento ou cadastro sem candidata natural estável; inteiro curto e imutável, barato de propagar como FK
pagamento_conta	id_conta, numero_pagamento	Composta (FK id_conta, discriminador numero_pagamento)	Sequência na conta: pagamentos parciais da mesma obrigação (RN-38).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.5 ENTIDADES FRACAS E ENTIDADES ASSOCIATIVAS

O manual alerta para não confundir as duas. A diferença usada aqui é a da regra de negócio: a **fraca** depende de outra para existir e ser identificada; a **associativa** representa a ligação entre duas outras e guarda o que pertence ao par.

Quadro 10 – Entidades fracas e associativas

Tabela	Classificação	Por que (regra do negócio)	PK
contato_fornecedor	Fraca	Vendedor só existe como contato de um fornecedor; sai junto com ele do contexto do negócio	(id_fornecedor, numero_contato)
item_recebimento	Fraca	A linha só existe dentro da nota fiscal; é identificada pelo número impresso na nota	(id_recebimento, numero_item_nota)
pagamento_venda	Fraca	Não há pagamento de venda sem a venda; a sequência distingue dois cartões na mesma venda	(id_venda, numero_pagamento)
pagamento_conta	Fraca	Pagamento parcial só existe dentro da obrigação que quita	(id_conta, numero_pagamento)
item_pedido	Associativa	Resolve PEDIDO_COMPRA × PRODUTO (N:N) e guarda o que é do par: quantidade e preço negociado	(id_pedido, id_produto)
item_venda	Associativa	Resolve VENDA × EMBALAGEM e guarda quantidade, preço praticado, desconto e autorizador	(id_venda, numero_item)
produto_fornecedor	Associativa (N:N)	Relacionamento FORNECE com atributo do par (código no catálogo do fornecedor)	(id_fornecedor, id_produto)
funcionario_permissao	Associativa (N:N)	Relacionamento POSSUI com atributos do par (concessão e revogação)	(id_funcionario, codigo_permissao, data_concessao)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Duas escolhas merecem defesa:

- **ITEM_VENDA usa (id_venda, numero_item), e não (id_venda, id_embalagem).** O mesmo produto pode ser lido duas vezes no mesmo cupom (o cliente volta com outra unidade, ou uma linha tem desconto e outra não). Com (venda, embalagem) como PK, a segunda leitura seria recusada.
- **ITEM_PEDIDO usa (id_pedido, id_produto).** Aqui o oposto é desejado: a RN-10 diz que cada produto aparece uma única vez no pedido. A PK composta pelas duas FKs implementa a regra sem nenhuma restrição extra.

3.6 CHAVES COMPOSTAS E FKS COMPOSTAS

Além das 8 PKs compostas, o modelo usa 4 FKs compostas. Duas delas resolvem um problema que FKs simples não resolvem — **coerência de produto entre tabelas**:

- `item_recebimento (id_pedido, id_produto) → item_pedido (id_pedido, id_produto)`. Com duas FKs separadas (uma para o pedido, outra para o produto), uma linha de nota de **arroz** poderia apontar para um pedido em que o arroz não foi pedido. A FK composta só aceita a combinação que existe em `item_pedido`. Teste T18 (seção 9.4).
- `lote (id_recebimento, numero_item_nota, id_produto) → item_recebimento (id_recebimento, numero_item_nota, id_produto)`. Impede que um lote de **leite** nasça de uma linha de nota de **café**. Para isso `item_recebimento` declara a superchave `uq_ir_lote_ref (id_recebimento, numero_item_nota, id_produto)` — uma UNIQUE que contém a PK e por isso não muda a identidade da linha, mas permite que a FK referencie também o produto. Teste T16.

As outras duas FKs compostas (`devolucao → item_venda` e `movimentacao_estoque → item_venda`) existem porque a PK de `item_venda` é composta: para apontar para um item do cupom é preciso informar venda e posição.

3.7 RESTRIÇÕES

Princípio: o banco protege tudo o que pode ser verificado olhando uma única linha (CHECK, NOT NULL), a unicidade (UNIQUE) e a existência do que é referenciado (FK). O que depende de várias linhas ou tabelas — “a soma dos pagamentos é igual ao total da venda”, “a soma dos lotes é igual à quantidade aceita” — não cabe em CHECK no MySQL e é verificado pelas consultas de auditoria (decisão D-20, seção 5).

Nenhuma restrição foi criada “para constar”. Cada uma tem nome próprio (`pk_`, `fk_`, `uq_`, `ck_`) e um motivo registrado; o motivo aparece no dicionário, ao lado da coluna, e no Apêndice B. Exemplos do raciocínio:

Quadro 11 – Restrições: exemplos do raciocínio usado

Pergunta do manual	Restrição	Regra protegida
O CPF não pode se repetir?	`uq_funcionario_cpf`, `uq_cliente_cpf` (UNIQUE)	Uma pessoa, um cadastro
A quantidade não pode ser negativa?	`ck_iv_qtd`, `ck_me_qtd`, `ck_ip_qtd` (CHECK > 0)	Venda, movimentação e pedido só com quantidade positiva; o sentido da movimentação vem do tipo
O que é obrigatório?	176 colunas NOT NULL	Ex.: toda venda tem sessão e operador (RN-20, RNF-02)
Qual valor assumir quando nada é informado?	34 DEFAULT	Ex.: lote nasce DISPONIVEL; desconto começa em 0; produto nasce ativo
Regra que envolve duas colunas da mesma linha?	`ck_iv_autorizacao`: `desconto_unitario = 0 OR id_funcionario_autorizador IS NOT NULL`	RN-23: desconto só com autorizador
Regra condicional?	`ck_dev_dinheiro`: `(forma_reembolso = 'DINHEIRO') = (id_mov_caixa IS NOT NULL)`	RN-28/RN-37: reembolso em dinheiro sempre aparece na gaveta, e só ele
Formato de um código?	`ck_receb_nfe_fmt`: 44 posições; `ck_fornecedor_doc`: CPF com 11 dígitos ou CNPJ com 12 posições alfanuméricas + 2 dígitos	Chave de acesso da NF-e e CNPJ no formato vigente

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 12 – Restrições por tabela

Tabela	PK	FK	UNIQUE	CHECK	NOT NULL	DEFAULT
funcionario	1	0	2	3	6	1
permissao	1	0	0	0	2	0
funcionario_permissao	1	2	0	1	3	1
categoria	1	0	1	0	3	1
produto	1	1	1	4	8	4
embalagem	1	1	2	5	6	1
historico_preco	1	2	0	2	7	1
fornecedor	1	0	1	2	6	1
contato_fornecedor	1	1	0	1	5	1
produto_fornecedor	1	2	0	0	3	1
pedido_compra	1	2	0	1	6	1
item_pedido	1	2	0	2	3	0
recebimento	1	2	2	7	11	0
item_recebimento	1	3	1	5	8	1
lote	1	3	0	6	7	2
caixa	1	0	0	1	2	1
sessao_caixa	1	3	0	3	5	0
cliente	1	0	1	4	4	2
venda	1	3	1	2	6	1
item_venda	1	3	0	4	6	1
conta_financeira	1	0	1	1	6	1
movimento_financeiro	1	2	1	4	7	1
forma_pagamento	1	0	0	2	7	5

Tabela	PK	FK	UNIQUE	CHECK	NOT NULL	DEFAULT
pagamento_venda	1	3	1	4	4	0
movimentacao_caixa	1	3	1	3	7	0
devolucao	1	4	2	7	10	1
movimentacao_estoque	1	4	0	7	5	0
abatimento_fiado	1	5	0	4	6	0
conta_pagar	1	1	1	5	9	3
pagamento_conta	1	3	1	2	8	2
Total	**30**	**55**	**20**	**92**	**176**	**34**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

DEFAULT — por que cada valor padrão:

Quadro 13 – Valores padrão (DEFAULT) e justificativas

Coluna	DEFAULT	Por que este valor padrão
funcionario.ativo	TRUE	Inativo não opera (RNF-06: não se exclui)
funcionario_permissao.data_concessao	CURRENT_DATE	Atributo do relacionamento; compõe a PK para permitir conceder de novo depois de revogar
categoria.controle_validade_rigoroso	FALSE	Alimentos básicos = verdadeiro (entrevista 2.15)
produto.vendido_por_peso	FALSE	Se verdadeiro, unidade_base = KG (RN-02)
produto.controla_validade	TRUE	RN-15
produto.estoque_minimo	0	>= 0; dispara alerta (RF-19)
produto.ativo	TRUE	Em comercialização
embalagem.ativa	TRUE	Pode ser vendida
historico_preco.data_hora	CURRENT_TIMESTAMP	Momento da alteração
fornecedor.ativo	TRUE	Em uso
contato_fornecedor.usa_whatsapp	FALSE	Atende por WhatsApp
produto_fornecedor.ativo	TRUE	Par ainda em uso
pedido_compra.cancelado	FALSE	Pedido cancelado
item_recebimento.fator_conversao_compra	1	> 0 (caixa com 12 = 12)
lote.situacao	‘DISPONIVEL’	DISPONIVEL, SEPARADO_TROCA, TROCADO, DESCARTADO
lote.pendente_conferencia	FALSE	Só em lotes AJUSTE_INVENTARIO (RN-40)
caixa.ativo	TRUE	Em uso
cliente.autorizado_fiado	FALSE	Só o gerente altera (PO-04)
cliente.data_cadastro	CURRENT_DATE	Data do cadastro
venda.situacao	‘CONCLUIDA’	CONCLUIDA, CANCELADA
item_venda.desconto_unitario	0	>= 0 e menor que o preço
conta_financeira.ativa	TRUE	Em uso
movimento_financeiro.valor_taxa	0	>= 0 e <= bruto
forma_pagamento.prazo_credito_dias	0	DIN/PIX = 0
forma_pagamento.taxa_percentual	0	0 a 100

Coluna	DEFAULT	Por que este valor padrão
forma_pagamento.gera_divida	FALSE	Só FIADO
forma_pagamento.exige_conciliacao	FALSE	DEB, CRE, PIX, VALE
forma_pagamento.ativa	TRUE	Disponível no caixa
devolucao.valor_reembolsado	0	0 na troca; > 0 nos demais
conta_pagar.numero_parcela	1	>= 1
conta_pagar.prioridade	'MEDIA'	ALTA, MEDIA, BAIXA (PO-06)
conta_pagar.cancelada	FALSE	Cancelada
pagamento_conta.valor_juros_multa	0	>= 0
pagamento_conta.valor_desconto	0	>= 0

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.8 INTEGRIDADE REFERENCIAL

- **Toda FK é RESTRICT (padrão do MySQL); nenhuma usa CASCADE** (decisão D-22). Em um sistema de caixa, um `DELETE … CASCADE` em produto apagaria vendas, lotes e movimentações — o histórico que a RNF-06 e a PO-12 mandam preservar. Com RESTRICT, o banco recusa a exclusão de qualquer registro que já tenha sido usado (testes T26, T27 e T28).
- **Registros operacionais não são excluídos: mudam de situação.** Produto e funcionário são inativados (`ativo = FALSE`), venda é cancelada (`situacao = 'CANCELADA'`), permissão é revogada (`data_revogacao`).
- **DELETE só onde nada depende do registro**: um contato de fornecedor que saiu da empresa (cadastro, sem histórico) e um item de pedido que ainda não chegou (planejamento, sem efeito). O script de operações mostra os dois casos e mostra que o banco **recusaria** excluir um item de pedido já recebido (seção 9.3).
- **Ordem de criação**: as tabelas são criadas em uma ordem em que toda tabela referenciada já existe; a verificação é automática no gerador (`check_order`). Por isso o script não precisa desligar a verificação de FKs em nenhum momento.
- **Todas as FKs têm índice**: o InnoDB exige e cria um índice para cada FK, o que também acelera os JOINs das consultas.

4 NORMALIZAÇÃO

4.1 MÉTODO

A normalização foi feita tabela por tabela com a pergunta de cada forma normal: **1FN** — cada campo guarda um único valor? **2FN** — em chave composta, cada atributo depende da chave *toda*? **3FN** — o atributo depende diretamente da chave ou de outro atributo? As definições de dependência funcional e das formas normais seguem Elmasri e Navathe (2018) e Heuser (2009). Para cada caso relevante apresentamos o formato pedido pelo manual da disciplina (FERRARO, 2026): estrutura analisada → dependência funcional → problema → correção.

Dois cuidados para não “inventar erros”:

- Os casos abaixo são decisões **reais** deste projeto. Alguns foram resolvidos já no modelo conceitual (a primeira entrega já evitava listas e repetições); outros foram descobertos **nesta fase** e mudaram o modelo (marcados como *descoberto nesta fase*).
- Também registramos o que **parece** violar uma forma normal e não viola (seção 4.5), e a única redundância mantida de propósito, com a proteção que a torna segura (seção 4.6). Saber dizer “isto não é dependência funcional” é parte de entender a 3FN.

Notação: `A → B` significa “conhecido A, B fica determinado” (dependência funcional).

4.2 PRIMEIRA FORMA NORMAL (1FN): UM CAMPO, UM VALOR

Caso 1 — Contatos do fornecedor (atributo multivalorado e composto).

- ANTES: `FORNECEDOR(id_fornecedor, razao_social, …, contatos)`, com `contatos = "Fábio 11 9…; Renata 11 9…"`.
- DEPENDÊNCIA: `id_fornecedor →→ {(nome, telefone, whatsapp)}` — um fornecedor tem **vários** contatos (entrevista 3.11: “cada distribuidora manda um vendedor”).
- PROBLEMA: lista dentro de um campo. Não dá para procurar o fornecedor pelo telefone, garantir o formato do telefone, nem trocar só um vendedor.

- DEPOIS: `FORNECEDOR(id_fornecedor, razao_social, …)` e `CONTATO_FORNECEDOR(id_fornecedor, numero_contato, nome, telefone, usa_whatsapp)`, PK (id_fornecedor, numero_contato). O telefone ganhou CHECK de formato; a troca de vendedor é um DELETE + INSERT (operação OP07).

Caso 2 — Endereço do cliente (atributo composto).

- ANTES: `CLIENTE(…, endereco)` com “Rua X, 120, fundos, Parque Boturussu”.
- PROBLEMA: um campo com quatro informações. Para cobrar fiado por bairro ou achar o “Seu Biu da Rua X” seria preciso recortar texto.
- DEPOIS: `logradouro`, `numero_endereco`, `complemento`, `bairro` — uma coluna por componente.

Caso 3 — Identificação da nota fiscal (atributo composto).

- ANTES: `RECEBIMENTO(…, modelo_serie_numero)`.
- DEPENDÊNCIA: a nota é identificada por `(id_fornecedor, modelo, série, número)` — o número sozinho se repete em séries diferentes (RN-12).
- PROBLEMA: com os três valores em um campo, o banco não consegue impor a unicidade correta nem validar cada parte.
- DEPOIS: `modelo_nota`, `serie_nota`, `numero_nota` em colunas separadas, com `uq_recebimento_nota (id_fornecedor, modelo_nota, serie_nota, numero_nota)` e CHECKs de faixa em cada uma. A chave de acesso da NF-e (44 posições), quando existe, é outra UNIQUE.

Caso 4 — Relacionamentos N:N. Produto–fornecedor e funcionário–permissão poderiam ser guardados como “lista de fornecedores do produto” ou “lista de permissões do funcionário”. Viraram as tabelas associativas `produto_fornecedor` e `funcionario_permissao` (seção 3.2). Da mesma forma, não existe `telefone1, telefone2` nem `produto1, produto2` em nenhuma tabela.

Verificação geral: todas as 30 tabelas têm PK e todas as 232 colunas têm tipo atômico (número, data, texto curto ou booleano). Nenhuma coluna guarda lista, JSON ou valores separados por vírgula.

4.3 SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN): DEPENDE DA CHAVE TODA?

A 2FN só pode ser violada onde há chave composta. As oito tabelas com PK composta foram verificadas; os casos instrutivos:

Caso 5 — Item de venda: operador × autorizador.

- ESTRUTURA ANALISADA: `ITEM_VENDA(id_venda, numero_item, id_embalagem, quantidade, preco_unitario_praticado, desconto_unitario, id_funcionario_operador?, data_hora?, id_funcionario_autorizador)`.
- DEPENDÊNCIAS: `id_venda → id_funcionario_operador, data_hora` (o operador e o momento são da venda inteira) e `(id_venda, numero_item) → id_funcionario_autorizador` (o desconto é autorizado item a item).
- PROBLEMA: operador e data/hora dependeriam de **parte** da chave. Um cupom de 20 itens repetiria 20 vezes o mesmo operador — e bastaria um erro para o mesmo cupom ter dois operadores.
- DEPOIS: operador e data/hora ficam em `VENDA(id_venda, …, id_funcionario, data_hora)`; o autorizador do desconto fica em `ITEM_VENDA`, porque depende da chave toda. É exatamente por isso que a mesma tabela `funcionario` é referenciada pelas duas: são papéis diferentes, em níveis diferentes.

Caso 6 — Linha da nota fiscal.

- ESTRUTURA: `ITEM_RECEBIMENTO(id_recebimento, numero_item_nota, id_produto, …, id_fornecedor?, data_hora?, nome_produto?)`.
- DEPENDÊNCIAS: `id_recebimento → id_fornecedor, data_hora`; `id_produto → nome_produto`.
- PROBLEMA: dependência parcial (fornecedor e data dependem só da nota) e dado de outra entidade (nome do produto).
- DEPOIS: fornecedor e data ficam em `RECEBIMENTO`; o nome fica em `PRODUTO`. A linha guarda só o que depende da linha: produto, pedido atendido, quantidades, valor e resultado da conferência.

Caso 7 — Permissões.

- ESTRUTURA: `FUNCIONARIO_PERMISSAO(id_funcionario, codigo_permissao, data_concessao, data_revogacao, descricao_permissao?, nome_funcionario?)`.
- DEPENDÊNCIAS: `codigo_permissao → descricao_permissao`; `id_funcionario → nome_funcionario`.
- DEPOIS: a descrição fica em `PERMISSAO`, o nome em `FUNCIONARIO`. Na associativa só ficam as datas, que dependem da chave toda: a mesma pessoa pode ter a mesma permissão concedida, revogada e concedida de novo, e cada período é uma linha (*descoberto nesta fase*, seção 2.2).

Caso 8 — Pedido e item do pedido. `ITEM_PEDIDO(id_pedido, id_produto, quantidade_pedida, preco_negociado)`: quantidade e preço negociado dependem do par (o mesmo produto tem preço diferente em cada pedido). `id_pedido → id_fornecedor, data_hora_pedido` ficam em `PEDIDO_COMPRA`. Está na 2FN.

Demais tabelas de PK composta (`contato_fornecedor`, `produto_fornecedor`, `pagamento_venda`, `pagamento_conta`): os atributos não chave dependem da chave toda — por exemplo, em `pagamento_venda`, a forma, o valor e o NSU são de **cada transação** (venda + sequência), não da venda.

4.4 TERCEIRA FORMA NORMAL (3FN): DEPENDE DA CHAVE OU DE OUTRO ATRIBUTO?

Caso 9 — Situação da sessão de caixa *(descoberto nesta fase)*.

- ANTES: `SESSAO_CAIXA(id_sessao, …, data_hora_fechamento, situacao)`.
- DEPENDÊNCIAS: `id_sessao → data_hora_fechamento` e `data_hora_fechamento → situacao` (vazia = ABERTA; preenchida = FECHADA).
- PROBLEMA: dependência transitiva. O banco aceitaria uma sessão “ABERTA” com data de fechamento — e o fechamento de caixa dependeria de alguém lembrar de atualizar dois campos.
- DEPOIS: `situacao` saiu da tabela e é calculada na view `vw_sessao_conferencia`. O CHECK `ck_sessao_fechamento` exige que data, responsável e valor contado sejam preenchidos juntos.

Caso 10 — Código do item no catálogo do fornecedor.

- ESTRUTURA ANALISADA: `ITEM_PEDIDO(id_pedido, id_produto, …, codigo_no_fornecedor)`.
- DEPENDÊNCIAS: `id_pedido → id_fornecedor` e `(id_fornecedor, id_produto) → codigo_no_fornecedor`.
- PROBLEMA: o código depende do par fornecedor–produto, que só é alcançado **através** do pedido: dependência transitiva. Cada pedido repetiria o código; se o fornecedor mudasse o código, pedidos antigos e novos discordariam.
- DEPOIS: `codigo_no_fornecedor` está em `PRODUTO_FORNECEDOR(id_fornecedor, id_produto)`, onde depende da chave toda.

Caso 11 — Produto na movimentação de estoque.

- ESTRUTURA ANALISADA: `MOVIMENTACAO_ESTOQUE(id_movimentacao, id_lote, id_produto?, …)`.
- DEPENDÊNCIAS: `id_movimentacao → id_lote` e `id_lote → id_produto`.
- PROBLEMA: guardar o produto na movimentação seria dependência transitiva e permitiria uma baixa “do lote de leite” registrada “no produto café”.
- DEPOIS: a movimentação não tem `id_produto`; quem precisa do produto o obtém pelo lote (a view `vw_movimentacao_valorizada` já faz o JOIN).

Caso 12 — Taxa e prazo do pagamento.

- ESTRUTURA ANALISADA: `PAGAMENTO_VENDA(id_venda, numero_pagamento, codigo_forma, valor, taxa_percentual?, prazo_credito_dias?)`.
- DEPENDÊNCIAS: `(id_venda, numero_pagamento) → codigo_forma` e `codigo_forma → taxa_percentual, prazo_credito_dias`.
- DEPOIS: taxa e prazo ficam em `FORMA_PAGAMENTO`. Data prevista do crédito e valor líquido previsto são calculados (`vw_pagamento_venda_previsao`).

Caso 13 — Atributos que podiam ser calculados a partir de outras linhas *(descoberto nesta fase)*. Não são violações clássicas da 3FN (a dependência não é

entre colunas da mesma linha), mas produzem o mesmo defeito — a mesma informação em dois lugares:

Quadro 14 – Atributos removidos por poderem ser calculados a partir de outras linhas

Atributo removido	De onde ele já podia ser obtido	Risco se fosse gravado	Agora é calculado em
`lote.quantidade_inicial`	Quantidade da movimentação de entrada do lote	Lote dizendo 24 e movimentação dizendo 12	`vw_lote_saldo`
`lote.situacao = 'ESGOTADO'`	Saldo do lote igual a zero	Lote “esgotado” com saldo 3	`vw_lote_saldo` (saldo)
`produto_fornecedor.preco_ultima_compra`, `data_ultima_compra`	Linhas de nota recebidas do par	Sugestão de fornecedor com preço velho	`vw_ultimo_custo_fornecedor`

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O mesmo critério já valia na primeira entrega para os totais e saldos marcados como derivados no DER (total da venda, saldo do fiado, saldo da conta a pagar, estoque atual…): nenhum deles é coluna; os 14 cálculos estão nas views (lista no dicionário, Apêndice A).

4.5 O QUE PARECE VIOLAR A 3FN E NÃO VIOLA

Preço praticado no item de venda. Parece que `item_venda.preco_unitario_praticado` depende de `id_embalagem → preco_venda`. Não depende: o preço da embalagem **muda com o tempo** (seis alterações no mês da massa de dados), e o item precisa guardar o preço daquele momento. Não existe a dependência funcional `id_embalagem → preço praticado`, porque a mesma embalagem foi vendida a preços diferentes (cinco embalagens na massa). É uma fotografia do fato, exigida pela RN-22 para que o faturamento de setembro não mude quando o preço mudar em outubro.

Valor unitário da nota e custo do lote. O mesmo raciocínio vale para o custo: é o valor daquela compra, não um atributo do produto.

4.6 A REDUNDÂNCIA MANTIDA DE PROPÓSITO — E POR QUE ELA É SEGURA

`lote.id_produto`. Para lotes que vieram de nota, existe a cadeia `id_lote → (id_recebimento, numero_item_nota) → id_produto`, e `id_produto` no lote seria transitivo. Ele foi mantido porque:

1. **Há lotes sem nota** (inventário inicial, ajuste automático da RN-40, reposição do fornecedor). Para eles o lote é o único lugar onde o produto

pode estar. Tirar a coluna obrigaria a criar uma estrutura diferente para cada origem.

2. **A redundância não pode divergir**: a FK composta `fk_lote_item_receb (id_recebimento, numero_item_nota, id_produto)` obriga o produto do lote a ser o mesmo da linha da nota. O banco recusa a divergência (teste T16).

`lote.custo_unitario`. Pelo mesmo motivo (lotes sem nota precisam de custo), o custo é gravado no lote, inclusive nos que vêm de nota, onde ele é `valor_unitario_nota ÷ fator_conversao_compra`. Como uma igualdade com cálculo não cabe em FK, ela é verificada pela auditoria **A22** (custo do lote igual ao da origem, também na reposição de troca), que retorna zero linhas.

Essa é a diferença entre redundância descontrolada e **redundância controlada**: ela existe por um motivo de negócio, está documentada e há um mecanismo que impede ou detecta a divergência.

4.7 CONCLUSÃO DA NORMALIZAÇÃO

Quadro 15 – Síntese da normalização

Forma normal	Como foi verificada	Resultado
1FN	Nenhuma coluna guarda lista ou grupo repetitivo; compostos decompostos; multivalorado em tabela própria	Atende — casos 1 a 4
2FN	As 8 tabelas com PK composta: cada atributo não chave depende da chave toda	Atende — casos 5 a 8
3FN	Nenhum atributo não chave depende de outro atributo não chave; derivados em views	Atende — casos 9 a 13
Exceção consciente	`lote.id_produto` e `lote.custo_unitario` (lotes de nota)	Protegidas por FK composta e pela auditoria A22

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5 MODELO FÍSICO: DECISÕES DE IMPLEMENTAÇÃO

As decisões D-01 a D-19 foram justificadas na primeira entrega revisada. As decisões abaixo são desta fase e respondem à pergunta “por que foi feito assim?” no nível físico.

Quadro 16 – Decisões do modelo físico

ID	Decisão	Alternativa descartada	Por quê
D-20	Regras entre várias linhas ou tabelas são verificadas por **consultas de auditoria**, não por triggers	Triggers em cada tabela	CHECK no MySQL só enxerga a própria linha. Triggers esconderiam a regra dentro do banco, tornariam a carga lenta e difícil de testar e bloqueariam a venda quando o estoque do sistema está errado (RN-40 manda **não** parar a fila). A auditoria mostra o problema sem impedir a operação
D-21	Atributos derivados ficam em **views**	Colunas atualizadas pela aplicação	Uma só verdade; impossível o total da venda divergir dos itens (seção 4.4)
D-22	Nenhuma FK com CASCADE	ON DELETE CASCADE	Um DELETE em produto apagaria o histórico de vendas (RNF-06, PO-12)
D-23	FKs compostas para coerência de produto (superchave `uq_ir_lote_ref`)	FKs simples + verificação depois	O banco impede o erro em vez de só detectá-lo (seção 3.6)
D-24	Permissão com vigência (`data_revogacao`); revogar não apaga	DELETE da permissão	O passado precisa continuar auditável (seção 2.2)
D-25	`lote.id_produto` e `lote.custo_unitario` mantidos	Remover e criar uma estrutura por origem de lote	Seção 4.6
D-26	Tipos: `DECIMAL(12,2)` para dinheiro; `DECIMAL(12,4)` para custo unitário; `DECIMAL(12,3)` para quantidade; `INT UNSIGNED` para identificadores	`FLOAT`/`DOUBLE`	FLOAT não representa 0,10 exatamente: somas de dinheiro sairiam com centavos errados. Custo unitário precisa de 4 casas (fardo de R$ 49,90 ÷ 12 = 4,1583). Quantidade com 3 casas cobre o grama na balança (RNF-10)
D-27	CHECKs citam códigos naturais estáveis (`'DIN'`, `'FIADO'`)	Colunas indicadoras extras	Os códigos são chaves naturais fixas (D-13); evita duplicar o que a forma de pagamento já diz

ID	Decisão	Alternativa descartada	Por quê
D-28	Documento do fornecedor `VARCHAR(14)` aceitando CNPJ alfanumérico; chave de NF-e `CHAR(44)`	`BIGINT` para CNPJ	Desde julho de 2026 o CNPJ pode ter letras (BRASIL, 2024); um campo numérico recusaria os novos fornecedores. A chave da NF-e tem sempre 44 posições
D-29	MySQL 8.0 (≥ 8.0.16), InnoDB, `utf8mb4`	MySQL 5.7 / MyISAM	Antes da 8.0.16 o MySQL **ignorava** CHECK em silêncio (ORACLE, 2026); MyISAM não tem FK nem transação; `utf8mb4` grava “ç”, “ã” e emojis do WhatsApp sem perda. Testado em 8.0.46
D-30	Relacionamento 1:1 = FK + UNIQUE no lado opcional	Fundir as tabelas	Pagamento de conta e movimento financeiro têm ciclos de vida diferentes (o movimento pode ser tarifa, repasse…)
D-31	Data de referência das consultas em variável (`@data_ref`)	`CURRENT_DATE` fixo no SQL	Os resultados entregues são reprodutíveis em qualquer dia; em produção basta `SET @data_ref = CURRENT_DATE`

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6 IMPLEMENTAÇÃO SQL

6.1 ORGANIZAÇÃO DOS SCRIPTS

Quadro 17 – Organização dos scripts SQL

Arquivo	Conteúdo	Comandos do manual cobertos
`sql/ddl/01_banco.sql`	Cria o banco `mercado_boturussu` (utf8mb4)	CREATE DATABASE
`sql/ddl/02_tabelas.sql`	30 tabelas com 30 PK, 55 FK, 20 UNIQUE, 92 CHECK, NOT NULL e DEFAULT, todas com nome	CREATE TABLE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT
`sql/ddl/03_views.sql`	14 views dos atributos derivados	SELECT, JOIN
`sql/dados/04_massa_dados.sql`	17933 registros, dentro de uma transação	INSERT INTO
`sql/consultas/05_consultas_gerenciais.sql`	16 consultas gerenciais (G01–G16)	SELECT, JOIN, GROUP BY, CTE, funções de janela
`sql/auditoria/06_consultas_auditoria.sql`	22 consultas de auditoria (A01–A22)	SELECT, JOIN, NOT EXISTS, UNION
`sql/dml/07_operacoes_update_delete.sql`	9 operações sobre achados reais, com “antes” e “depois”	UPDATE, DELETE, INSERT, transações
`sql/testes/08_testes_restricoes.sql`	32 tentativas de violar regras (cada uma deve falhar)	Prova das restrições
`sql/script_completo.sql`	01 a 07 em sequência, em um só arquivo	Execução integral

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O `CREATE TABLE` de uma das tabelas, copiado do script, mostra o padrão seguido por todas: cada coluna com tipo, nulidade e comentário; cada restrição com nome próprio.

```
CREATE TABLE item_venda (
  id_venda                    INT UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Venda',
  numero_item                 SMALLINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Posição no cupom',
  id_embalagem                INT UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Embalagem lida',
  id_funcionario_autorizador  INT UNSIGNED NULL COMMENT 'Quem autorizou o desconto',
  quantidade                  DECIMAL(12,3) NOT NULL COMMENT 'Quantidade na unidade da
embalagem',
  preco_unitario_praticado    DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT 'Preço no momento da venda',
  desconto_unitario           DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Desconto por
unidade',
  CONSTRAINT pk_item_venda PRIMARY KEY (id_venda, numero_item),
  CONSTRAINT fk_iv_venda FOREIGN KEY (id_venda) REFERENCES venda (id_venda),
  CONSTRAINT fk_iv_embalagem FOREIGN KEY (id_embalagem) REFERENCES embalagem (id_embalagem),
  CONSTRAINT fk_iv_autorizador FOREIGN KEY (id_funcionario_autorizador) REFERENCES funcionario
(id_funcionario),
  CONSTRAINT ck_iv_qtd CHECK (quantidade > 0),
  CONSTRAINT ck_iv_preco CHECK (preco_unitario_praticado > 0),
  CONSTRAINT ck_iv_desconto CHECK (desconto_unitario >= 0 AND desconto_unitario <
preco_unitario_praticado),
  CONSTRAINT ck_iv_autorizacao CHECK (desconto_unitario = 0 OR id_funcionario_autorizador IS
NOT NULL)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Cada linha do cupom: embalagem, quantidade, preço praticado e
desconto.';
```

6.2 COMO EXECUTAR

Pré-requisito: MySQL 8.0.16 ou superior (testado no 8.0.46).

```
mysql -u root -p --default-character-set=utf8mb4 < sql/script_completo.sql
mysql -u root -p --default-character-set=utf8mb4 --force mercado_boturussu <
sql/testes/08_testes_restricoes.sql
```

O primeiro comando cria tudo do zero (ele apaga e recria o banco `mercado_boturussu`), carrega os dados, roda as consultas e as operações. O segundo roda os testes negativos; `--force` faz o cliente continuar depois de cada erro — e cada erro é o resultado esperado. Cada teste fica entre `START TRANSACTION` e `ROLLBACK`, então nada é gravado.

6.3 TESTE DE EXECUÇÃO INTEGRAL (BANCO VAZIO → SCRIPT)

O manual pede: banco vazio → executar o script → criar tabelas → criar restrições → inserir dados → executar consultas → verificar resultados. Esse teste foi feito com o banco apagado e o `script_completo.sql` executado de uma vez. Resultado (arquivo `evidencias/01_execucao_script_completo.log`):

```
TESTE DE EXECUÇÃO INTEGRAL — banco vazio → script_completo.sql
SGBD: MySQL 8.0.46-0ubuntu0.24.04.4
Início: 2026-10-31 18:28:42  Fim: 2026-10-31 18:28:44  Duração: 1.7 s
Comando: mysql -u root --default-character-set=utf8mb4 -t < sql/script_completo.sql
Código de saída: 0 (0 = sucesso, nenhum erro)
```

O script criou 30 tabelas e 14 views, carregou a massa, executou as 16 consultas gerenciais, as 22 de auditoria e as 9 operações, e terminou com código de saída 0. A contagem de registros por tabela e a saída completa de cada consulta estão no próprio arquivo de log.

“Outra pessoa conseguiria executar nosso projeto utilizando os arquivos entregues?” Sim: um comando, sem passos manuais, sem desligar verificação de FK, sem depender de arquivos fora do repositório.

7 MASSA DE DADOS

7.1 COMO A MASSA FOI CONSTRUÍDA

O manual alerta que “uma grande quantidade de dados incoerentes não representa uma boa massa de testes”. Por isso a massa **não** foi escrita como uma lista de INSERTs soltos: ela foi produzida por um **simulador da operação do mercado** (`ferramentas/gerador_massa/simula.py`) que percorre 30 dias, de 01 a 30/09/2026, aplicando as regras de negócio na ordem em que elas acontecem na vida real:

- **compras**: pedidos por WhatsApp/aplicativo/vendedor, entregas parciais (o faltante chega depois), nota com duas validades para o mesmo produto, produtor que entrega sem pedido, recusa de entrega, bonificação;
- **estoque**: inventário inicial (RN-41), baixa FEFO lote a lote (RN-17), perdas por vencimento e avaria, troca com fornecedor e lote de reposição (RN-19), ajuste automático quando o saldo do sistema não basta (RN-40);
- **vendas e caixa**: dois caixas, sessões abertas e fechadas, cobertura de almoço (quem vende não é quem abriu), itens pesados com código de balança, fardos, descontos autorizados, vendas canceladas, pagamento dividido e dois cartões na mesma venda, sangria, suprimento e recolhimento ao cofre;
- **fiado**: compras e abatimentos parciais, cliente que nunca pagou;
- **financeiro**: contas de fornecedor (à vista e 7/14/21 dias), Simples Nacional, folha, água, luz, internet; pagamentos parciais e com juros; repasse do débito em D+1, Pix no mesmo dia, crédito e vale em D+30; conciliação de cada crédito com as transações que ele liquida.

A semente aleatória é fixa (2026): o mesmo programa gera sempre os mesmos dados, e quem quiser pode regenerar e comparar. O simulador **não grava valores derivados** (totais, saldos, situações): eles saem das views, como no banco real.

Também foram **plantadas de propósito** algumas situações erradas que acontecem no dia a dia — uma sobra de caixa sem justificativa, um repasse com taxa acima da contratada, um lote sem validade, um preço digitado errado. Elas não

violam PK, FK ou CHECK (o banco as aceitaria na vida real); existem para provar que as consultas de auditoria as encontram (seção 9).

7.2 VOLUME

Quadro 18 – Volume da massa de dados por tabela

Tabela	Registros	Tabela	Registros
funcionario	6	sessao_caixa	82
permissao	12	cliente	10
funcionario_permissao	35	venda	2210
categoria	6	item_venda	5431
produto	38	conta_financeira	2
embalagem	42	movimento_financeiro	679
historico_preco	6	forma_pagamento	6
fornecedor	8	pagamento_venda	2268
contato_fornecedor	11	movimentacao_caixa	86
produto_fornecedor	52	devolucao	4
pedido_compra	48	movimentacao_estoque	5858
item_pedido	198	abatimento_fiado	11
recebimento	56	conta_pagar	159
item_recebimento	231	pagamento_conta	86
lote	290	**Total**	**17933**
caixa	2		

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

7.3 COERÊNCIA E COBERTURA

Integridade. A carga roda dentro de uma transação, com todas as PK, FK, UNIQUE e CHECK ativas. Se um único registro violasse uma restrição, toda a carga seria desfeita. Ela termina sem erro: **100% dos registros respeitam as restrições**.

Regras entre tabelas. As 22 consultas de auditoria verificam o que as restrições não alcançam (soma dos pagamentos = total da venda, soma dos lotes = quantidade aceita, custo de cada item = custo dos lotes baixados…). Fora as situações plantadas, todas retornam zero linhas.

Cobertura dos cenários reais. A devolutiva pediu para testar o DER “com situações reais, incluindo compras parcialmente recebidas, múltiplos lotes, pagamentos parciais, alterações de preços e devoluções”. A massa contém cada um desses cenários (contagem feita por consulta no banco carregado — `evidencias/02_validacao_massa_dados.md`):

Quadro 19 – Cobertura dos cenários reais na massa de dados

Cenário	O que a massa contém	Ocorrências
T01/T02	Pedido entregue em mais de uma nota (faltante chega depois)	3
—	Pedido ainda parcialmente recebido na data de referência	1
T03	Mesma linha de nota gerando mais de um lote (validades diferentes)	1
T04	Itens vendidos que consumiram mais de um lote (custo de dois lotes)	98
T04	…dos quais com custos diferentes entre os lotes	2
T06	Vendas pagas com duas transações na mesma forma (dois cartões)	3
T06	Vendas com mais de uma forma de pagamento	57
T07	Vendas parte fiado, parte dinheiro	6
T08	Contas pagas em mais de um pagamento (parcial + quitação)	1
T08	Contas parcialmente pagas na data de referência	1
T09	Créditos de repasse/Pix conciliados	487
T09	Créditos com divergência de taxa	1
T10	Alterações de preço registradas no histórico	6
T10	Embalagens vendidas a dois preços diferentes no mês	5
T11	Devoluções (dinheiro, troca, abatimento de fiado, estorno)	DINHEIRO, TROCA_MESMO_PRODUTO, ABATER_FIADO, ESTORNO_ELETRONICO
T12	Lotes de reposição de troca com fornecedor (autorrelacionamento)	1
T13	Lotes de inventário inicial (implantação)	59
T14	Clientes com fiado e abatimentos parciais	6
T15	Vendas operadas por quem não abriu a sessão (cobertura de almoço)	80
RN-40	Lotes de ajuste automático por saldo insuficiente	2
RF-11	Recebimentos sem pedido (produtor que passa e entrega)	8
RF-14	Recebimento recusado / linha não pedida devolvida	1 recusado(s); 1 linha(s) não pedida(s)
—	Bonificação (linha com valor zero → lote de custo zero)	1
—	Fornecedor pessoa física (CPF) e com CNPJ alfanumérico	1 CPF; 1 CNPJ alfanumérico
—	Itens pesados (quantidade fracionada, código de balança)	1086
—	Vendas de fardo (fator de conversão 12)	198
—	Vendas canceladas (sem pagamento e sem baixa)	2
—	Sangrias, suprimentos e recolhimentos levados ao cofre	2 sangrias; 1 suprimento; 82 recolhimentos
—	Perdas por vencimento e por avaria registradas	4 vencimento; 28 avaria

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

7.4 USO DE IA NA GERAÇÃO DE DADOS E SCRIPTS

Ferramenta usada: Claude (assistente de IA da Anthropic), em conversa. A IA foi usada para escrever o gerador da massa de dados, os scripts SQL, as

consultas e a primeira versão deste documento, a partir dos documentos do projeto (manuais, devolutiva, entrevista de 100 perguntas e primeira entrega).

Como a geração em escala foi feita. A IA **não** produziu os registros diretamente. Ela escreveu um programa (o simulador) que aplica as regras do modelo; os registros saem do programa. Essa escolha é deliberada: pedir a uma IA "gere 500 vendas" produz dados que *parecem* plausíveis mas não fecham entre si (estoque negativo, pagamento que não soma o total, lote vendido antes de entrar). Um simulador que segue as regras gera dados coerentes por construção e pode ser conferido, corrigido e executado de novo.

Prompts. Os prompts usados estão documentados, na íntegra, em `docs/ia/prompts-ia.md`: os pedidos feitos à IA e a especificação que guiou o simulador (período, cadastros, volumes, regras e cenários obrigatórios).

GERAR → TESTAR → VALIDAR → CORRIGIR. O manual exige que o grupo não aceite o resultado da IA só porque foi gerado. O ciclo aplicado foi:

1. **Gerar**: o simulador produz o `04_massa_dados.sql`.
2. **Testar**: carga em banco vazio com todas as restrições ativas; 32 testes negativos; 22 auditorias.
3. **Validar**: contagem de cobertura dos cenários (seção 7.3) e leitura dos resultados das consultas gerenciais (os números fazem sentido para um mercado de bairro com dois caixas?).
4. **Corrigir**: o que falhou voltou para o modelo ou para o gerador.

Correções reais feitas nesta fase por causa desse ciclo:

Quadro 20 – Correções provocadas pelo ciclo gerar → testar → validar → corrigir

O que o teste mostrou	Correção
Saldo do cofre maior que o real: compras à vista não deixavam saída de dinheiro	RN-31 e R20 alteradas; gerador passou a criar a conta quitada no ato
Auditoria A13 acusava alterações de preço legítimas depois que uma permissão foi retirada	Permissão com vigência (`data_revogacao`, RN-42, D-24); OP09 deixou de ser DELETE
Vendas canceladas sem pagamento contradiziam VENDA (1,N) PAGAMENTO_VENDA	Cardinalidade corrigida para (0,N) com a regra da venda concluída (RN-21)
Valor esperado no caixa acusava falta em todo fechamento	Recolhimento retirado do cálculo (RF-32)
Um teste de restrição "passava" sem verificar qual restrição tinha barrado (T26)	Critério do teste endurecido: exige o código do erro **e** o nome da restrição
A operação OP06 dizia no comentário um efeito que o resultado não mostrava	Operação reescrita sobre o cliente que de fato nunca pagou (achado da G07)
O título da auditoria A04 prometia verificar o limite de fiado, mas a consulta não verificava	Título corrigido e limitação documentada

O que o teste mostrou	Correção
Custo copiado para o lote não tinha nenhuma verificação	Auditoria A22 criada
Nenhuma verificação para “pedido sem itens”, “venda sem itens” e outros mínimos 1	Auditoria A21 criada (seção 3.3)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A responsabilidade técnica pelo conteúdo é do grupo, como diz o manual. Por isso todo o material é reprodutível (um comando recria o banco e as evidências) e cada integrante deve ser capaz de explicar cada decisão — o roteiro de defesa em `apresentacao/roteiro-defesa.md` foi preparado com esse objetivo.

8 CONSULTAS GERENCIAIS

8.1 COMO AS CONSULTAS FORAM PENSADAS

O manual pede para não começar por “precisamos usar JOIN”, e sim por “que informação o gestor precisa conhecer?”. Cada consulta abaixo nasceu de uma pergunta do gerente na entrevista ou de um problema da primeira entrega (código PB), e termina na decisão que ela apoia: **dado → informação → decisão**.

Todas usam a data de referência 01/10/2026 (o dia seguinte ao último dia da massa) e o período 01 a 30/09/2026. Os resultados são **os da execução real** (`evidencias/03_resultados_consultas_gerenciais.txt`), copiados automaticamente.

Quadro 21 – Consultas gerenciais: pergunta, técnicas SQL e decisão apoiada

Cód.	Pergunta do gerente	Técnicas SQL	Decisão apoiada
G01	Quais produtos mais faturam e quanto lucram?	JOIN de 3 views/tabelas, GROUP BY, ORDER BY, LIMIT	O que não pode faltar; onde a margem compensa
G02	Quais produtos concentram 80% do faturamento? (curva ABC)	CTE, função de janela (SUM OVER)	Prioridade de compra e de conferência
G03	Quanto vendemos e lucramos por dia?	GROUP BY data, agregação	Dias fortes e fracos; escala
G04	Quanto entrou em cada forma de pagamento e caixa?	JOIN de 4 tabelas, janela por caixa	Negociar taxas; troco
G05	Quais lotes vencem nos próximos dias?	JOIN, COALESCE (prazo do produto ou da categoria)	Promover, trocar, retirar
G06	O que comprar hoje, quanto e de quem?	2 CTEs, ROW_NUMBER, LEFT JOIN	Pedido do dia
G07	Quem deve no fiado e há quanto tempo não paga?	View de saldo, CASE	Cobrar, limitar
G08	Quais contas estão em aberto?	View de situação, FIELD para prioridade	O que pagar primeiro
G09	Vai faltar dinheiro nos próximos 21 dias?	CTE recursiva (calendário), soma acumulada	Alerta pedido pelo gerente
G10	Quanto perdemos com vencimento e avaria?	CASE dentro de SUM, HAVING	Comprar menos do que vence
G11	De qual fornecedor comprar?	Janela (MIN OVER), subconsulta	Escolha do fornecedor
G12	O que foi pedido e não chegou?	JOIN de views	Cobrar o fornecedor
G13	Como foi cada operador?	Subconsultas correlacionadas	Treinamento e investigação
G14	Qual a margem de cada setor?	GROUP BY categoria	Revisão de preços (PO-09)

Cód.	Pergunta do gerente	Técnicas SQL	Decisão apoiada
G15	O que gira menos?	CTE, divisão protegida (NULLIF)	Pedir menos; liberar capital
G16	Quanto pagamos de juros por atraso?	JOIN, filtro	Usar a previsão para não atrasar

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.2 AS CONSULTAS, SEUS RESULTADOS E AS DECISÕES

8.2.1 G01 — Quais produtos mais faturaram no mês e quanto deixaram de lucro?

Origem: PB-16, PB-17; entrevista 8.8 e 8.13 (“se vendem bem, giro e proporção de lucro”). Decisão: o que nunca pode faltar na gôndola e onde a margem compensa.

```
SELECT p.nome_produto AS produto,
       c.nome AS categoria,
       ROUND(SUM(r.quantidade_base), 3) AS quantidade_vendida,
       p.unidade_base AS unidade,
       ROUND(SUM(r.valor_item - r.valor_reembolsado), 2) AS faturamento,
       ROUND(SUM(r.custo_total), 2) AS custo_mercadoria,
       ROUND(SUM(r.valor_item - r.valor_reembolsado - r.custo_total), 2) AS lucro_bruto,
       ROUND(100 * SUM(r.valor_item - r.valor_reembolsado - r.custo_total) / SUM(r.valor_item
- r.valor_reembolsado), 1) AS margem_pct
FROM vw_item_venda_resultado r
JOIN produto p   ON p.id_produto = r.id_produto
JOIN categoria c ON c.codigo_categoria = p.codigo_categoria
WHERE r.situacao_venda = 'CONCLUIDA' AND DATE(r.data_hora) BETWEEN @ini AND @fim
GROUP BY p.id_produto, p.nome_produto, c.nome, p.unidade_base
ORDER BY faturamento DESC
LIMIT 10;
```

Resultado (10 linhas):

Tabela 1 – Resultado da consulta G01

produto	quantidade_vendida	unidade	faturamento	lucro_bruto	margem_pct
Cerveja Skol Lata 350 ml	2435.000	UN	8863.28	2169.78	24.5
Refrigerante Coca-Cola 2 L	502.000	UN	5685.99	1978.59	34.8
Arroz Tio João Tipo 1 5 kg	168.000	UN	5527.20	1339.00	24.2
Leite Integral Italac 1 L	842.000	UN	5161.48	1378.74	26.7
Carne Moída Patinho (kg)	96.826	KG	4252.53	1147.34	27.0
Refrigerante Guaraná Antarctica 2 L	468.000	UN	4207.32	1305.72	31.0
Cerveja Brahma Lata 473 ml	708.000	UN	3449.48	900.68	26.1
Frango Coxa e Sobrecoxa (kg)	162.437	KG	2741.56	873.53	31.9

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

Mostradas 8 de 10 linhas; resultado completo em `evidencias/03_resultados_consultas_gerenciais.txt`.

Leitura. A cerveja Skol lata é o produto que mais fatura, mas tem uma das menores margens (24,5%); a Coca-Cola 2 L fatura menos e deixa margem de 34,8%. **Decisão:** os dez itens não podem faltar (são a razão de o cliente entrar); nos de margem baixa e alto giro, negociar custo com o fornecedor rende mais do que subir preço.

8.2.2 G02 — Curva ABC: quais produtos concentram 80% do faturamento?

Decisão: produtos A recebem prioridade de compra, conferência e preço; produtos C são candidatos a sair do mix ou a ter estoque mínimo menor.

```
WITH fat AS (
  SELECT r.id_produto, SUM(r.valor_item - r.valor_reembolsado) AS faturamento
  FROM vw_item_venda_resultado r
  WHERE r.situacao_venda = 'CONCLUIDA' AND DATE(r.data_hora) BETWEEN @ini AND @fim
  GROUP BY r.id_produto
), acum AS (
  SELECT id_produto, faturamento,
         SUM(faturamento) OVER (ORDER BY faturamento DESC, id_produto) / SUM(faturamento) OVER
() AS pct_acumulado
  FROM fat
)
SELECT CASE WHEN pct_acumulado <= 0.80 THEN 'A' WHEN pct_acumulado <= 0.95 THEN 'B' ELSE 'C'
END AS classe,
       COUNT(*) AS qtd_produtos,
       ROUND(SUM(faturamento), 2) AS faturamento,
       GROUP_CONCAT(p.nome_produto ORDER BY faturamento DESC SEPARATOR '; ') AS produtos
FROM acum JOIN produto p ON p.id_produto = acum.id_produto
GROUP BY classe
ORDER BY classe;
```

Resultado (3 linhas):

Tabela 2 – Resultado da consulta G02

classe	qtd_produtos	faturamento
A	18	59973.65
B	10	11338.70
C	10	4293.44

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

Leitura. 18 dos 38 produtos (classe A) concentram cerca de 79% do faturamento; os 10 da classe C somam menos de 6%. Classe A: Cerveja Skol Lata 350 ml; Refrigerante Coca-Cola 2 L; Arroz Tio João Tipo 1 5 kg; Leite Integral Italac 1 L; Carne Moída Patinho (kg); Refrigerante Guaraná Antarctica 2 L; Cerveja Brahma Lata 473 ml; Frango Coxa e Sobrecoxa (kg); Feijão Carioca Kicaldo 1 kg; Café Pilão Tradicional 500 g; Água Mineral Crystal 500 ml; Queijo Mussarela Fatiado (kg); Contrafilé (kg); Batata (kg); Banana Prata (kg); Tomate (kg); Ovos Brancos

Grandes 12 un; Linguiça Toscana Seara (kg). **Decisão:** classe A tem prioridade na conferência de recebimento, no estoque mínimo e na negociação; classe C é candidata a estoque mínimo menor ou a sair do mix.

8.2.3 G03 — Quanto vendemos e quanto lucramos por dia? (“lucro do dia”, entrevista 6.20)

Decisão: separar movimento de resultado; identificar dias fortes e fracos.

```
SELECT DATE(v.data_hora) AS dia,
       ELT(DAYOFWEEK(v.data_hora), 'dom','seg','ter','qua','qui','sex','sáb') AS dia_semana,
       COUNT(*) AS vendas,
       ROUND(SUM(v.valor_total - v.valor_reembolsado), 2) AS faturamento,
       ROUND(AVG(v.valor_total), 2) AS ticket_medio,
       ROUND(SUM(v.lucro_bruto), 2) AS lucro_bruto,
       ROUND(100 * SUM(v.lucro_bruto) / SUM(v.valor_total - v.valor_reembolsado), 1) AS
margem_pct
FROM vw_venda_resumo v
WHERE v.situacao = 'CONCLUIDA' AND DATE(v.data_hora) BETWEEN @ini AND @fim
GROUP BY DATE(v.data_hora), dia_semana
ORDER BY dia;
```

Resultado (30 linhas):

Tabela 3 – Resultado da consulta G03

dia	dia_semana	vendas	faturamento	ticket_medio	lucro_bruto	margem_pct
2026-09-01	ter	76	2738.68	36.04	830.69	30.3
2026-09-02	qua	76	2878.18	37.87	839.19	29.2
2026-09-03	qui	74	2281.57	30.83	695.44	30.5
2026-09-04	sex	98	3431.38	35.01	1015.63	29.6
2026-09-05	sáb	91	3340.03	36.70	1027.44	30.8
2026-09-06	dom	27	569.26	21.08	176.77	31.1
2026-09-07	seg	67	1828.83	27.30	543.28	29.7
2026-09-08	ter	76	2834.02	37.43	825.75	29.1
2026-09-09	qua	76	2853.44	37.55	849.94	29.8
2026-09-10	qui	75	3085.09	41.13	932.43	30.2

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

Mostradas 10 de 30 linhas; resultado completo em `evidencias/03_resultados_consultas_gerenciais.txt`.

Leitura. Sextas e sábados passam de R$ 3.000; os domingos (meio período) ficam abaixo de R$ 900. A margem diária é estável, entre 29,1% e 31,7%. **Decisão:** o “lucro do dia” que o gerente pediu (entrevista 6.20) agora existe; reforçar a escala de sexta e sábado e concentrar promoções nos dias fracos.

8.2.4 G04 — Quanto entrou em cada forma de pagamento e em cada caixa? (RF-37; PB-10)

Decisão: negociar taxas com a operadora; dimensionar troco; ver o peso do fiado.

```
SELECT s.numero_caixa AS caixa,
       f.descricao AS forma,
       COUNT(*) AS transacoes,
       ROUND(SUM(pv.valor), 2) AS valor_bruto,
       f.taxa_percentual AS taxa_contratada_pct,
       ROUND(SUM(pv.valor) * f.taxa_percentual / 100, 2) AS custo_estimado_taxa,
       ROUND(100 * SUM(pv.valor) / SUM(SUM(pv.valor)) OVER (PARTITION BY s.numero_caixa), 1)
AS pct_no_caixa
FROM pagamento_venda pv
JOIN venda v           ON v.id_venda = pv.id_venda
JOIN sessao_caixa s    ON s.id_sessao = v.id_sessao
JOIN forma_pagamento f ON f.codigo_forma = pv.codigo_forma
WHERE v.situacao = 'CONCLUIDA' AND DATE(v.data_hora) BETWEEN @ini AND @fim
GROUP BY s.numero_caixa, f.codigo_forma, f.descricao, f.taxa_percentual
ORDER BY caixa, valor_bruto DESC;
```

Resultado (12 linhas):

Tabela 4 – Resultado da consulta G04

caixa	forma	transacoes	valor_bruto	taxa_contratada_pct	custo_estimado_taxa	pct_no_caixa
1	Dinheiro	566	17756.56	0.00	0.00	31.1
1	Cartão de débito	478	15851.03	1.49	236.18	27.8
1	Pix	339	12697.03	0.00	0.00	22.2
1	Cartão de crédito	214	7154.32	3.19	228.22	12.5
1	Vale-alimentação	70	2317.18	6.00	139.03	4.1
1	Fiado (caderno)	43	1314.90	0.00	0.00	2.3
2	Dinheiro	184	6434.60	0.00	0.00	34.7
2	Cartão de débito	144	4946.02	1.49	73.70	26.7
2	Pix	116	3633.00	0.00	0.00	19.6
2	Cartão de crédito	74	2174.88	3.19	69.38	11.7
2	Fiado (caderno)	14	715.06	0.00	0.00	3.9
2	Vale-alimentação	26	634.98	6.00	38.10	3.4

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

Leitura. Dinheiro é a forma mais usada nos dois caixas (31% e 35%); o vale-alimentação tem a maior taxa (6%). As taxas custaram cerca de R$ 785 no mês. **Decisão:** negociar a taxa do vale e do crédito; incentivar o Pix (taxa zero); dimensionar o troco pelo volume de dinheiro.

8.2.5 G05 — LISTA DE VALIDADES: quais lotes vencem nos próximos dias? (prioridade nº 1; RF-17)

Usa o prazo de alerta do produto ou, na falta dele, o da categoria (RNF-09). Decisão: promover, conferir na gôndola ou negociar troca antes de vencer.

```
SELECT s.id_lote, s.nome_produto AS produto, c.nome AS categoria,
       s.data_validade,
       DATEDIFF(s.data_validade, @data_ref) AS dias_para_vencer,
       COALESCE(p.dias_alerta_validade, c.dias_alerta_validade_padrao) AS prazo_alerta,
       s.quantidade_atual AS saldo, p.unidade_base AS unidade,
       ROUND(s.quantidade_atual * s.custo_unitario, 2) AS valor_em_risco_custo,
       CASE WHEN DATEDIFF(s.data_validade, @data_ref) < 0 THEN 'VENCIDO — retirar'
            WHEN DATEDIFF(s.data_validade, @data_ref) <= 2 THEN 'Promover hoje'
            ELSE 'Acompanhar' END AS acao_sugerida
FROM vw_lote_saldo s
JOIN produto p   ON p.id_produto = s.id_produto
JOIN categoria c ON c.codigo_categoria = p.codigo_categoria
WHERE s.situacao = 'DISPONIVEL' AND s.quantidade_atual > 0 AND s.data_validade IS NOT NULL
  AND DATEDIFF(s.data_validade, @data_ref) <= COALESCE(p.dias_alerta_validade,
c.dias_alerta_validade_padrao, 7)
ORDER BY s.data_validade, valor_em_risco_custo DESC;
```

Resultado (3 linhas):

Tabela 5 – Resultado da consulta G05

produto	data_validade	dias_para_vencer	prazo_alerta	saldo	unidade	valor_em_risco_custo	acao_sugerida
Carne Moída Patinho (kg)	2026-10-03	2	2	10.174	KG	339.81	Promover hoje
Ovos Brancos Grandes 12 un	2026-10-11	10	30	11.000	UN	101.20	Acompanhar
Ovos Brancos Grandes 12 un	2026-10-17	16	30	13.000	UN	119.60	Acompanhar

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

Leitura. Um lote de carne moída vence em 2 dias, com R$ 339,81 a preço de custo em risco. Os ovos aparecem porque o prazo de alerta da categoria é longo (30 dias). **Decisão:** promover a carne hoje; os demais, acompanhar. É a lista de validades que era a prioridade nº 1 do gerente.

8.2.6 G06 — O que está abaixo do estoque mínimo, quanto comprar e de quem? (RF-19; PB-02, PB-05)

Sugestão = 7 dias da média vendida nos últimos 7 dias + mínimo − estoque atual. Fornecedor sugerido = menor último custo registrado. Decisão: montar o pedido do dia sem conferir gôndola por gôndola.

```
WITH media AS (
  SELECT r.id_produto, SUM(r.quantidade_base) / 7 AS media_dia
  FROM vw_item_venda_resultado r
```

```
  WHERE r.situacao_venda = 'CONCLUIDA' AND DATE(r.data_hora) BETWEEN DATE_SUB(@data_ref,
INTERVAL 7 DAY) AND DATE_SUB(@data_ref, INTERVAL 1 DAY)
  GROUP BY r.id_produto
), melhor AS (
  SELECT u.id_produto, u.id_fornecedor, u.preco_ultima_compra,
         ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY u.id_produto ORDER BY u.preco_ultima_compra) AS rn
  FROM vw_ultimo_custo_fornecedor u
)
SELECT e.nome_produto AS produto, e.estoque_atual, e.estoque_minimo, e.unidade_base AS
unidade,
       ROUND(COALESCE(m.media_dia, 0), 2) AS media_vendida_dia,
       ROUND(GREATEST(COALESCE(m.media_dia, 0) * 7 + e.estoque_minimo - e.estoque_atual, 0),
0) AS sugestao_compra,
       f.nome_fantasia AS fornecedor_mais_barato, b.preco_ultima_compra AS ultimo_custo
FROM vw_estoque_produto e
LEFT JOIN media m  ON m.id_produto = e.id_produto
LEFT JOIN melhor b ON b.id_produto = e.id_produto AND b.rn = 1
LEFT JOIN fornecedor f ON f.id_fornecedor = b.id_fornecedor
WHERE e.ativo AND e.abaixo_minimo = 1
ORDER BY (e.estoque_atual / NULLIF(e.estoque_minimo, 0)), produto;
```

Resultado (6 linhas):

Tabela 6 – Resultado da consulta G06

produto	estoque_atual	estoque_minimo	unidade	media_vendida_dia	sugestao_compra	fornecedor_mais_barato	ultimo_custo
Refrigerante Guaraná Antarctica 2 L	0.000	18.000	UN	18.00	144	Bebidas Leste	6.2000
Queijo Mussarela Fatiado (kg)	0.413	2.000	KG	1.43	12	Vale Verde	32.0000
Detergente Ypê Neutro 500 ml	17.000	24.000	UN	5.43	45	Limpeza Total	1.9000
Papel Higiênico Neve Pacote 4 rolos	9.000	12.000	UN	5.43	41	Limpeza Total	6.4000
Cerveja Brahma Lata 473 ml	21.000	24.000	UN	29.57	210	Bebidas Leste	3.6000
Contrafilé (kg)	1.792	2.000	KG	1.38	10	Frigo ZL	46.8000

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

Leitura. O Guaraná 2 L está zerado e vende 18 unidades por dia; a sugestão é comprar 144, do fornecedor com menor último custo. **Decisão:** o pedido do dia sai da consulta, sem percorrer gôndola por gôndola. A média simples dos últimos 7 dias é o ponto de partida; a seção 10.4 (IA-1) mostra como melhorá-la.

8.2.7 G07 — Quem deve no fiado, quanto e há quanto tempo não paga? (PB-07, PB-08; RF-27)

Decisão: cobrar, suspender novas compras ou rever o limite (PO-04).

```
SELECT cs.nome AS cliente, COALESCE(cs.apelido, '') AS apelido,
       cs.saldo_devedor, cs.limite_fiado,
       ROUND(100 * cs.saldo_devedor / NULLIF(cs.limite_fiado, 0), 0) AS pct_limite,
       DATE(cs.ultima_compra_fiado) AS ultima_compra,
```

```
       DATE(cs.ultimo_abatimento) AS ultimo_pagamento,
       DATEDIFF(@data_ref, COALESCE(cs.ultimo_abatimento, cs.primeira_compra_fiado)) AS
dias_sem_pagar,
       CASE WHEN cs.saldo_devedor > cs.limite_fiado THEN 'Acima do limite — suspender'
            WHEN cs.ultimo_abatimento IS NULL AND DATEDIFF(@data_ref,
cs.primeira_compra_fiado) > 15 THEN 'Nunca pagou — cobrar'
            WHEN DATEDIFF(@data_ref, COALESCE(cs.ultimo_abatimento, cs.primeira_compra_fiado))
> 15 THEN 'Sem pagar há mais de 15 dias — cobrar'
            WHEN cs.saldo_devedor >= 0.8 * cs.limite_fiado THEN 'Perto do limite'
            ELSE 'Em dia' END AS situacao
FROM vw_cliente_saldo cs
WHERE cs.saldo_devedor > 0
ORDER BY cs.saldo_devedor DESC;
```

Resultado (7 linhas):

Tabela 7 – Resultado da consulta G07

cliente	apelido	saldo_devedor	limite_fiado	pct_limite	dias_sem_pagar	situacao
Severino Batista Souza	Seu Biu	199.89	400.00	50	7	Em dia
José Aparecido Lima	Zé da Oficina	178.28	300.00	59	6	Em dia
Maria das Graças Oliveira	Dona Graça	164.54	350.00	47	3	Em dia
Francisco de Assis Pereira	Chico	149.01	150.00	99	23	Nunca pagou — cobrar
Antônia Ferreira da Silva		148.29	250.00	59	2	Em dia
Cláudia Regina Matos		92.46	200.00	46	10	Em dia
Edson Rodrigues Moreira		19.76	200.00	10	5	Em dia

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

Leitura. Sete clientes devem R$ 952,23 no total. Um deles (“Chico”) nunca pagou nada e já usa 99% do limite. **Decisão:** cobrar e reduzir o limite — executado na operação OP06 (seção 9.3).

8.2.8 G08 — Quais contas estão em aberto, por vencimento e prioridade? (RF-41; PB-14)

Mostra o SALDO em aberto (pagamentos parciais já descontados — RN-38). Decisão: o que pagar primeiro quando o dinheiro não cobre tudo (PO-06).

```
SELECT c.data_vencimento, c.prioridade, c.credor, c.descricao, c.categoria_despesa,
       c.valor_original, c.valor_principal_pago, c.saldo_em_aberto, c.situacao,
       CASE WHEN c.data_vencimento < @data_ref THEN CONCAT('VENCIDA há ', DATEDIFF(@data_ref,
c.data_vencimento), ' dia(s)')
            WHEN c.data_vencimento <= DATE_ADD(@data_ref, INTERVAL 7 DAY) THEN 'Vence nesta
semana'
            ELSE 'A vencer' END AS alerta
FROM vw_conta_pagar_situacao c
WHERE c.situacao IN ('ABERTA','PARCIALMENTE_PAGA')
ORDER BY c.data_vencimento, FIELD(c.prioridade, 'ALTA','MEDIA','BAIXA'), c.saldo_em_aberto
DESC;
```

Resultado (75 linhas):

Tabela 8 – Resultado da consulta G08

data_vencimento	prioridade	credor	descricao	saldo_em_aberto	situacao	alerta
2026-09-28	ALTA	Frigorífico Zona Leste Ltda	NF 1075 — parcela 3/3	255.00	ABERTA	VENCIDA há 3 dia(s)
2026-09-29	ALTA	Laticínios Vale Verde Ltda	NF 1151 — parcela 2/3	135.78	PARCIALMENTE_PAGA	VENCIDA há 2 dia(s)
2026-10-01	ALTA	Laticínios Vale Verde Ltda	NF 1237 — parcela 1/3	287.42	ABERTA	Vence nesta semana
2026-10-01	ALTA	Laticínios Vale Verde Ltda	NF 1182 — parcela 2/3	16.80	ABERTA	Vence nesta semana
2026-10-01	ALTA	Laticínios Vale Verde Ltda	NF 1086 — parcela 3/3	16.80	ABERTA	Vence nesta semana
2026-10-01	MEDIA	Limpeza Total Distribuidora Ltda	NF 1013 — parcela 3/3	373.84	ABERTA	Vence nesta semana
2026-10-01	MEDIA	Limpeza Total Distribuidora Ltda	NF 1068 — parcela 1/3	234.40	ABERTA	Vence nesta semana
2026-10-01	MEDIA	Limpeza Total Distribuidora Ltda	NF 1050 — parcela 2/3	97.33	ABERTA	Vence nesta semana
2026-10-02	ALTA	Frigorífico Zona Leste Ltda	NF 1111 — parcela 3/3	160.00	ABERTA	Vence nesta semana
2026-10-02	ALTA	Frigorífico Zona Leste Ltda	NF 1246 — parcela 1/3	38.33	ABERTA	Vence nesta semana

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

Mostradas 10 de 75 linhas; resultado completo em `evidencias/03_resultados_consultas_gerenciais.txt`.

Leitura. 75 contas em aberto; duas já vencidas (uma integral e uma parcialmente paga). **Decisão:** pagar primeiro as vencidas e as de prioridade ALTA (PO-06). A vencida do frigorífico é quitada na OP04.

8.2.9 G09 — PREVISÃO DE DISPONIBILIDADE: vai faltar dinheiro nos próximos 21 dias? (RF-35, RF-36, RN-39)

Saldo inicial = saldo realizado (banco + cofre) + dinheiro nas gavetas abertas. Entradas previstas = recebíveis de cartão/Pix/vale ainda não conciliados, pela data prevista de crédito (valor líquido da taxa). Vencidos e não creditados entram no 1º dia. Saídas previstas = saldo em aberto das contas, pelo vencimento (vencidas no 1º dia). Vendas futuras NÃO entram: a previsão é conservadora de propósito. Decisão: o ALERTA pedido pelo gerente (“sim, muito”): antecipar recebíveis, negociar prazo ou escolher, pela prioridade, o que pagar.

```
WITH RECURSIVE dias AS (
  SELECT @data_ref AS dia
  UNION ALL
  SELECT DATE_ADD(dia, INTERVAL 1 DAY) FROM dias WHERE dia < DATE_ADD(@data_ref, INTERVAL 20
DAY)
```

```
), saldo_ini AS (
  SELECT (SELECT SUM(saldo_atual) FROM vw_conta_financeira_saldo)
       + (SELECT COALESCE(SUM(valor_esperado), 0) FROM vw_sessao_conferencia WHERE situacao =
'ABERTA') AS valor
), entradas AS (
  SELECT GREATEST(data_prevista_credito, @data_ref) AS dia, SUM(valor_liquido_previsto) AS
valor
  FROM vw_pagamento_venda_previsao
  WHERE situacao_credito = 'PENDENTE' AND situacao_venda = 'CONCLUIDA'
  GROUP BY GREATEST(data_prevista_credito, @data_ref)
), saidas AS (
  SELECT GREATEST(data_vencimento, @data_ref) AS dia, SUM(saldo_em_aberto) AS valor
  FROM vw_conta_pagar_situacao
  WHERE situacao IN ('ABERTA','PARCIALMENTE_PAGA')
  GROUP BY GREATEST(data_vencimento, @data_ref)
), fluxo AS (
  SELECT d.dia, COALESCE(e.valor, 0) AS entradas, COALESCE(s.valor, 0) AS saidas
  FROM dias d LEFT JOIN entradas e ON e.dia = d.dia LEFT JOIN saidas s ON s.dia = d.dia
)
SELECT f.dia,
       ROUND(f.entradas, 2) AS entradas_previstas,
       ROUND(f.saidas, 2) AS saidas_previstas,
       ROUND((SELECT valor FROM saldo_ini) + SUM(f.entradas - f.saidas) OVER (ORDER BY f.dia),
2) AS saldo_previsto,
       CASE WHEN (SELECT valor FROM saldo_ini) + SUM(f.entradas - f.saidas) OVER (ORDER BY
f.dia) < 0
            THEN 'ALERTA: saldo insuficiente' ELSE '' END AS alerta
FROM fluxo f
ORDER BY f.dia;
```

Resultado (21 linhas):

Tabela 9 – Resultado da consulta G09

dia	entradas_previstas	saidas_previstas	saldo_previsto	alerta
2026-10-01	1598.86	1417.37	25759.95	
2026-10-02	215.61	1862.13	24113.43	
2026-10-03	140.87	2185.19	22069.11	
2026-10-04	857.81	0.00	22926.92	
2026-10-05	830.51	14608.33	9149.10	
2026-10-06	103.09	3472.09	5780.10	
2026-10-07	276.58	2021.50	4035.18	
2026-10-08	412.62	635.96	3811.84	
2026-10-09	349.48	1016.53	3144.79	
2026-10-10	782.78	1603.94	2323.63	
2026-10-11	328.79	0.00	2652.42	
2026-10-12	465.59	480.83	2637.18	
2026-10-13	84.56	2054.73	667.01	
2026-10-14	241.51	1444.48	-535.96	ALERTA: saldo insuficiente
2026-10-15	520.98	1764.92	-1779.90	ALERTA: saldo insuficiente
2026-10-16	406.99	643.94	-2016.85	ALERTA: saldo insuficiente
2026-10-17	492.86	510.20	-2034.19	ALERTA: saldo insuficiente

dia	entradas_previstas	saidas_previstas	saldo_previsto	alerta
2026-10-18	485.49	0.00	-1548.70	ALERTA: saldo insuficiente
2026-10-19	533.23	330.84	-1346.31	ALERTA: saldo insuficiente
2026-10-20	152.54	6193.40	-7387.17	ALERTA: saldo insuficiente
2026-10-21	179.36	732.68	-7940.49	ALERTA: saldo insuficiente

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

Leitura. O saldo previsto começa em R$ 25,7 mil, cai com a folha em 05/10 e fica negativo a partir de 14/10. **Decisão:** o alerta pedido pelo gerente (“sim, muito”, entrevista) dispara com 13 dias de antecedência — tempo para negociar prazo com fornecedores ou antecipar recebíveis. A leitura completa está na seção 10.3.

8.2.10 G10 — Quanto perdemos com vencimento e avaria, e em quais produtos? (RF-40; PB-04)

Perda líquida = perdas − reposições recebidas do fornecedor (troca). Decisão: reduzir compra dos produtos que mais vencem; negociar troca; promover antes.

```
SELECT p.nome_produto AS produto, c.nome AS categoria,
       ROUND(SUM(CASE WHEN m.tipo = 'PERDA_VENCIMENTO' THEN m.valor_custo ELSE 0 END), 2) AS
perda_vencimento,
       ROUND(SUM(CASE WHEN m.tipo = 'PERDA_AVARIA' THEN m.valor_custo ELSE 0 END), 2) AS
perda_avaria,
       ROUND(SUM(CASE WHEN m.tipo = 'TROCA_FORNECEDOR' THEN m.valor_custo ELSE 0 END), 2) AS
recuperado_na_troca,
       ROUND(SUM(CASE WHEN m.tipo IN ('PERDA_VENCIMENTO','PERDA_AVARIA') THEN m.valor_custo
                      WHEN m.tipo = 'TROCA_FORNECEDOR' THEN -m.valor_custo ELSE 0 END), 2) AS
perda_liquida
FROM vw_movimentacao_valorizada m
JOIN produto p   ON p.id_produto = m.id_produto
JOIN categoria c ON c.codigo_categoria = p.codigo_categoria
WHERE m.tipo IN ('PERDA_VENCIMENTO','PERDA_AVARIA','TROCA_FORNECEDOR')
  AND DATE(m.data_hora) BETWEEN @ini AND @fim
GROUP BY p.id_produto, p.nome_produto, c.nome
HAVING perda_vencimento + perda_avaria > 0
ORDER BY perda_liquida DESC;
```

Resultado (10 linhas):

Tabela 10 – Resultado da consulta G10

produto	categoria	perda_vencimento	perda_avaria	recuperado_na_troca	perda_liquida
Contrafilé (kg)	Carnes	103.50	0.00	0.00	103.50
Batata (kg)	Hortifruti	0.00	25.70	0.00	25.70
Refrigerante Coca-Cola 2 L	Bebidas	0.00	14.80	0.00	14.80
Cebola (kg)	Hortifruti	0.00	14.10	0.00	14.10
Feijão Carioca Kicaldo 1 kg	Alimentos básicos	0.00	6.80	0.00	6.80
Tomate (kg)	Hortifruti	0.00	6.27	0.00	6.27

produto	categoria	perda_vencimento	perda_avaria	recuperado_na_troca	perda_liquida
Banana Prata (kg)	Hortifruti	0.00	5.93	0.00	5.93
Cerveja Skol Lata 350 ml	Bebidas	0.00	2.75	0.00	2.75

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

Mostradas 8 de 10 linhas; resultado completo em `evidencias/03_resultados_consultas_gerenciais.txt`.

Leitura. O contrafilé vencido é a maior perda líquida (R$ 103,50). O presunto também venceu (R$ 162,99), mas o fornecedor repôs: perda líquida zero — a política de troca (PO-07) funcionando aparece no número. **Decisão:** comprar menos contrafilé ou promovê-lo antes; manter a troca com o fornecedor de frios.

8.2.11 G11 — De quem comprar? Último custo de cada produto por fornecedor (RF-07; PB-05)

Só aparecem produtos comprados de mais de um fornecedor. Decisão: escolher o fornecedor do próximo pedido (ex.: o leite).

```
SELECT p.nome_produto AS produto, f.nome_fantasia AS fornecedor,
       u.data_ultima_compra, u.preco_ultima_compra AS custo_unitario,
       ROUND(u.preco_ultima_compra - MIN(u.preco_ultima_compra) OVER (PARTITION BY
u.id_produto), 4) AS diferenca_para_o_menor
FROM vw_ultimo_custo_fornecedor u
JOIN produto p    ON p.id_produto = u.id_produto
JOIN fornecedor f ON f.id_fornecedor = u.id_fornecedor
WHERE u.id_produto IN (SELECT id_produto FROM vw_ultimo_custo_fornecedor GROUP BY id_produto
HAVING COUNT(*) > 1)
ORDER BY produto, custo_unitario;
```

Resultado (4 linhas):

Tabela 11 – Resultado da consulta G11

produto	fornecedor	data_ultima_compra	custo_unitario	diferenca_para_o_menor
Arroz Tio João Tipo 1 5 kg	Atacadão Penha	2026-09-30	24.9000	0.0000
Arroz Tio João Tipo 1 5 kg	Nova Rota	2026-09-15	25.4000	0.5000
Leite Integral Italac 1 L	Vale Verde	2026-09-29	4.6900	0.0000
Leite Integral Italac 1 L	Nova Rota	2026-09-15	5.2500	0.5600

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

Leitura. O leite custa R$ 4,69 na Vale Verde e R$ 5,25 na Nova Rota: R$ 0,56 de diferença por litro — o problema relatado na entrevista (“quase um real de

diferença no leite”). **Decisão:** comprar da Vale Verde enquanto a diferença se mantiver.

8.2.12 G12 — O que foi pedido e ainda não chegou? (RF-10; PB-15)

Decisão: cobrar o fornecedor; não pedir de novo o que já está a caminho.

```
SELECT ps.id_pedido, ps.razao_social AS fornecedor, DATE(ps.data_hora_pedido) AS data_pedido,
ps.situacao,
       x.nome_produto AS produto, x.quantidade_pedida, x.quantidade_recebida,
x.quantidade_pendente
FROM vw_pedido_situacao ps
JOIN vw_item_pedido_pendencia x ON x.id_pedido = ps.id_pedido
WHERE ps.situacao IN ('ABERTO','PARCIALMENTE_RECEBIDO') AND x.quantidade_pendente > 0
ORDER BY ps.data_hora_pedido, produto;
```

Resultado (10 linhas):

Tabela 12 – Resultado da consulta G12

id_pedido	fornecedor	situacao	produto	quantidade_pedida	quantidade_recebida	quantidade_pendente
33	Laticínios Vale Verde Ltda	PARCIALMENTE_RECEBIDO	Leite Integral Italac 1 L	72.000	71.000	1.000
47	Laticínios Vale Verde Ltda	ABERTO	Hambúrguer Seara 672 g	5.000	0.000	5.000
47	Laticínios Vale Verde Ltda	ABERTO	Leite Integral Italac 1 L	60.000	0.000	60.000
47	Laticínios Vale Verde Ltda	ABERTO	Pão de Queijo Forno de Minas 400 g	5.000	0.000	5.000
47	Laticínios Vale Verde Ltda	ABERTO	Queijo Mussarela Fatiado (kg)	10.000	0.000	10.000
48	Limpeza Total Distribuidora Ltda	ABERTO	Água Sanitária Qboa 2 L	24.000	0.000	24.000
48	Limpeza Total Distribuidora Ltda	ABERTO	Detergente Ypê Neutro 500 ml	72.000	0.000	72.000
48	Limpeza Total Distribuidora Ltda	ABERTO	Esponja Scotch-Brite 3 un	11.000	0.000	11.000

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

Mostradas 8 de 10 linhas; resultado completo em `evidencias/03_resultados_consultas_gerenciais.txt`.

Leitura. Falta chegar 1 caixa de leite do pedido 33 (entregue em parte) e os pedidos 47 e 48 de 30/09 ainda estão abertos. **Decisão:** cobrar a pendência; não pedir de novo o que já está a caminho.

8.2.13 G13 — Como foi cada operador no caixa? Vendas, ticket e diferenças de fechamento (PB-11, PB-12)

Decisão: treinamento (RNF-04), escala e investigação de diferenças recorrentes.

```
SELECT fu.nome AS operador,
       COUNT(DISTINCT v.id_venda) AS vendas,
       ROUND(SUM(v.valor_total), 2) AS faturamento,
       ROUND(AVG(v.valor_total), 2) AS ticket_medio,
       (SELECT COUNT(*) FROM vw_sessao_conferencia sc WHERE sc.id_funcionario_fechamento =
fu.id_funcionario) AS sessoes_fechadas,
       (SELECT COALESCE(SUM(sc.diferenca_dinheiro), 0) FROM vw_sessao_conferencia sc WHERE
sc.id_funcionario_fechamento = fu.id_funcionario) AS soma_diferencas_dinheiro
FROM vw_venda_resumo v
JOIN funcionario fu ON fu.id_funcionario = v.id_funcionario
WHERE v.situacao = 'CONCLUIDA' AND DATE(v.data_hora) BETWEEN @ini AND @fim
GROUP BY fu.id_funcionario, fu.nome
ORDER BY faturamento DESC;
```

Resultado (4 linhas):

Tabela 13 – Resultado da consulta G13

operador	vendas	faturamento	ticket_medio	sessoes_fechadas	soma_diferencas_dinheiro
Juliana Alves Rocha	600	21286.40	35.48	22	-4.00
Rafael Nogueira Dias	637	20897.50	32.81	21	-2.50
Mariana Souza Prado	525	18840.52	35.89	22	0.00
Pedro Henrique Santos	446	14605.14	32.75	17	0.00

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

Leitura. Os quatro operadores têm ticket médio parecido; as diferenças de dinheiro somadas no mês são pequenas (R$ −4,00 e R$ −2,50). **Decisão:** sem indício de problema recorrente; a consulta passa a ser o acompanhamento mensal (e a base para o treinamento do funcionário sem experiência, RNF-04).

8.2.14 G14 — Qual a margem de cada setor? (PO-09: margem de 35–40% nos itens comuns)

Decisão: rever preços do setor cuja margem real ficou abaixo da política.

```
SELECT c.nome AS categoria,
       ROUND(SUM(r.valor_item - r.valor_reembolsado), 2) AS faturamento,
       ROUND(SUM(r.custo_total), 2) AS custo_mercadoria,
       ROUND(100 * SUM(r.valor_item - r.valor_reembolsado - r.custo_total) / SUM(r.valor_item
- r.valor_reembolsado), 1) AS margem_sobre_venda_pct,
       ROUND(100 * SUM(r.valor_item - r.valor_reembolsado - r.custo_total) /
SUM(r.custo_total), 1) AS markup_sobre_custo_pct
FROM vw_item_venda_resultado r
JOIN produto p   ON p.id_produto = r.id_produto
JOIN categoria c ON c.codigo_categoria = p.codigo_categoria
WHERE r.situacao_venda = 'CONCLUIDA' AND DATE(r.data_hora) BETWEEN @ini AND @fim
```

```
GROUP BY c.codigo_categoria, c.nome
ORDER BY margem_sobre_venda_pct;
```

Resultado (6 linhas):

Tabela 14 – Resultado da consulta G14

categoria	faturamento	custo_mercadoria	margem_sobre_venda_pct	markup_sobre_custo_pct
Alimentos básicos	17435.52	13002.50	25.4	34.1
Carnes	10630.78	7568.50	28.8	40.5
Bebidas	25499.88	17752.30	30.4	43.6
Frios, laticínios e congelados	10738.97	7435.91	30.8	44.4
Limpeza	4340.59	2912.00	32.9	49.1
Hortifruti	6960.05	4128.31	40.7	68.6

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

Leitura. Alimentos básicos têm a menor margem (25,4% sobre a venda; 34,1% sobre o custo); hortifruti a maior. **Decisão:** depende de como o gerente define a política de 35–40% (sobre a venda ou sobre o custo) — ponto a confirmar (seção 10.2).

8.2.15 G15 — Quais produtos giram menos? Dias de cobertura do estoque atual (entrevista 8.9)

Cobertura = estoque atual ÷ média diária vendida no mês. Decisão: pedir menos dos itens parados (capital empatado e risco de vencer).

```
WITH vendido AS (
  SELECT r.id_produto, SUM(r.quantidade_base) AS qtd_mes
  FROM vw_item_venda_resultado r
  WHERE r.situacao_venda = 'CONCLUIDA' AND DATE(r.data_hora) BETWEEN @ini AND @fim
  GROUP BY r.id_produto
)
SELECT e.nome_produto AS produto, e.estoque_atual, e.unidade_base AS unidade,
       ROUND(COALESCE(v.qtd_mes, 0) / 30, 2) AS media_dia,
       ROUND(e.estoque_atual / NULLIF(COALESCE(v.qtd_mes, 0) / 30, 0), 1) AS
dias_de_cobertura,
       ROUND(e.valor_estoque_custo, 2) AS capital_parado
FROM vw_estoque_produto e
LEFT JOIN vendido v ON v.id_produto = e.id_produto
WHERE e.ativo
ORDER BY dias_de_cobertura DESC
LIMIT 10;
```

Resultado (10 linhas):

Tabela 15 – Resultado da consulta G15

produto	estoque_atual	unidade	media_dia	dias_de_cobertura	capital_parado
Sal Refinado Cisne 1 kg	18.000	UN	1.30	13.8	28.80
Óleo de Soja Liza 900 ml	58.000	UN	5.60	10.4	365.40

produto	estoque_atual	unidade	media_dia	dias_de_cobertura	capital_parado
Lentilha Yoki 500 g	10.000	UN	1.03	9.7	61.00
Macarrão Espaguete Renata 500 g	48.000	UN	6.47	7.4	153.60
Feijão Carioca Kicaldo 1 kg	64.000	UN	9.30	6.9	435.20
Água Sanitária Qboa 2 L	24.000	UN	3.47	6.9	98.40
Hambúrguer Seara 672 g	4.000	UN	0.67	6.0	55.60
Esponja Scotch-Brite 3 un	11.000	UN	1.87	5.9	46.20

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

Mostradas 8 de 10 linhas; resultado completo em `evidencias/03_resultados_consultas_gerenciais.txt`.

Leitura. O sal tem estoque para quase 14 dias e o óleo para 10, com R$ 365,40 parados. **Decisão:** reduzir o próximo pedido desses itens e liberar capital para os de giro alto.

8.2.16 G16 — Quanto pagamos de juros por atraso? (entrevista, bloco 2e: o "prejuízo invisível")

Decisão: usar a previsão (G09) para evitar o atraso; renegociar prazos.

```
SELECT cp.credor, cp.descricao, cp.data_vencimento, pc.data_pagamento,
       DATEDIFF(pc.data_pagamento, cp.data_vencimento) AS dias_atraso,
       pc.valor_principal, pc.valor_juros_multa
FROM pagamento_conta pc
JOIN conta_pagar cp ON cp.id_conta = pc.id_conta
WHERE pc.valor_juros_multa > 0
ORDER BY pc.data_pagamento;
```

Resultado (2 linhas):

Tabela 16 – Resultado da consulta G16

credor	descricao	data_vencimento	data_pagamento	dias_atraso	valor_principal	valor_juros_multa
Enel SP	Energia elétrica — 08/2026	2026-09-15	2026-09-17	2	1186.40	24.51
Atacadão Alimentos Penha Ltda	NF 1049 — parcela 2/3	2026-09-23	2026-09-28	5	231.15	5.00

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

Leitura. Dois atrasos custaram R$ 29,51 em juros (a conta de luz paga 2 dias depois rendeu R$ 24,51 de encargos). **Decisão:** usar a previsão (G09) para não atrasar; é o "prejuízo invisível" descrito na entrevista.

9 CONSULTAS DE AUDITORIA, OPERAÇÕES E TESTES DE RESTRIÇÃO

9.1 FINALIDADE

A consulta gerencial responde “o que está acontecendo no negócio?”. A de auditoria responde “**os dados merecem confiança?**”. Cada uma procura um tipo de situação que não deveria existir; resultado vazio significa que a regra foi respeitada em todo o banco. Elas cobrem o que as restrições não alcançam: regras entre várias linhas ou tabelas (D-20), mínimos 1 de cardinalidade que a FK não garante (A21), a redundância controlada (A22) e erros de operação que o banco aceita mas o gerente precisa ver (preço abaixo do custo, diferença de caixa sem explicação).

9.2 RESULTADO DAS 22 AUDITORIAS — ANTES E DEPOIS DAS AÇÕES

As auditorias foram executadas duas vezes: logo após a carga (“antes”) e depois do script de operações, em que o gerente age sobre o que elas mostraram (“depois”). O SQL de todas está no Apêndice C.

Quadro 22 – Resultado das auditorias antes e depois das ações

Cód.	O que procura (regra)	Por que importa	Antes	Ação tomada (script 07)	Depois
A01	Vendas concluídas cujo total não bate com a soma dos pagamentos (RN-21)	venda paga a menos ou a mais (erro de caixa ou de registro).	0	—	0
A02	Itens de venda concluída sem baixa completa de estoque (RN-17, RN-22)	item cuja quantidade vendida (na unidade base) não foi toda baixada dos lotes — o estoque e o custo da venda estariam errados.	0	—	0
A03	Lotes sem movimentação de entrada ou com saldo negativo (RN-16; cardinalidade LOTE 1,N)	“estoque fantasma” (lote sem origem) e baixa maior que o existente.	0	—	0
A04	Venda fiada sem cliente identificado ou de cliente não autorizado (RN-24, PO-04)	fiado concedido fora da política. Limitação conhecida: o banco guarda a autorização VIGENTE do cliente, não o histórico dela; se o gerente suspender um cliente, as vendas antigas dele também aparecerão aqui. Por isso a suspensão do crédito é feita pelo limite (OP06).	0	—	0
A05	Lotes sem data de validade em produto que controla validade (RN-15)	lote que nunca aparecerá na lista de validades (prioridade nº 1).	2	OP01 e OP02: validades lançadas	0
A06	Sessões fechadas com diferença de caixa (dinheiro ou maquininhas) sem justificativa (RN-30)	sobra/falta que ninguém explicou.	2	OP03: justificativas registradas	0
A07	Transações de cartão/Pix/vale não creditadas após a data prevista (RN-36)	dinheiro que a operadora deveria ter pago e não pagou (conciliação). Tolerância de 1 dia útil após a data prevista.	1	Contestar com a operadora (fora do banco)	1

Cód.	O que procura (regra)	Por que importa	Antes	Ação tomada (script 07)	Depois
A08	Créditos conciliados com divergência de valor ou taxa (RN-36)	repasse menor que o previsto (taxa acima da contratada ou transação faltante).	1	Contestar a taxa com a operadora (fora do banco)	1
A09	Contas a pagar: pagamento acima do valor original ou conta vencida sem quitação (RN-38)	erro de lançamento (pagou a mais) e obrigações em atraso (juros correndo).	2	OP04: parcela do frigorífico quitada com juros	1
A10	Lotes vencidos ainda disponíveis para venda (RN-19; fluxo F3)	a rotina diária de validade não foi executada para esse lote.	0	—	0
A11	Lotes de ajuste automático aguardando conferência física (RN-40)	venda feita com saldo do sistema insuficiente que ainda não foi conferida.	1	OP01: contagem registrada	0
A12	Devoluções que somam mais do que foi vendido no item (RN-28)	devolução duplicada ou digitada errada.	0	—	0
A13	Operações sensíveis feitas por quem não tinha a permissão (RN-07, RN-23, PO-11, PO-13, RNF-01)	o controle de acesso foi contornado (ex.: senha emprestada). A permissão é conferida NA DATA DA OPERAÇÃO (concessão e revogação), por isso revogar hoje não “suja” o passado.	1	Investigar (fato passado; não se apaga)	1
A14	Preço vigente diferente do último preço registrado no histórico (RN-06)	preço alterado direto na embalagem, sem deixar histórico.	0	—	0
A15	Itens vendidos abaixo do custo (preço praticado menor que o custo dos lotes baixados)	erro de preço, desconto exagerado ou custo de lote digitado errado.	4	OP09: permissão de alterar preço revogada	4
A16	Baixa de venda feita em lote de outro produto (RN-17)	incoerência que a FK sozinha não impede (o lote é de um produto, o item é de uma embalagem — o produto dos dois precisa ser o mesmo).	0	—	0
A17	Nota de um fornecedor atendendo pedido de outro fornecedor (RN-11, RN-12)	vínculo indevido entre recebimento e pedido.	0	—	0
A18	Linha de nota cuja soma dos lotes difere da quantidade aceita (RN-14)	estoque gerado a mais ou a menos que o aceito na conferência.	0	—	0
A19	Fundo de troco: abertura diferente do que ficou na gaveta no fechamento anterior do mesmo caixa	dinheiro que “sumiu” ou “apareceu” entre duas sessões.	0	—	0
A20	Venda baixada de lote que já estava vencido na data da venda (RN-17, RN-19, PO-07)	venda de produto vencido (risco sanitário e de reclamação).	0	—	0
A21	Cardinalidades mínimas 1 que a FK não consegue garantir (R02, R06, R12, R16, R27, R37)	“cabeçalho sem filho obrigatório”. A FK garante que o filho aponta para um pai existente, mas não que todo pai tenha ao menos um filho. Ex.: produto ativo sem embalagem ativa (não pode ser vendido — RN-03), pedido sem item, nota sem linha, venda sem item, devolução sem movimento de estoque.	0	—	0

Cód.	O que procura (regra)	Por que importa	Antes	Ação tomada (script 07)	Depois
A22	Custo do lote diferente da sua origem (RN-19, RN-22; redundância controlada)	o custo copiado para o lote na entrada continua igual à fonte — linha da nota (valor unitário ÷ fator de conversão) ou, na reposição de troca, o custo do lote trocado. É a contrapartida de guardar o custo no lote (necessário para lotes sem nota).	0	—	0

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

Leitura dos achados — o que cada um significa e por que alguns continuam depois das ações:

- **A05 (2 → 0) e A11 (1 → 0)** — o lote de margarina sem validade nunca apareceria na lista de validades, a prioridade nº 1 do gerente; o lote de ajuste automático do Guaraná (RN-40) aguardava contagem. As operações OP01 e OP02 registraram a contagem e as validades.
- **A06 (2 → 0)** — uma sobra de R$ 1,00 e uma diferença de R$ 15,00 nas maquininhas sem explicação. A OP03 registrou as justificativas.
- **A09 (2 → 1)** — duas parcelas vencidas. A OP04 quitou a do frigorífico com juros; a outra (parcialmente paga) **continua**, de propósito: pagar tudo hoje é uma decisão de caixa que depende da previsão G09. A auditoria continuará mostrando-a até ser paga — é o comportamento correto.
- **A07 e A08 (1 → 1)** — uma transação de débito não creditada há 18 dias e um repasse com taxa de 1,99% quando a contratada é 1,49% (R$ 3,99 a menos). A ação é **fora do banco**: contestar com a operadora. Os achados continuam até o crédito ou o estorno entrarem; nenhum UPDATE deve “apagar” essa evidência.
- **A13 (1 → 1)** — um desconto autorizado por uma operadora que não tem a permissão AUTORIZAR_DESCONTO (indício de senha emprestada). É um fato passado: não se corrige, investiga-se. Repare que a revogação feita pela OP09 **não** criou novos achados — antes da correção da seção 2.2, criava.
- **A15 (4 → 4)** — quatro vendas de Coca-Cola 2 L a R$ 1,99 em 17/09: o preço foi digitado como 1,99 em vez de 11,99 e corrigido às 11h40 (as duas alterações estão no histórico de preços). As vendas já aconteceram; o que se decide é **como evitar a repetição** — a OP09 retirou a permissão de alterar preço do funcionário envolvido.

9.3 OPERAÇÕES UPDATE E DELETE SOBRE OS ACHADOS

O script `07_operacoes_update_delete.sql` simula a manhã de 01/10/2026: o gerente lê as consultas e age. Cada operação mostra o “antes”, a alteração (em transação quando envolve mais de uma tabela) e o “depois”. Nenhum identificador está fixo no código: as linhas são localizadas pelas mesmas condições das consultas, como faria o sistema.

Quadro 23 – Operações UPDATE e DELETE sobre os achados

Op.	Comando	Origem	O que faz	Resultado
OP01	INSERT + UPDATE	A11	Contagem do lote de ajuste do Guaraná: entrada de 10 garrafas encontradas, validade lida, pendência baixada	Lote deixa de estar pendente; saldo 0 → 10
OP02	UPDATE	A05	Validade da margarina lançada	O lote passa a aparecer na lista de validades
OP03	UPDATE com JOIN em view	A06	Justificativas das duas diferenças de caixa	Sessões sem justificativa: 2 → 0
OP04	INSERT em 2 tabelas, transação	A09, G08	Pagamento da parcela vencida do frigorífico com multa de 2% + juros diários: primeiro a saída de dinheiro, depois o pagamento que aponta para ela	Situação ABERTA → PAGA; juros registrados
OP05	INSERT + UPDATE, transação	RN-05/06	Reajuste do leite: histórico e preço novo na mesma transação	Preço 6,29 → 6,49, com autor e motivo
OP06	UPDATE	G07	Limite de fiado do cliente que nunca pagou reduzido para R$ 100,00	Saldo acima do limite: novas compras fiadas bloqueadas; a dívida continua registrada
OP07	DELETE + INSERT	Cadastro	Vendedor saiu da distribuidora: contato removido, novo contato cadastrado	Contato é cadastro, não histórico: pode ser excluído
OP08	DELETE	G12	Item ainda não entregue retirado de um pedido em aberto	Só é possível porque nada foi recebido; a FK bloquearia o item já recebido (teste T28)
OP09	UPDATE (não DELETE)	A15	Revogação da permissão ALTERAR_PRECO, com data	O histórico de permissões é preservado (D-24)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.4 TESTES NEGATIVOS: O BANCO RECUSA O QUE DEVE RECUSAR

Um banco que aceita os dados certos ainda não está provado; é preciso mostrar que ele **recusa os errados**. Cada teste abaixo tenta violar uma regra e só "passa" se o MySQL recusar com o código de erro esperado **e** se a mensagem citar a restrição esperada (1062 = UNIQUE, 1451/1452 = FK, 3819 = CHECK). Resultado: **32 de 32 testes passaram**.

Quadro 24 – Testes negativos das restrições

Teste	Tentativa (deve falhar)	Regra protegida	Restrição que barrou	Erro	Resultado
T01	Cadastrar segundo funcionário com o mesmo CPF	CPF identifica uma única pessoa	uq_funcionario_cpf (UNIQUE)	1062	Passou
T02	Produto em categoria que não existe	RN-01: todo produto pertence a um setor existente	fk_produto_categoria (FOREIGN KEY)	1452	Passou
T03	Produto vendido por peso contado em unidade	RN-02: produto pesado é contado em quilo	ck_produto_peso_kg (CHECK)	3819	Passou
T04	Embalagem sem nenhum código de leitura	RN-04: toda forma de venda é identificável no caixa	ck_embalagem_codigo (CHECK)	3819	Passou
T05	Dois produtos com o mesmo código de barras	O código lido no caixa aponta para uma só embalagem	uq_embalagem_barras (UNIQUE)	1062	Passou
T06	Fator de conversão zero	D-01: vender fardo baixa a quantidade certa	ck_embalagem_fator (CHECK)	3819	Passou
T07	Histórico de preço sem mudança de preço	RN-06: só se registra alteração real	ck_hp_precos (CHECK)	3819	Passou
T08	Desconto em item de venda sem autorizador	RN-23: desconto só com autorização registrada	ck_iv_autorizacao (CHECK)	3819	Passou
T09	Quantidade vendida negativa	Quantidade não pode ser negativa	ck_iv_qtd (CHECK)	3819	Passou
T10	Autorizar fiado para cliente sem CPF	RN-24 / PO-04: fiado exige cliente identificado	ck_cliente_fiado_cpf (CHECK)	3819	Passou
T11	Pagar fiado com a forma FIADO	RN-27: fiado não paga fiado	ck_ab_forma (CHECK)	3819	Passou
T12	Pagamento por Pix sem NSU/ID da transação	RN-36: transação eletrônica precisa ser conciliável	ck_pv_nsu (CHECK)	3819	Passou
T13	Registrar duas vezes a mesma transação de cartão	Impede duplicidade de recebíveis	uq_pv_nsu (UNIQUE)	1062	Passou
T14	Lançar a mesma nota fiscal duas vezes	RN-12: nota identificada por emitente, modelo, série e número	uq_recebimento_nota (UNIQUE)	1062	Passou
T15	Aceitar mais do que a nota faturou	RN-14: não se aceita mais do que foi faturado	ck_ir_aceita (CHECK)	3819	Passou
T16	Lote apontando para linha de nota de OUTRO produto	R19: produto do lote = produto da linha da nota	fk_lote_item_receb (FOREIGN KEY composta)	1452	Passou
T17	Lote de recebimento sem a linha da nota	RN-14: lote de nota nasce de uma linha	ck_lote_origem_nota (CHECK)	3819	Passou
T18	Linha da nota atendendo pedido de outro produto	R18: linha só atende item pedido do mesmo produto	fk_ir_item_pedido (FOREIGN KEY composta)	1452	Passou
T19	Perda registrada sem responsável	RN-18: perda exige funcionário responsável	ck_me_responsavel (CHECK)	3819	Passou
T20	Baixa de venda sem apontar o item vendido	RN-17: toda baixa de venda aponta para o item	ck_me_venda (CHECK)	3819	Passou
T21	Fechar sessão sem contar o dinheiro	RN-30: fechamento exige contagem e responsável	ck_sessao_fechamento (CHECK)	3819	Passou

Teste	Tentativa (deve falhar)	Regra protegida	Restrição que barrou	Erro	Resultado
T22	Sangria que não chega ao cofre	RN-37: dinheiro que sai da gaveta fica registrado no cofre	ck_mc_cofre (CHECK)	3819	Passou
T23	Usar a mesma saída de dinheiro para dois pagamentos de conta	R46: cada pagamento corresponde a uma saída de dinheiro	uq_pc_movimento (UNIQUE)	1062	Passou
T24	Repasse de cartão lançado como débito	Coerência entre origem e sentido do movimento	ck_mf_origem (CHECK)	3819	Passou
T25	Devolução em dinheiro sem registrar a saída da gaveta	RN-28 / RN-37: reembolso em dinheiro aparece no caixa	ck_dev_dinheiro (CHECK)	3819	Passou
T26	Excluir produto que já tem embalagens, lotes e vendas	RNF-06 / PO-12: histórico não é apagado (FK sem CASCADE)	fk_embalagem_produto (RESTRICT)	1451	Passou
T27	Excluir venda já registrada	RNF-06: venda é histórico; cancela-se por situação	fk_iv_venda (RESTRICT)	1451	Passou
T28	Excluir item de pedido que já foi recebido	RN-11: o que chegou não some do pedido	fk_ir_item_pedido (RESTRICT)	1451	Passou
T29	Fornecedor com CNPJ em formato inválido	Formato do documento (CNPJ alfanumérico desde 07/2026)	ck_fornecedor_doc (CHECK)	3819	Passou
T30	Conta de despesa fixa apontando para nota de fornecedor	RN-32: só conta de fornecedor nasce de recebimento	ck_cp_origem (CHECK)	3819	Passou
T31	Revogar uma permissão com data anterior à concessão	Histórico de permissões coerente (auditoria A13 depende dele)	ck_fp_periodo (CHECK)	3819	Passou
T32	Linha de nota recusada com quantidade aceita	RN-14: situação da linha coerente com o aceito	ck_ir_situacao (CHECK)	3819	Passou

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

10 ANÁLISE DE DADOS, BI E POSSIBILIDADES DE IA

10.1 INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS QUE O BANCO PASSA A PRODUZIR

Antes do sistema, o gerente não sabia o lucro do dia, quanto perdia com vencimento, quanto devia no fiado nem se o dinheiro daria para os boletos da semana (problemas PB da primeira entrega). O banco implementado transforma cada um desses pontos em uma informação mensurável:

Quadro 25 – Informações estratégicas produzidas pelo banco

Pergunta estratégica	Dado que a responde (já gravado)	Por que só agora é possível
Quanto lucro cada produto e setor deixa?	Preço praticado no item × custo de cada lote baixado	O custo por lote (devolutiva, ponto 2) dá o lucro real, não estimado
Quanto se perde e por quê?	Movimentações de perda com motivo, responsável e custo	Antes a perda não era registrada (PB-04)
O dinheiro vai dar?	Saldo realizado + recebíveis por data prevista − contas por vencimento	Conciliação e pagamentos parciais (pontos 4 e 5)
Quanto custa cada forma de pagamento?	Forma, valor e taxa contratada de cada transação	Pagamento por transação, com NSU
Quem fez o quê?	Funcionário em cada venda, preço, perda, caixa, devolução	Controle por permissão com vigência

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

10.2 INDICADORES PROPOSTOS — COM O VALOR REAL DE SETEMBRO/2026

Quadro 26 – Indicadores propostos e valores de setembro/2026

Indicador	Fórmula	Fonte no banco	Valor em set/2026	Frequência	Decisão que apoia
Faturamento líquido do mês	Σ total das vendas concluídas − reembolsos	vw_venda_resumo	R$ 75.605,79	Diária e mensal	Meta de vendas; comparação entre meses
Margem bruta	(faturamento − custo dos lotes baixados) ÷ faturamento	vw_venda_resumo, vw_item_venda_resultado	30,2% (lucro R$ 22.806,27)	Diária	Rever preço do setor abaixo da política (G14)
Ticket médio	faturamento ÷ nº de vendas	vw_venda_resumo	R$ 34,24 (2208 vendas)	Diária	Ações para aumentar itens por compra
Custo das taxas de cartão/vale	Σ valor × taxa contratada da forma	pagamento_venda, forma_pagamento	R$ 784,61 (1,04% do faturamento)	Mensal	Negociar taxa; incentivar Pix
Perda líquida de estoque	(vencimento + avaria − reposição do fornecedor) ÷ custo vendido	vw_movimentacao_valorizada	R$ 181,95 (0,34% do CMV)	Semanal	Comprar menos do que vence; trocar antes
Valor em risco de vencimento (7 dias)	Σ saldo × custo dos lotes que vencem em até 7 dias	vw_lote_saldo (G05)	R$ 339,81	Diária (abertura)	Promover ou negociar troca
Itens abaixo do estoque mínimo	nº de produtos com estoque < mínimo	vw_estoque_produto (G06)	6 produtos	Diária	Pedido do dia

Indicador	Fórmula	Fonte no banco	Valor em set/2026	Frequência	Decisão que apoia
Atendimento dos pedidos (fill rate)	% de itens pedidos (até 27/09) recebidos por completo	vw_item_pedido_pendencia	99,4%	Mensal por fornecedor	Cobrar ou trocar fornecedor
Fiado em aberto / em risco	Σ saldo devedor; parte de clientes que não estão “em dia”	vw_cliente_saldo (G07)	R$ 952,23 / R$ 149,01	Semanal	Cobrar, reduzir limite (PO-04)
Contas vencidas e juros pagos	Σ saldo de contas vencidas; Σ juros/multa pagos no mês	vw_conta_pagar_situacao, pagamento_conta	R$ 390,78 vencidas; R$ 29,51 de juros em setembro	Diária	Priorizar pagamento (PO-06)
Dias até saldo previsto negativo	1º dia em que a previsão (G09) fica abaixo de zero	G09 (views financeiras)	14/10 (13 dias após 01/10)	Diária	Antecipar recebível, negociar prazo
Conciliação de recebíveis	créditos conciliados sem divergência ÷ créditos de repasse/Pix	vw_conciliacao	487 conciliados, 1 divergente(s)	Diária (PO-14)	Contestar a operadora

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

Os valores acima foram calculados no banco implementado. Dois deles merecem leitura crítica:

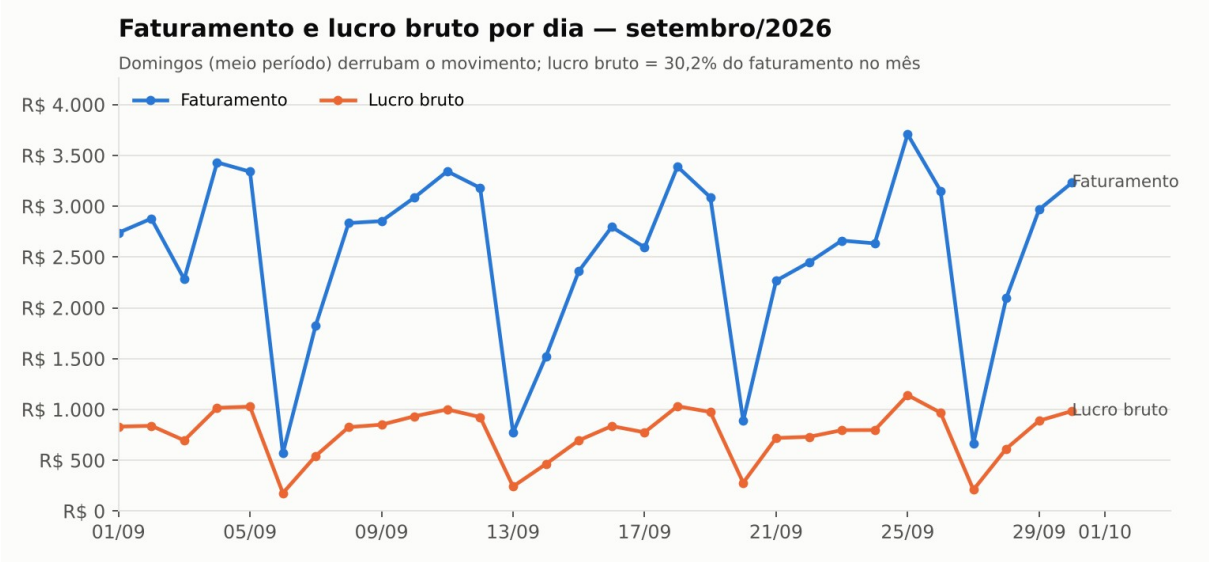
- **Margem bruta de 30,2% contra a política de 35% a 40% (PO-09).** A política, como dita na entrevista, parece se referir a **markup sobre o custo**, não a margem sobre a venda: um markup de 35% corresponde a uma margem de 25,9%. A consulta G14 calcula as duas medidas. Em markup, alimentos básicos (34,1%) ficaram abaixo da política e hortifruti (68,6%) bem acima. Essa ambiguidade é uma **pergunta a confirmar com o gerente** — e a resposta muda a precificação.
- **Perda líquida de 0,34% do custo vendido.** É baixa porque a massa simulou a política de troca com o fornecedor funcionando (o presunto vencido foi reposto). O indicador serve justamente para mostrar quando a troca deixa de acontecer.

10.3 POSSIBILIDADES DE BI: PAINÉIS

Não é preciso uma ferramenta de BI completa para demonstrar o potencial: as views já são uma camada semântica pronta para qualquer ferramenta (Power BI, Metabase, Looker Studio) se conectar ao MySQL. Os gráficos abaixo foram gerados **a partir do banco implementado**, como protótipo de quatro painéis.

Painel 1 — Vendas e resultado. Pergunta: como as vendas e o lucro evoluem? Dados: `vw_venda_resumo` (venda + itens + custo dos lotes). Decisão: escala de funcionários e promoções nos dias fracos.

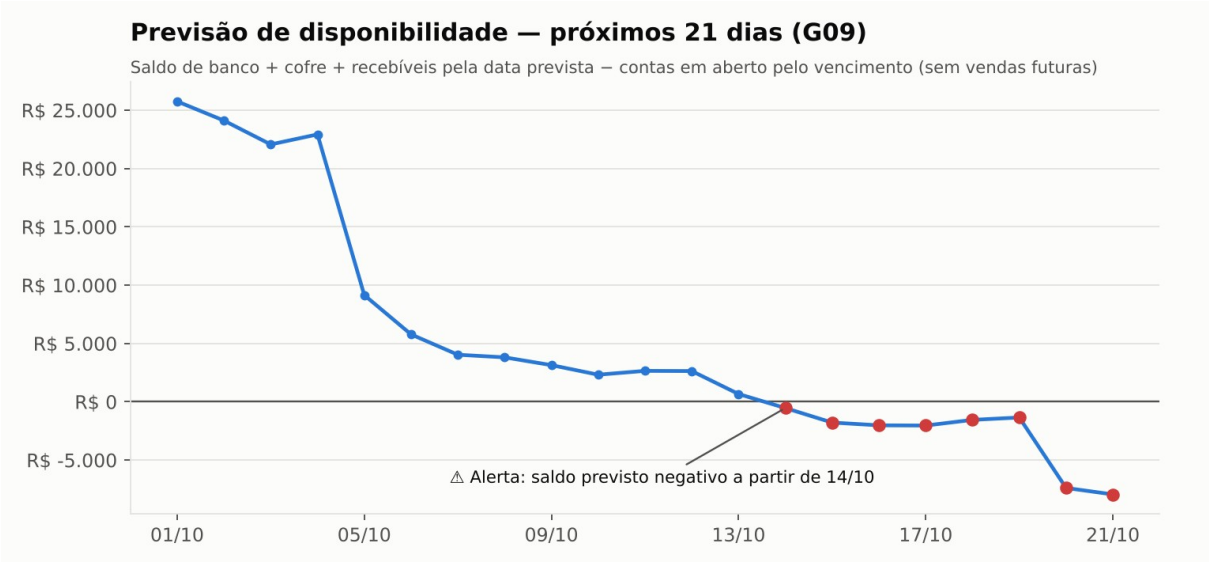
Figura 14 – Faturamento e lucro bruto por dia (setembro/2026). Os vales são os domingos, de meio período.



Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

Painel 2 — Caixa e previsão. Pergunta: o dinheiro vai dar? Dados: `vw_conta_financeira_saldo`, `vw_pagamento_venda_previsao`, `vw_conta_pagar_situacao` (resultado da G09). Decisão: o alerta pedido pelo gerente.

Figura 15 – Previsão de disponibilidade para 21 dias (resultado da consulta G09).



Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

Leitura correta do gráfico: a previsão é **conservadora de propósito** — não conta as vendas futuras nem as compras futuras. A queda em 05/10 é a folha de pagamento (R$ 13.850,00) e a de 20/10 é o Simples Nacional (R$ 5.110,00). O

alerta a partir de 14/10 não significa que o mercado vai “quebrar”; significa que o dinheiro já existente e a receber **não cobre** as contas já assumidas, e que as vendas das próximas duas semanas precisam cobrir a diferença. É exatamente a informação que o gerente disse não ter.

Painel 3 — Estoque, validade e perdas. Pergunta: onde o estoque está virando prejuízo? Dados: `vw_lote_saldo`, `vw_movimentacao_valorizada` (G05, G10, G15). Decisão: promover, trocar, comprar menos.

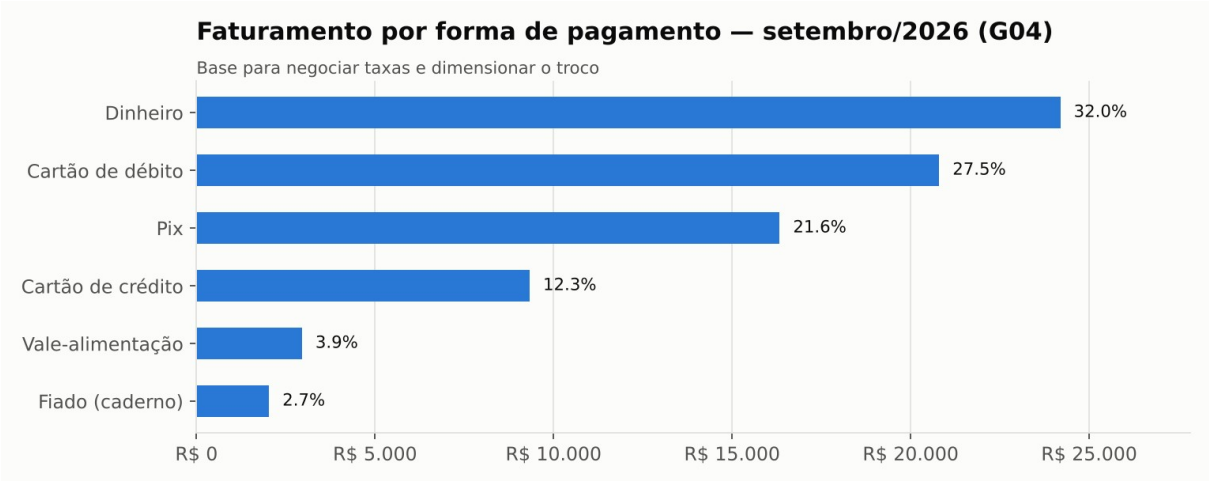
Figura 16 – Perda líquida por setor, a preço de custo (consulta G10).



Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

Painel 4 — Formas de pagamento. Pergunta: quanto custa receber? Dados: `pagamento_venda`, `forma_pagamento` (G04). Decisão: negociar taxa com a operadora; incentivar Pix.

Figura 17 – Faturamento por forma de pagamento (consulta G04).



Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução no banco de dados implementado (2026).

10.4 POSSIBILIDADES DE IA: PROBLEMA → DADOS → ANÁLISE → BENEFÍCIO

O manual pede para não escrever apenas “o banco poderá ser utilizado por uma IA”. Cada possibilidade abaixo indica o problema real, os dados **que já existem no modelo**, a análise e o benefício — e também o que falta para ela funcionar de verdade.

IA-1. Previsão de demanda para o pedido de compra

- PROBLEMA: o pedido é feito “olhando a gôndola” (PB-02, PB-15). Na massa, o Guaraná 2 L zerou (G06) vendendo 18 unidades por dia, e o sal tem estoque para 14 dias (G15).
- DADOS: `item_venda` (quantidade) + `venda.data_hora` (dia, dia da semana, hora) + `embalagem.fator_conversao` + `produto`/`categoria` + `historico_preco` (efeito do preço) + `item_pedido`/`item_recebimento` (prazo de entrega real do fornecedor).
- ANÁLISE: modelo de séries temporais por produto (sazonalidade semanal e mensal; ex.: suavização exponencial ou gradient boosting com variáveis de calendário), prevendo a venda dos próximos *n* dias; pedido sugerido = previsão até a próxima entrega + estoque de segurança − estoque atual − pendente de entrega (G12).
- BENEFÍCIO: menos ruptura (venda perdida) e menos excesso (capital parado e vencimento). Substitui a média simples usada hoje na G06.
- O QUE FALTA: histórico. Trinta dias não mostram sazonalidade mensal nem anual (fim de mês, festas, calor). Com 12 meses de operação real o modelo passa a fazer sentido.

IA-2. Risco de vencimento por lote

- PROBLEMA: perda por vencimento (PB-03, PB-04) e a lista de validades como prioridade nº 1.
- DADOS: `lote` (validade, custo, origem) + `vw_lote_saldo` (saldo) + ritmo de venda do produto (`item_venda`) + `categoria.controle_validade_rigoroso`.
- ANÁLISE: classificar cada lote pela probabilidade de **não** ser vendido antes de vencer (saldo ÷ venda diária prevista × dias restantes), com aprendizado a partir das perdas já registradas (`PERDA_VENCIMENTO`).

- BENEFÍCIO: promover o lote certo **antes** de entrar na lista de alerta; negociar a troca com antecedência.

IA-3. Previsão de fluxo de caixa com vendas futuras

- PROBLEMA: a G09 é conservadora (não conta vendas futuras); o gerente quer saber se vai faltar dinheiro (PB-13).
- DADOS: histórico de `venda` + `pagamento_venda` (mix de formas e prazos de crédito) + `forma_pagamento` + `conta_pagar` e `pagamento_conta` (padrão de pagamento) + `vw_conciliacao` (atraso real dos repasses).
- ANÁLISE: prever as vendas diárias e convertê-las em entradas de caixa pela data de crédito de cada forma; simular cenários (semana fraca, atraso de repasse).
- BENEFÍCIO: alerta mais realista, com antecedência para antecipar recebíveis ou renegociar prazo — e menos juros (R$ 29,51 pagos em setembro, G16).

IA-4. Detecção de anomalias no caixa e nos preços

- PROBLEMA: diferenças de caixa, descontos e alterações de preço sem controle (PB-11, PB-12).
- DADOS: `sessao_caixa` (diferenças), `item_venda` (descontos, autorizador), `historico_preco` (quem, quando, quanto), `devolucao`, `funcionario_permissao`.
- ANÁLISE: detecção de anomalias (ex.: desconto acima do padrão do operador, alteração de preço com variação extrema como a de 11,99 para 1,99, devoluções concentradas em um operador), complementando as auditorias A06, A13 e A15, que só pegam regras explícitas.
- BENEFÍCIO: o erro de preço de 17/09 teria sido sinalizado na hora da alteração, e não depois de quatro vendas com prejuízo.

IA-5. Apoio à decisão de crédito do fiado

- PROBLEMA: o fiado é concedido “para quem a gente conhece” (PB-07, PB-08) e só se percebe o atraso quando ele já é grande.
- DADOS: `vw_cliente_saldo`, `abatimento_fiado` (regularidade dos pagamentos), vendas fiadas (`pagamento_venda` FIADO).
- ANÁLISE: classificação de risco de atraso pelo histórico de compras e pagamentos, explicável (quais fatores pesaram).

- BENEFÍCIO: limite sugerido para cada cliente. A decisão continua com o gerente (PO-04); com dados pessoais, o uso deve respeitar a LGPD (BRASIL, 2018): finalidade, transparência e possibilidade de revisão humana.

10.5 O QUE TORNA ESTES DADOS PRONTOS (OU NÃO) PARA IA

Quadro 27 – Prontidão dos dados para análise e IA

Requisito para análise e IA	**Situação no banco**
Data e hora em todo evento	Atende: venda, movimentação, pagamento, alteração de preço, sessão
Granularidade fina (item, lote, transação)	Atende: custo por lote, pagamento por transação, movimentação por lote
Histórico preservado (não sobrescrito)	Atende: RNF-06, histórico de preço, permissões com vigência
Identificação de quem fez	Atende: funcionário em todas as operações sensíveis
Qualidade verificável	Atende: 22 auditorias reexecutáveis a qualquer momento
Volume e tempo de histórico	**Não atende ainda**: 30 dias simulados. Modelos de previsão precisam de meses de operação real
Dados reais	**Não**: a massa é fictícia; serve para testar o modelo, não para treinar uma IA
Histórico de taxas e de limites de fiado	**Parcial**: a taxa contratada e o limite de fiado guardam o valor vigente, não o histórico (evolução sugerida)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

11 REPOSITÓRIO GITHUB

11.1 ESTRUTURA

O repositório segue a organização sugerida pelo manual, com três pastas a mais: `sql/dml` e `sql/testes` (para separar operações e testes negativos das consultas) e `ferramentas/` (o gerador que torna tudo reprodutível).

```
Projeto-ERP-Boturussu/
├── apresentacao/
│   └── roteiro-defesa.md
├── docs/
│   ├── bi-ia/
│   │   ├── analise-bi-ia.md
│   │   ├── bi-faturamento-lucro.png
│   │   ├── bi-formas-pagamento.png
│   │   ├── bi-perdas-setor.png
│   │   └── bi-previsao-saldo.png
│   ├── consultas/
│   │   └── consultas-gerenciais-e-auditoria.md
│   ├── diagramas/
│   │   ├── der/  (10 arquivos)
│   │   ├── fluxogramas/  (7 arquivos)
│   │   └── logico/  (12 arquivos)
│   ├── dicionario-dados/
│   │   ├── dicionario-dados.csv
│   │   └── dicionario-dados.md
│   ├── entrega-1-revisada/
│   │   └── Entrega1-revisada.pdf
│   ├── entrega-final/
│   │   └── Grupo_03.pdf
│   ├── ia/
│   │   └── prompts-ia.md
│   ├── modelo-logico/
│   │   └── modelo-logico.md
│   ├── normalizacao/
│   │   └── normalizacao.md
│   ├── requisitos/
│   │   └── requisitos-e-regras.md
│   └── revisao/
│       └── alteracoes-do-modelo.md
├── evidencias/
│   ├── 01_execucao_script_completo.log
│   ├── 02_validacao_massa_dados.md
│   ├── 03_resultados_consultas_gerenciais.txt
│   ├── 04_resultados_auditoria_antes.txt
│   ├── 05_resultados_update_delete.txt
│   ├── 06_resultados_auditoria_depois.txt
│   ├── 07_testes_restricoes.md
│   ├── 08_conferencia_dicionario_x_banco.md
│   └── README.md
├── ferramentas/
│   ├── gerador_massa/  (11 arquivos)
│   └── README.md
├── sql/
│   ├── auditoria/
│   │   └── 06_consultas_auditoria.sql
│   ├── consultas/
│   │   └── 05_consultas_gerenciais.sql
│   ├── dados/
│   │   └── 04_massa_dados.sql
│   ├── ddl/
│   │   ├── 01_banco.sql
│   │   ├── 02_tabelas.sql
│   │   └── 03_views.sql
│   ├── dml/
│   │   └── 07_operacoes_update_delete.sql
│   ├── testes/
│   │   └── 08_testes_restricoes.sql
```

```
│   └── script_completo.sql
├── CONTRIBUICAO.md
└── README.md
```

O `README.md` segue as 16 seções sugeridas pelo manual e explica, em cada uma, o que foi construído e onde está — não é só uma lista de links.

11.2 HISTÓRICO DE COMMITS E EVIDÊNCIAS DE COLABORAÇÃO

O manual avalia o histórico de commits (3%) e as evidências colaborativas (3%), e alerta contra “concentrar todos os commits em um único integrante ou apenas no final”. Esses dois itens **não podem ser produzidos por este documento**: o histórico tem de refletir quem fez o quê, e quando. Por isso:

- o arquivo `CONTRIBUICAO.md` propõe uma divisão do trabalho por integrante (revisão do modelo, normalização, SQL, massa, consultas, BI/IA, documentação, apresentação) e uma sequência de commits que acompanha a ordem do manual (modelo antes do SQL);
- cada integrante deve fazer os commits da sua parte, com mensagens que digam o que mudou e por quê (ex.: “normalização: situacao da sessão passa a ser derivada (3FN)”);
- as revisões entre integrantes devem ser feitas por *pull request*, que é a evidência de colaboração que o GitHub registra.

12 TESTE DE CONSISTÊNCIA DA ENTREGA FINAL

O manual (seção 29) pede para percorrer o caminho requisitos → GitHub e revisar tudo o que tiver resposta “não”. A coluna “evidência” aponta onde cada resposta pode ser conferida.

Quadro 28 – Teste de consistência da entrega final

Etapa	Pergunta do manual	Resposta	Evidência
Requisitos	As necessidades da empresa continuam representadas?	Sim. Todos os RF da primeira entrega revisada continuam atendidos; RF-07, RF-13, RF-32 e RF-42 foram ajustados	Seção 2.3; matriz de rastreabilidade da primeira entrega; `docs/requisitos/`
Regras de negócio	As regras estão claras e atualizadas?	Sim. RN-19, RN-21, RN-31 e RN-40 revistas; RN-42 criada	Seção 2.3
DER	Representa corretamente as regras?	Sim. Regenerado com as alterações; R31 corrigido pela massa de dados	Seção 2.4
Modelo lógico	Representa corretamente o DER?	Sim, verificado por programa: os 52 relacionamentos têm FK (ou tabela associativa) com nulidade e unicidade coerentes com a cardinalidade	Seção 3.3
Normalização	As tabelas estão até a 3FN?	Sim, com uma redundância controlada documentada e protegida	Seção 4
Dicionário	Representa o modelo implementado?	Sim: 0 divergências na conferência automática com o banco	`evidencias/08_conferencia_dicionario_x_banco.md`
SQL	Implementa o modelo lógico?	Sim: o DDL é gerado da mesma fonte do dicionário e do diagrama lógico; executa sem erro em banco vazio	Seção 6.3
Massa de dados	Permite testar regras e relacionamentos?	Sim: 17933 registros, todos os cenários da devolutiva, 32 testes negativos	Seções 7 e 9.4
Consultas	Respondem a perguntas relevantes?	Sim: 16 gerenciais com decisão associada; 22 de auditoria com finalidade explicada	Seções 8 e 9
BI/IA	Os dados têm potencial analítico identificado?	Sim: 12 indicadores com valor real, 4 painéis, 5 casos de IA com dados e limites	Seção 10
GitHub	Outra pessoa consegue compreender e executar?	Sim para os arquivos (um comando executa tudo). **Pendente da equipe**: commits e colaboração	Seção 11

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

13 CHECKLIST FINAL DA EQUIPE

Quadro 29 – Checklist final da equipe

Item do checklist (manual, seção 30)	Situação	Onde
Primeira entrega revisada		
Requisitos revisados	Feito	Seção 2.3; `docs/requisitos/`
Regras de negócio revisadas	Feito	Seção 2.3
DER revisado	Feito	Seção 2.4
Cardinalidades conferidas	Feito (conferência automática)	Seção 3.3
Alterações relevantes justificadas	Feito	Seção 2.2
Modelo lógico		
Tabelas, atributos, PKs e FKs definidos	Feito	Seções 3.2 a 3.4; Apêndices A e B
Chaves compostas verificadas	Feito	Seções 3.5, 3.6
Relacionamentos N:N tratados	Feito	Seção 3.2 (produto_fornecedor, funcionario_permissao)
Entidades associativas e fracas verificadas	Feito	Seção 3.5
Restrições definidas	Feito	Seção 3.7; Apêndice B
Normalização		
1FN, 2FN e 3FN verificadas	Feito	Seções 4.2 a 4.4
Dependências funcionais documentadas	Feito	Seção 4
Decisões de normalização justificadas	Feito	Seções 4.5 a 4.7
Dicionário de dados		
Todas as tabelas e atributos, tipos, PK, FK, restrições	Feito	Apêndice A; `docs/dicionario-dados/` (.md e .csv)
Dicionário coerente com o SQL	Feito (0 divergências)	`evidencias/08_…`
SQL		
CREATE DATABASE, CREATE TABLE, PK, FK	Feito	`sql/ddl/`
NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT quando necessários	Feito	Seção 3.7
INSERT, SELECT, JOIN, UPDATE, DELETE	Feito	`sql/dados/`, `sql/consultas/`, `sql/auditoria/`, `sql/dml/`
Script executado e testado	Feito (banco vazio, código de saída 0)	Seção 6.3
Massa de dados		
Quantidade suficiente e dados coerentes	Feito	Seções 7.2, 7.3
Relacionamentos e restrições testados	Feito	Seções 7.3, 9.4
Prompts de IA documentados	Feito	Seção 7.4; `docs/ia/prompts-ia.md`
Consultas		

Item do checklist (manual, seção 30)	Situação	Onde
Gerenciais implementadas, cada uma com pergunta de negócio	Feito	Seção 8
Auditoria implementada, com finalidade explicada	Feito	Seção 9
BI e IA		
Informações estratégicas, indicadores, BI, IA, dados necessários, benefício	Feito	Seção 10
GitHub e documentação		
README atualizado; DER, modelo lógico, dicionário, normalização disponíveis	Feito	`README.md`, `docs/`
Scripts e consultas organizados	Feito	`sql/`
Histórico de commits preservado	**A cargo da equipe**	Seção 11.2; `CONTRIBUICAO.md`
Evidências colaborativas disponíveis	**A cargo da equipe**	Seção 11.2
Todos os integrantes contribuíram	**A cargo da equipe**	Seção 11.2

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

14 CONCLUSÃO

A pergunta da entrega final era se o banco representa corretamente o negócio e funciona de maneira consistente. As respostas estão provadas, não apenas afirmadas: o modelo lógico foi conferido por programa contra o DER; o dicionário foi conferido contra o banco criado; o script roda do zero sem erro; o banco recusou as 32 tentativas de violar regras; a massa reproduz as situações reais que a devolutiva pediu; e as consultas respondem às perguntas que o gerente fez na entrevista — lucro do dia, validades, fiado, contas e o alerta de falta de dinheiro.

O valor do processo apareceu nos erros que ele revelou. Nenhum deles teria sido encontrado no papel: a compra à vista que não deixava rastro no dinheiro, a situação da sessão de caixa que podia contradizer a data de fechamento, a permissão apagada que transformava o passado em irregularidade, a venda cancelada que desmentia uma cardinalidade. Cada um foi corrigido no modelo, e a correção foi registrada — que é o que o manual chama de projeto que evolui.

O que **não** está resolvido também está dito: o histórico de commits e a evidência de colaboração dependem da equipe; a massa é fictícia e cobre 30 dias, suficiente para testar o modelo mas não para treinar uma IA; a taxa da operadora e o limite de fiado guardam só o valor vigente; e a definição exata da margem da PO-09 precisa ser confirmada com o gerente.

Próximos passos naturais: colocar o banco em uso com dados reais; acrescentar histórico de taxas e de limites de fiado; construir os painéis em uma ferramenta de BI conectada às views; e, depois de alguns meses de histórico, testar a previsão de demanda (IA-1) e a previsão de caixa com vendas futuras (IA-3).

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**: seção 2, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 31 out. 2026.

BRASIL. Receita Federal do Brasil. Instrução Normativa RFB nº 2.229, de 15 de outubro de 2024. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2024.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

FERRARO, Clovis Jose Ramos. **Manual da entrega final**: projeto integrador — modelagem de dados: do modelo conceitual ao banco de dados implementado. São Paulo: Universidade Cidade de São Paulo, 2026. Material didático.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

ORACLE. **MySQL 8.0 reference manual**. [*S. l.*]: Oracle, 2026. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/. Acesso em: 31 out. 2026.

APÊNDICE A – DICIONÁRIO DE DADOS DO BANCO IMPLEMENTADO

Gerado da mesma fonte que gera o `CREATE TABLE`; conferido automaticamente com o `information_schema` do banco (0 divergências). Colunas conforme a sugestão do manual: tabela, atributo, descrição, tipo, tamanho, PK, FK, NULL, UNIQUE, DEFAULT e regra/restrição. Versões em Markdown e CSV estão em `docs/dicionario-dados/`.

Tabela: funcionario — Pessoa que trabalha no mercado e usa o sistema; responde “quem fez” em todas as operações. (origem: Entidade FUNCIONARIO)

Quadro 30 – Dicionário de dados: tabela funcionario

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_funcionario	Identificador do funcionário	INT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Sim (PK)	—	Chave substituta: evita espalhar o CPF pelas tabelas de operação (RNF-13); AUTO_INCREMENT
cpf	CPF, só dígitos	CHAR	11	Não	Não	Não	Sim	—	Único; 11 dígitos; CHECK: ck_funcionario_cpf; UNIQUE: uq_funcionario_cpf
login	Usuário de acesso ao sistema	VARCHAR	30	Não	Não	Não	Sim	—	Único (RNF-01); UNIQUE: uq_funcionario_login
nome	Nome completo	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Não	—	—
telefone	Telefone de contato	VARCHAR	15	Não	Não	Sim	Não	—	Só dígitos, 10 ou 11; CHECK: ck_funcionario_tel
funcao_principal	Função habitual	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	—	CAIXA, BALANCA, REPOSICAO, GERENCIA. Descritiva: o que pode fazer vem de funcionario_permissao; CHECK: ck_funcionario_funcao
data_admissao	Data de admissão	DATE	—	Não	Não	Sim	Não	—	—
ativo	Se pode acessar o sistema	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	TRUE	Inativo não opera (RNF-06: não se exclui)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: permissao — Operação sensível liberada individualmente (PO-01, PO-02, PO-11, PO-13, PO-14). (origem: Entidade PERMISSAO)

Quadro 31 – Dicionário de dados: tabela permissao

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
codigo_permissao	Código da permissão	VARCHAR	30	Sim	Não	Não	Sim (PK)	—	Chave natural: código fixo definido pelo sistema (D-13)

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
descricao	O que a permissão libera	VARCHAR	150	Não	Não	Não	Não	—	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: funcionario_permissao — Quais permissões cada funcionário tem e desde quando. (origem: Relacionamento N:N POSSUI (R52) → tabela associativa)

Quadro 32 – Dicionário de dados: tabela funcionario_permissao

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_funcionario	Funcionário	INT UNSIGNED	—	Sim	Sim → funcionario(id_funcionario)	Não	Não	—	FK → funcionario
codigo_permissao	Permissão concedida	VARCHAR	30	Sim	Sim → permissao(codigo_permissao)	Não	Não	—	FK → permissao
data_concessao	Data da concessão	DATE	—	Sim	Não	Não	Não	CURRENT_DATE	Atributo do relacionamento; compõe a PK para permitir conceder de novo depois de revogar; CHECK: ck_fp_periodo
data_revogacao	Data em que a permissão foi retirada	DATE	—	Não	Não	Sim	Não	—	Vazio = vigente. Revogar não apaga a linha: a auditoria precisa saber quem podia o quê em cada data (RNF-02); CHECK: ck_fp_periodo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: categoria — Setor do mercado; define o prazo padrão de alerta de validade. (origem: Entidade CATEGORIA)

Quadro 33 – Dicionário de dados: tabela categoria

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
codigo_categoria	Sigla do setor	VARCHAR	10	Sim	Não	Não	Sim (PK)	—	Chave natural controlada pelo mercado (D-13)
nome	Nome do setor	VARCHAR	50	Não	Não	Não	Sim	—	Único; UNIQUE: uq_categoria_nome
controle_validade_rigoroso	Exige vigilância maior de validade	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	FALSE	Alimentos básicos = verdadeiro (entrevista 2.15)
dias_alerta_validade_padrao	Antecedência padrão do alerta de validade, em dias	SMALLINT UNSIGNED	—	Não	Não	Sim	Não	—	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: produto — Item comercializado; unidade de controle de estoque. (origem: Entidade PRODUTO)

Quadro 34 – Dicionário de dados: tabela produto

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_produto	Identificador do produto	INT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Sim (PK)	—	Chave substituta (D-13); AUTO_INCREMENT
codigo_categoria	Setor do produto	VARCHAR	10	Não	Sim → categoria(codigo_categoria)	Não	Não	—	FK → categoria (RN-01)
nome_produto	Nome padronizado (tipo, marca, variação)	VARCHAR	120	Não	Não	Não	Sim	—	Único (chave alternativa); UNIQUE: uq_produto_nome
marca	Marca	VARCHAR	60	Não	Não	Sim	Não	—	Vazio em hortifruti
unidade_base	Unidade de contagem do estoque	CHAR	2	Não	Não	Não	Não	—	UN ou KG (RN-02); CHECK: ck_produto_unidade, ck_produto_peso_kg
vendido_por_peso	Vendido fracionado na balança	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	FALSE	Se verdadeiro, unidade_base = KG (RN-02); CHECK: ck_produto_peso_kg
controla_validade	Exige data de validade no lote	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	TRUE	RN-15
dias_alerta_validade	Antecedência do alerta, em dias	SMALLINT UNSIGNED	—	Não	Não	Sim	Não	—	Sobrepõe o padrão da categoria
estoque_minimo	Estoque mínimo, na unidade base	DECIMAL	12,3	Não	Não	Não	Não	0	>= 0; dispara alerta (RF-19); CHECK: ck_produto_estoque_min
margem_referencia	Margem de referência (%)	DECIMAL	5,2	Não	Não	Sim	Não	—	0 a 300 (PO-09); CHECK: ck_produto_margem
ativo	Em comercialização	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	TRUE	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: embalagem — Forma de venda de um produto, com código de leitura, fator de conversão e preço vigente. (origem: Entidade EMBALAGEM)

Quadro 35 – Dicionário de dados: tabela embalagem

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_embalagem	Identificador da forma de venda	INT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Sim (PK)	—	Chave substituta (D-13); AUTO_INCREMENT
id_produto	Produto da embalagem	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → produto(id_produto)	Não	Não	—	FK → produto (RN-03)
codigo_barras	GTIN/EAN de fábrica ou código interno (prefixo 2)	VARCHAR	14	Não	Não	Sim	Sim	—	Único quando existir (RN-04); CHECK: ck_embalagem_codigo, ck_embalagem_barras_fmt; UNIQUE: uq_embalagem_barras

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
codigo_balanca	Código do item na balança (PLU)	VARCHAR	6	Não	Não	Sim	Sim	—	Único quando existir; usado nos itens pesados (RN-04); CHECK: ck_embalagem_codigo, ck_embalagem_balanca_fmt; UNIQUE: uq_embalagem_balanca
descricao	Descrição da forma de venda	VARCHAR	60	Não	Não	Não	Não	—	Ex.: ‘Lata 350 ml’, ‘Fardo 12 un’, ‘Quilo’
fator_conversao	Unidades base por embalagem	DECIMAL	10,3	Não	Não	Não	Não	—	> 0 (fardo 12 = 12); CHECK: ck_embalagem_fator
preco_venda	Preço de venda vigente	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não	Não	—	> 0; toda alteração gera historico_preco (RN-06); CHECK: ck_embalagem_preco
ativa	Pode ser vendida	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	TRUE	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: historico_preco — Registro de cada alteração do preço de venda de uma embalagem. (origem: Entidade HISTORICO_PRECO)

Quadro 36 – Dicionário de dados: tabela historico_preco

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_historico	Identificador da alteração	INT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Sim (PK)	—	AUTO_INCREMENT
id_embalagem	Embalagem alterada	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → embalagem(id_embalagem)	Não	Não	—	FK → embalagem
id_funcionario	Quem alterou	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → funcionario(id_funcionario)	Não	Não	—	FK → funcionario (RN-07)
data_hora	Momento da alteração	DATETIME	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	—
preco_anterior	Preço antes da alteração	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não	Não	—	> 0; CHECK: ck_hp_precos
preco_novo	Preço depois da alteração	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não	Não	—	> 0 e diferente do anterior; CHECK: ck_hp_precos
motivo	Razão da alteração	VARCHAR	25	Não	Não	Não	Não	—	REAJUSTE_FORNECEDOR, PROXIMO_VENCIMENTO, PROMOCAO, CORRECAO; CHECK: ck_hp_motivo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: fornecedor — Empresa, distribuidor ou produtor rural que vende ao mercado. (origem: Entidade FORNECEDOR)

Quadro 37 – Dicionário de dados: tabela fornecedor

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_fornecedor	Identificador do fornecedor	INT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Sim (PK)	—	Chave substituta (D-13); AUTO_INCREMENT
tipo_documento	Tipo do documento	VARCHAR	4	Não	Não	Não	Não	—	CNPJ ou CPF (produtor rural); CHECK: ck_fornecedor_doc
documento	CNPJ (numérico ou alfanumérico) ou CPF	VARCHAR	14	Não	Não	Não	Sim	—	Único; CHECK: ck_fornecedor_doc; UNIQUE: uq_fornecedor_documento
razao_social	Nome jurídico ou nome do produtor	VARCHAR	120	Não	Não	Não	Não	—	—
nome_fantasia	Nome comercial	VARCHAR	80	Não	Não	Sim	Não	—	—
canal_pedido	Meio usual de pedido	VARCHAR	16	Não	Não	Não	Não	—	WHATSAPP, APLICATIVO, VENDEDOR_VISITA; CHECK: ck_fornecedor_canal
condicao_pagamento_padrao	Condição usual	VARCHAR	40	Não	Não	Sim	Não	—	Ex.: ‘À vista’, ‘7/14/21 dias’ (PO-10)
ativo	Em uso	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	TRUE	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: contato_fornecedor — Cada vendedor/representante de um fornecedor. (origem: Atributo multivalorado e composto FORNECEDOR.contatos → tabela (1FN))

Quadro 38 – Dicionário de dados: tabela contato_fornecedor

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_fornecedor	Fornecedor	INT UNSIGNED	—	Sim	Sim → fornecedor(id_fornecedor)	Não	Não	—	FK → fornecedor
numero_contato	Sequência do contato no fornecedor	TINYINT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Não	—	Discriminador: 1, 2, 3…
nome	Nome do vendedor/representante	VARCHAR	80	Não	Não	Não	Não	—	—
telefone	Telefone	VARCHAR	15	Não	Não	Não	Não	—	Só dígitos; CHECK: ck_contato_tel
usa_whatsapp	Atende por WhatsApp	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	FALSE	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: produto_fornecedor — Quais produtos cada fornecedor fornece e com que código no catálogo dele. (origem: Relacionamento N:N FORNECE (R09) → tabela associativa)

Quadro 39 – Dicionário de dados: tabela produto_fornecedor

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_fornecedor	Fornecedor	INT UNSIGNED	—	Sim	Sim → fornecedor(id_fornecedor)	Não	Não	—	FK → fornecedor
id_produto	Produto	INT UNSIGNED	—	Sim	Sim → produto(id_produto)	Não	Não	—	FK → produto
codigo_no_fornecedor	Código do item no catálogo do fornecedor	VARCHAR	30	Não	Não	Sim	Não	—	Depende do par (3FN: não fica em item_pedido)
ativo	Par ainda em uso	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	TRUE	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: pedido_compra — Solicitação de mercadorias a um fornecedor. (origem: Entidade PEDIDO_COMPRA)

Quadro 40 – Dicionário de dados: tabela pedido_compra

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_pedido	Identificador do pedido	INT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Sim (PK)	—	Chave substituta: pedido por WhatsApp não tem número; AUTO_INCREMENT
id_fornecedor	Fornecedor	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → fornecedor(id_fornecedor)	Não	Não	—	FK → fornecedor (RN-10)
id_funcionario	Quem fez o pedido	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → funcionario(id_funcionario)	Não	Não	—	FK → funcionario (PO-01)
data_hora_pedido	Momento do pedido	DATETIME	—	Não	Não	Não	Não	—	—
canal	Meio usado	VARCHAR	16	Não	Não	Não	Não	—	WHATSAPP, APLICATIVO, VENDEDOR_VISITA; CHECK: ck_pedido_canal
cancelado	Pedido cancelado	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	FALSE	—
observacao	Anotações	VARCHAR	200	Não	Não	Sim	Não	—	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: item_pedido — Cada produto solicitado em um pedido. (origem: Entidade associativa ITEM_PEDIDO (PEDIDO_COMPRA × PRODUTO))

Quadro 41 – Dicionário de dados: tabela item_pedido

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_pedido	Pedido	INT UNSIGNED	—	Sim	Sim → pedido_compra(id_pedido)	Não	Não	—	FK → pedido_compra
id_produto	Produto solicitado	INT UNSIGNED	—	Sim	Sim → produto(id_produto)	Não	Não	—	FK → produto
quantidade_pedida	Quantidade pedida, na unidade base	DECIMAL	12,3	Não	Não	Não	Não	—	> 0; CHECK: ck_ip_qtd
preco_negociado	Preço unitário combinado	DECIMAL	12,4	Não	Não	Sim	Não	—	>= 0; CHECK: ck_ip_preco

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: recebimento — Chegada de mercadoria com nota fiscal e resultado da conferência. (origem: Entidade RECEBIMENTO)

Quadro 42 – Dicionário de dados: tabela recebimento

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_recebimento	Identificador do recebimento	INT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Sim (PK)	—	Chave substituta (D-13); AUTO_INCREMENT
id_fornecedor	Emitente da nota	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → fornecedor(id_fornecedor)	Não	Sim (composta)	—	FK → fornecedor (RN-12); UNIQUE: uq_recebimento_nota
id_funcionario	Conferente	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → funcionario(id_funcionario)	Não	Não	—	FK → funcionario (PO-05)
chave_acesso_nfe	Chave de acesso da NF-e	CHAR	44	Não	Não	Sim	Sim	—	Única quando existir; CHECK: ck_receb_nfe_fmt; UNIQUE: uq_recebimento_nfe
modelo_nota	Modelo do documento fiscal	CHAR	2	Não	Não	Não	Sim (composta)	—	Ex.: 55 (NF-e); CHECK: ck_receb_modelo; UNIQUE: uq_recebimento_nota
serie_nota	Série da nota	SMALLINT UNSIGNED	—	Não	Não	Não	Sim (composta)	—	0 a 999; CHECK: ck_receb_serie; UNIQUE: uq_recebimento_nota
numero_nota	Número da nota	INT UNSIGNED	—	Não	Não	Não	Sim (composta)	—	1 a 999.999.999; CHECK: ck_receb_numero; UNIQUE: uq_recebimento_nota
data_hora	Momento da chegada	DATETIME	—	Não	Não	Não	Não	—	—
valor_total_nota	Valor total da nota	DECIMAL	12,2	Não	Não	Não	Não	—	>= 0; CHECK: ck_receb_valor

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
volumes_nota	Volumes declarados na nota	SMALLINT UNSIGNED	—	Não	Não	Não	Não	—	—
volumes_conferidos	Volumes efetivamente contados	SMALLINT UNSIGNED	—	Não	Não	Não	Não	—	—
situacao	Resultado da conferência	VARCHAR	25	Não	Não	Não	Não	—	ACEITO, ACEITO_COM_DIVERGENCIA, RECUSADO; CHECK: ck_receb_situacao, ck_receb_obs
observacao_divergencia	Descrição das divergências	VARCHAR	300	Não	Não	Sim	Não	—	Obrigatória se a situação não for ACEITO; CHECK: ck_receb_obs

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: item_recebimento — Cada linha da nota fiscal recebida, com a conferência item a item. (origem: Entidade fraca ITEM_RECEBIMENTO (linha da nota))

Quadro 43 – Dicionário de dados: tabela item_recebimento

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_recebimento	Recebimento (nota)	INT UNSIGNED	—	Sim	Sim → recebimento(id_recebimento)	Não	Sim (composta)	—	FK → recebimento; UNIQUE: uq_ir_lote_ref
numero_item_nota	Número da linha na nota	SMALLINT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Sim (composta)	—	Discriminador natural impresso na nota; UNIQUE: uq_ir_lote_ref
id_produto	Produto recebido	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → produto(id_produto); item_pedido(id_produto)	Não	Sim (composta)	—	FK → produto; UNIQUE: uq_ir_lote_ref
id_pedido	Pedido atendido por esta linha	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → item_pedido(id_pedido)	Sim	Não	—	Com id_produto, FK → item_pedido; vazio se não houve pedido
quantidade_nota	Quantidade faturada, na unidade da nota	DECIMAL	12,3	Não	Não	Não	Não	—	> 0; CHECK: ck_ir_qtd, ck_ir_aceita
fator_conversao_compra	Unidades base por unidade da nota	DECIMAL	10,3	Não	Não	Não	Não	1	> 0 (caixa com 12 = 12); CHECK: ck_ir_fator, ck_ir_aceita
valor_unitario_nota	Valor unitário na nota	DECIMAL	12,4	Não	Não	Não	Não	—	>= 0 (bonificação = 0); CHECK: ck_ir_valor
quantidade_aceita	Quantidade aceita, na unidade base	DECIMAL	12,3	Não	Não	Não	Não	—	0 = linha recusada; não excede o faturado; CHECK: ck_ir_aceita, ck_ir_situacao
situacao_item	Resultado da conferência da linha	VARCHAR	25	Não	Não	Não	Não	—	ACEITO, ACEITO_PARCIAL, RECUSADO, NAO_PEDIDO_DEVOLVIDO; CHECK: ck_ir_situacao

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: lote — Porção de um produto com mesma origem, custo e validade. Base de validade, FEFO e custo. (origem: Entidade LOTE)

Quadro 44 – Dicionário de dados: tabela lote

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_lote	Identificador do lote	INT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Sim (PK)	—	Chave substituta: permite 2 lotes na mesma linha de nota e lotes sem nota (D-02); AUTO_INCREMENT
id_produto	Produto do lote	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → produto(id_produto); item_recebimento(id_produto)	Não	Não	—	FK → produto
id_recebimento	Recebimento de origem	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → item_recebimento(id_recebimento)	Sim	Não	—	Com numero_item_nota e id_produto, FK → item_recebimento; CHECK: ck_lote_origem_nota
numero_item_nota	Linha da nota de origem	SMALLINT UNSIGNED	—	Não	Sim → item_recebimento(numero_item_nota)	Sim	Não	—	CHECK: ck_lote_origem_nota
id_lote_reposto	Lote trocado que este lote repõe	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → lote(id_lote)	Sim	Não	—	FK → lote (autorrelacionamento R08); CHECK: ck_lote_origem_reposicao
origem	Como o lote surgiu	VARCHAR	25	Não	Não	Não	Não	—	RECEBIMENTO, INVENTARIO_INICIAL, AJUSTE_INVENTARIO, REPOSICAO_FORNECEDOR; CHECK: ck_lote_origem, ck_lote_origem_nota, ck_lote_origem_reposicao, ck_lote_pendente
codigo_lote_fabricante	Lote impresso pelo fabricante	VARCHAR	30	Não	Não	Sim	Não	—	—
data_validade	Validade	DATE	—	Não	Não	Sim	Não	—	Obrigatória se produto.controla_validade (verificada na auditoria A05)
data_entrada	Entrada no estoque	DATETIME	—	Não	Não	Não	Não	—	—
custo_unitario	Custo por unidade base	DECIMAL	12,4	Não	Não	Não	Não	—	>= 0; imutável após a entrada (RN-22); CHECK: ck_lote_custo
situacao	Estado do lote	VARCHAR	15	Não	Não	Não	Não	DISPONIVEL	DISPONIVEL, SEPARADO_TROCA, TROCADO, DESCARTADO; CHECK: ck_lote_situacao
pendente_conferencia	Lote de ajuste automático aguardando conferência física	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	FALSE	Só em lotes AJUSTE_INVENTARIO (RN-40); CHECK: ck_lote_pendente

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: caixa — Ponto de venda físico. (origem: Entidade CAIXA)

Quadro 45 – Dicionário de dados: tabela caixa

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
numero_caixa	Número pintado no PDV	TINYINT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Sim (PK)	—	Chave natural estável (D-13); CHECK: ck_caixa_numero
ativo	Em uso	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	TRUE	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: sessao_caixa — Período entre abertura e fechamento de um caixa; onde ocorre o fechamento de caixa. (origem: Entidade SESSAO_CAIXA)

Quadro 46 – Dicionário de dados: tabela sessao_caixa

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_sessao	Identificador da sessão	INT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Sim (PK)	—	AUTO_INCREMENT
numero_caixa	Caixa aberto	TINYINT UNSIGNED	—	Não	Sim → caixa(numero_caixa)	Não	Não	—	FK → caixa
id_funcionario_abertura	Quem abriu	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → funcionario(id_funcionario)	Não	Não	—	FK → funcionario
id_funcionario_fechamento	Quem fechou	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → funcionario(id_funcionario)	Sim	Não	—	FK → funcionario; vazio enquanto aberta; CHECK: ck_sessao_fechamento
data_hora_abertura	Abertura	DATETIME	—	Não	Não	Não	Não	—	CHECK: ck_sessao_datas
valor_inicial	Fundo de troco	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não	Não	—	>= 0 (não é fixo); CHECK: ck_sessao_valores
data_hora_fechamento	Fechamento	DATETIME	—	Não	Não	Sim	Não	—	Vazio = sessão aberta (a situação é derivada daqui); CHECK: ck_sessao_fechamento, ck_sessao_datas
valor_contado	Dinheiro contado no fechamento	DECIMAL	10,2	Não	Não	Sim	Não	—	>= 0; CHECK: ck_sessao_valores, ck_sessao_fechamento
total_maquininhas_informado	Total do relatório das maquininhas	DECIMAL	12,2	Não	Não	Sim	Não	—	>= 0; CHECK: ck_sessao_valores
justificativa_diferenca	Explicação de sobra/falta	VARCHAR	200	Não	Não	Sim	Não	—	Exigida quando há diferença (auditoria A06)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: cliente — Consumidor identificado; exigido apenas para venda fiada. (origem: Entidade CLIENTE)

Quadro 47 – Dicionário de dados: tabela cliente

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_cliente	Identificador do cliente	INT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Sim (PK)	—	Chave substituta (D-13); AUTO_INCREMENT
cpf	CPF	CHAR	11	Não	Não	Sim	Sim	—	Único quando informado; obrigatório para autorizar fiado; CHECK: ck_cliente_cpf, ck_cliente_fiado_cpf; UNIQUE: uq_cliente_cpf
nome	Nome	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Não	—	—
apelido	Como é conhecido no bairro	VARCHAR	40	Não	Não	Sim	Não	—	—
telefone	Telefone	VARCHAR	15	Não	Não	Sim	Não	—	Só dígitos; CHECK: ck_cliente_tel
logradouro	Rua/avenida	VARCHAR	100	Não	Não	Sim	Não	—	Atributo composto endereço decomposto (1FN)
numero_endereco	Número do imóvel	VARCHAR	10	Não	Não	Sim	Não	—	—
complemento	Complemento	VARCHAR	40	Não	Não	Sim	Não	—	—
bairro	Bairro	VARCHAR	50	Não	Não	Sim	Não	—	—
autorizado_fiado	Pode comprar fiado	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	FALSE	Só o gerente altera (PO-04); CHECK: ck_cliente_fiado_cpf
limite_fiado	Limite de dívida em aberto	DECIMAL	10,2	Não	Não	Sim	Não	—	>= 0; CHECK: ck_cliente_limite
data_cadastro	Data do cadastro	DATE	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_DATE	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: venda — Transação de venda registrada no caixa. (origem: Entidade VENDA)

Quadro 48 – Dicionário de dados: tabela venda

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_venda	Identificador da venda	INT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Sim (PK)	—	Chave substituta: não depende do relógio, permite caixa offline (RNF-07); AUTO_INCREMENT
id_sessao	Sessão de caixa	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → sessao_caixa(id_sessao)	Não	Sim (composta)	—	FK → sessao_caixa (RN-20); UNIQUE: uq_venda_cupom
id_funcionario	Operador	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → funcionario(id_funcionario)	Não	Não	—	FK → funcionario
id_cliente	Cliente identificado	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → cliente(id_cliente)	Sim	Não	—	FK → cliente; obrigatório se houver FIADO (auditoria A04)
numero_cupom	Número do cupom	INT UNSIGNED	—	Não	Não	Não	Sim (composta)	—	Único dentro da sessão; CHECK: ck_venda_cupom; UNIQUE: uq_venda_cupom
data_hora	Momento da venda	DATETIME	—	Não	Não	Não	Não	—	—

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
situacao	Estado	VARCHAR	10	Não	Não	Não	Não	CONCLUIDA	CONCLUIDA, CANCELADA; CHECK: ck_venda_situacao

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: item_venda — Cada linha do cupom: embalagem, quantidade, preço praticado e desconto. (origem: Entidade associativa ITEM_VENDA (VENDA × EMBALAGEM))

Quadro 49 – Dicionário de dados: tabela item_venda

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_venda	Venda	INT UNSIGNED	—	Sim	Sim → venda(id_venda)	Não	Não	—	FK → venda
numero_item	Posição no cupom	SMALLINT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Não	—	Discriminador natural impresso no cupom
id_embalagem	Embalagem lida	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → embalagem(id_embalagem)	Não	Não	—	FK → embalagem
id_funcionario_autorizador	Quem autorizou o desconto	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → funcionario(id_funcionario)	Sim	Não	—	FK → funcionario; obrigatório se houver desconto; CHECK: ck_iv_autorizacao
quantidade	Quantidade na unidade da embalagem	DECIMAL	12,3	Não	Não	Não	Não	—	> 0; fracionada para peso; CHECK: ck_iv_qtd
preco_unitario_praticado	Preço no momento da venda	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não	Não	—	> 0; não muda depois (RN-22); CHECK: ck_iv_preco, ck_iv_desconto
desconto_unitario	Desconto por unidade	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não	Não	0	>= 0 e menor que o preço; CHECK: ck_iv_desconto, ck_iv_autorizacao

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: conta_financeira — Onde o dinheiro fica fora da gaveta: banco, conta da maquininha ou cofre. (origem: Entidade CONTA_FINANCEIRA)

Quadro 50 – Dicionário de dados: tabela conta_financeira

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_conta_financeira	Identificador	INT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Sim (PK)	—	AUTO_INCREMENT

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
nome	Nome da conta	VARCHAR	60	Não	Não	Não	Sim	—	Único; UNIQUE: uq_cf_nome
tipo	Tipo	VARCHAR	16	Não	Não	Não	Não	—	CONTA_BANCARIA, CONTA_ADQUIRENTE, COFRE; CHECK: ck_cf_tipo
saldo_inicial	Saldo na implantação	DECIMAL	12,2	Não	Não	Não	Não	—	—
data_saldo_inicial	Data do saldo inicial	DATE	—	Não	Não	Não	Não	—	—
ativa	Em uso	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	TRUE	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: movimento_financeiro — Entrada ou saída efetiva de dinheiro numa conta financeira (linha do extrato ou do cofre). (origem: Entidade MOVIMENTO_FINANCEIRO)

Quadro 51 – Dicionário de dados: tabela movimento_financeiro

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_movimento_fin	Identificador	INT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Sim (PK)	—	AUTO_INCREMENT
id_conta_financeira	Conta	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → conta_financeira(id_conta_financeira)	Não	Sim (composta)	—	FK → conta_financeira; UNIQUE: uq_mf_documento
id_funcionario	Quem lançou	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → funcionario(id_funcionario)	Sim	Não	—	FK → funcionario; obrigatório em lançamento manual; CHECK: ck_mf_manual
data_movimento	Data em que o valor entrou/saiu	DATE	—	Não	Não	Não	Não	—	—
natureza	Sentido	VARCHAR	7	Não	Não	Não	Não	—	CREDITO, DEBITO; CHECK: ck_mf_natureza, ck_mf_origem
origem	O que gerou	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	—	REPASSE_CARTAO, PIX_RECEBIDO, RECOLHIMENTO_GAVETA, SUPRIMENTO_GAVETA, DEPOSITO, PAGAMENTO_CONTA, ESTORNO_DEVOLUCAO, TARIFA, AJUSTE; CHECK: ck_mf_origem, ck_mf_manual
valor_bruto	Valor antes da taxa	DECIMAL	12,2	Não	Não	Não	Não	—	> 0; CHECK: ck_mf_valores
valor_taxa	Taxa descontada	DECIMAL	12,2	Não	Não	Não	Não	0	>= 0 e <= bruto; CHECK: ck_mf_valores
documento_referencia	Identificação no extrato	VARCHAR	60	Não	Não	Sim	Sim (composta)	—	Única por conta; UNIQUE: uq_mf_documento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: forma_pagamento — Meio de pagamento com prazo e taxa de crédito. (origem: Entidade FORMA_PAGAMENTO)

Quadro 52 – Dicionário de dados: tabela forma_pagamento

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
codigo_forma	Código	VARCHAR	5	Sim	Não	Não	Sim (PK)	—	Chave natural fixa: DIN, DEB, CRE, PIX, VALE, FIADO (D-13)
descricao	Nome exibido	VARCHAR	40	Não	Não	Não	Não	—	—
prazo_credito_dias	Dias até o crédito	SMALLINT UNSIGNED	—	Não	Não	Não	Não	0	DIN/PIX = 0
taxa_percentual	Taxa contratada (%)	DECIMAL	5,2	Não	Não	Não	Não	0	0 a 100; CHECK: ck_fp_taxa
gera_divida	Cria dívida do cliente	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	FALSE	Só FIADO; CHECK: ck_fp_divida
exige_conciliacao	Valor cai em conta e deve ser conciliado	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	FALSE	DEB, CRE, PIX, VALE; CHECK: ck_fp_divida
ativa	Disponível no caixa	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	TRUE	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: pagamento_venda — Cada transação de pagamento de uma venda. (origem: Entidade fraca PAGAMENTO_VENDA)

Quadro 53 – Dicionário de dados: tabela pagamento_venda

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_venda	Venda paga	INT UNSIGNED	—	Sim	Sim → venda(id_venda)	Não	Não	—	FK → venda
numero_pagamento	Sequência na venda	TINYINT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Não	—	Permite 2 pagamentos na mesma forma (T06)
codigo_forma	Forma	VARCHAR	5	Não	Sim → forma_pagamento(codigo_forma)	Não	Não	—	FK → forma_pagamento; CHECK: ck_pv_entregue, ck_pv_nsu, ck_pv_liquidacao
id_movimento_fin	Crédito que liquidou a transação	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → movimento_financeiro(id_movimento_fin)	Sim	Não	—	FK → movimento_financeiro; vazio = não conciliado (RN-36); CHECK: ck_pv_liquidacao
valor	Valor aplicado à venda	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não	Não	—	> 0, já líquido de troco; CHECK: ck_pv_valor, ck_pv_entregue
valor_entregue	Dinheiro entregue pelo cliente	DECIMAL	10,2	Não	Não	Sim	Não	—	Só em DIN; >= valor; CHECK: ck_pv_entregue
nsu_autorizacao	NSU / ID da transação	VARCHAR	36	Não	Não	Sim	Sim	—	Obrigatório em DEB, CRE, PIX, VALE; único; CHECK: ck_pv_nsu; UNIQUE: uq_pv_nsu

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: movimentacao_caixa — Dinheiro que entra ou sai da gaveta sem ser venda. (origem: Entidade MOVIMENTACAO_CAIXA)

Quadro 54 – Dicionário de dados: tabela movimentacao_caixa

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_mov_caixa	Identificador	INT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Sim (PK)	—	AUTO_INCREMENT
id_sessao	Sessão	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → sessao_caixa(id_sessao)	Não	Não	—	FK → sessao_caixa
id_funcionario	Quem executou	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → funcionario(id_funcionario)	Não	Não	—	FK → funcionario (RN-29)
id_movimento_fin	Lançamento no cofre gerado	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → movimento_financeiro(id_movimento_fin)	Sim	Sim	—	FK → movimento_financeiro; único; CHECK: ck_mc_cofre; UNIQUE: uq_mc_movimento
data_hora	Momento	DATETIME	—	Não	Não	Não	Não	—	—
tipo	Tipo	VARCHAR	25	Não	Não	Não	Não	—	SANGRIA, SUPRIMENTO, RECOLHIMENTO_FECHAMENTO, REEMBOLSO_DEVOLUCAO; CHECK: ck_mc_tipo, ck_mc_cofre
valor	Valor	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não	Não	—	> 0; CHECK: ck_mc_valor
motivo	Justificativa	VARCHAR	200	Não	Não	Não	Não	—	Obrigatório (RN-29)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: devolucao — Devolução ou troca de item vendido. (origem: Entidade DEVOLUCAO)

Quadro 55 – Dicionário de dados: tabela devolucao

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_devolucao	Identificador	INT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Sim (PK)	—	AUTO_INCREMENT
id_venda	Venda de origem	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → item_venda(id_venda)	Não	Não	—	Com numero_item, FK → item_venda
numero_item	Item devolvido	SMALLINT UNSIGNED	—	Não	Sim → item_venda(numero_item)	Não	Não	—	—
id_funcionario	Autorizador	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → funcionario(id_funcionario)	Não	Não	—	FK → funcionario (PO-13)

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_mov_caixa	Saída de dinheiro do reembolso	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → movimentacao_caixa(id_mov_caixa)	Sim	Sim	—	FK → movimentacao_caixa; obrigatória se DINHEIRO; CHECK: ck_dev_dinheiro; UNIQUE: uq_dev_mov_caixa
id_movimento_fin	Estorno em conta	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → movimento_financeiro(id_movimento_fin)	Sim	Sim	—	FK → movimento_financeiro; obrigatório se ESTORNO_ELETRONICO; CHECK: ck_dev_estorno; UNIQUE: uq_dev_mov_fin
data_hora	Momento	DATETIME	—	Não	Não	Não	Não	—	—
quantidade_devolvida	Quantidade, na unidade da embalagem	DECIMAL	12,3	Não	Não	Não	Não	—	> 0; não excede o vendido (auditoria A12); CHECK: ck_dev_qtd
motivo	Motivo	VARCHAR	10	Não	Não	Não	Não	—	DEFEITO, VENCIDO (RN-28); CHECK: ck_dev_motivo
destino	Destino do produto	VARCHAR	15	Não	Não	Não	Não	—	REVENDA, SEPARADO_TROCA, DESCARTE; CHECK: ck_dev_destino
forma_reembolso	Reembolso	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	—	TROCA_MESMO_PRODUTO, DINHEIRO, ESTORNO_ELETRONICO, ABATER_FIADO; CHECK: ck_dev_forma, ck_dev_valor, ck_dev_dinheiro, ck_dev_estorno
valor_reembolsado	Valor devolvido	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não	Não	0	0 na troca; > 0 nos demais; CHECK: ck_dev_valor

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: movimentacao_estoque — Toda entrada ou saída de um lote (kardex). Nenhum saldo muda sem ela. (origem: Entidade MOVIMENTACAO_ESTOQUE)

Quadro 56 – Dicionário de dados: tabela movimentacao_estoque

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_movimentacao	Identificador	INT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Sim (PK)	—	Chave substituta: duas baixas no mesmo instante não colidem (T05); AUTO_INCREMENT
id_lote	Lote movimentado	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → lote(id_lote)	Não	Não	—	FK → lote (RN-16)
id_funcionario	Responsável	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → funcionario(id_funcionario)	Sim	Não	—	FK → funcionario; obrigatório em perdas, ajustes, inventário e troca (RN-18); CHECK: ck_me_responsavel
id_venda	Venda que gerou a baixa	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → item_venda(id_venda)	Sim	Não	—	Com numero_item, FK → item_venda; só em SAIDA_VENDA; CHECK: ck_me_venda, ck_me_venda_par
numero_item	Item do cupom	SMALLINT UNSIGNED	—	Não	Sim → item_venda(numero_item)	Sim	Não	—	CHECK: ck_me_venda, ck_me_venda_par
id_devolucao	Devolução que gerou	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → devolucao(id_devolucao)	Sim	Não	—	FK → devolucao; só em DEVOLUCAO_CLIENTE e SAIDA_TROCA_CLIENTE; CHECK: ck_me_devolucao

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
data_hora	Momento	DATETIME	—	Não	Não	Não	Não	—	—
tipo	Natureza	VARCHAR	30	Não	Não	Não	Não	—	Entradas: ENTRADA_RECEBIMENTO, ENTRADA_INVENTARIO, TROCA_FORNECEDOR, DEVOLUCAO_CLIENTE, AJUSTE_INVENTARIO_ENTRADA. Saídas: SAIDA_VENDA, SAIDA_TROCA_CLIENTE, PERDA_VENCIMENTO, PERDA_AVARIA, AJUSTE_INVENTARIO_SAIDA; CHECK: ck_me_tipo, ck_me_venda, ck_me_devolucao, ck_me_responsavel, ck_me_motivo
quantidade	Quantidade na unidade base	DECIMAL	12,3	Não	Não	Não	Não	—	> 0; o tipo define o sinal; CHECK: ck_me_qtd
motivo	Justificativa	VARCHAR	200	Não	Não	Sim	Não	—	Obrigatória em perdas e ajustes; CHECK: ck_me_motivo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: abatimento_fiado — Pagamento total ou parcial da dívida de fiado. (origem: Entidade ABATIMENTO_FIADO)

Quadro 57 – Dicionário de dados: tabela abatimento_fiado

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_abatimento	Identificador	INT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Sim (PK)	—	AUTO_INCREMENT
id_cliente	Cliente	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → cliente(id_cliente)	Não	Não	—	FK → cliente
codigo_forma	Forma usada	VARCHAR	5	Não	Sim → forma_pagamento(codigo_forma)	Não	Não	—	FK → forma_pagamento; nunca FIADO (RN-27); CHECK: ck_ab_forma, ck_ab_sessao, ck_ab_liquidacao
id_funcionario	Quem recebeu	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → funcionario(id_funcionario)	Não	Não	—	FK → funcionario
id_sessao	Sessão em que o dinheiro entrou	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → sessao_caixa(id_sessao)	Sim	Não	—	FK → sessao_caixa; obrigatória em DIN; CHECK: ck_ab_sessao
id_movimento_fin	Crédito que liquidou	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → movimento_financeiro(id_movimento_fin)	Sim	Não	—	FK → movimento_financeiro; só em formas eletrônicas; CHECK: ck_ab_liquidacao
data_hora	Momento	DATETIME	—	Não	Não	Não	Não	—	—
valor	Valor pago	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não	Não	—	> 0; CHECK: ck_ab_valor
observacao	Anotação	VARCHAR	200	Não	Não	Sim	Não	—	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: conta_pagar — Obrigação do mercado: parcela de boleto, imposto, folha, internet etc. (origem: Entidade CONTA_PAGAR)

Quadro 58 – Dicionário de dados: tabela conta_pagar

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_conta	Identificador	INT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Sim (PK)	—	Chave substituta (D-13); AUTO_INCREMENT
id_recebimento	Recebimento de origem	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → recebimento(id_recebimento)	Sim	Sim (composta)	—	FK → recebimento; vazio em despesas fixas; CHECK: ck_cp_origem; UNIQUE: uq_cp_parcela
credor	Quem recebe	VARCHAR	120	Não	Não	Não	Não	—	—
numero_documento	Nº do boleto/guia/competência	VARCHAR	40	Não	Não	Sim	Não	—	—
numero_parcela	Parcela	TINYINT UNSIGNED	—	Não	Não	Não	Sim (composta)	1	>= 1; CHECK: ck_cp_parcela; UNIQUE: uq_cp_parcela
descricao	Descrição	VARCHAR	150	Não	Não	Não	Não	—	—
categoria_despesa	Categoria	VARCHAR	18	Não	Não	Não	Não	—	FORNECEDOR, SIMPLES_NACIONAL, FOLHA, INTERNET, AGUA, LUZ, ALUGUEL, OUTROS; CHECK: ck_cp_categoria, ck_cp_origem
valor_original	Valor da obrigação	DECIMAL	12,2	Não	Não	Não	Não	—	> 0; CHECK: ck_cp_valor
data_vencimento	Vencimento	DATE	—	Não	Não	Não	Não	—	—
prioridade	Prioridade	VARCHAR	5	Não	Não	Não	Não	MEDIA	ALTA, MEDIA, BAIXA (PO-06); CHECK: ck_cp_prioridade
cancelada	Cancelada	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	FALSE	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela: pagamento_conta — Cada pagamento (total ou parcial) de uma conta. (origem: Entidade fraca PAGAMENTO_CONTA)

Quadro 59 – Dicionário de dados: tabela pagamento_conta

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_conta	Conta paga	INT UNSIGNED	—	Sim	Sim → conta_pagar(id_conta)	Não	Não	—	FK → conta_pagar
numero_pagamento	Sequência na conta	TINYINT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	Não	—	1, 2, 3…

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_funcionario	Quem registrou	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → funcionario(id_funcionario)	Não	Não	—	FK → funcionario (RN-35)
id_movimento_fin	Saída de dinheiro	INT UNSIGNED	—	Não	Sim → movimento_financeiro(id_movimento_fin)	Não	Sim	—	FK → movimento_financeiro; única (1:1); UNIQUE: uq_pc_movimento
data_pagamento	Data	DATE	—	Não	Não	Não	Não	—	—
valor_principal	Parte do valor original quitada	DECIMAL	12,2	Não	Não	Não	Não	—	> 0; soma <= valor original (auditoria A09); CHECK: ck_pc_valores, ck_pc_desconto
valor_juros_multa	Encargos	DECIMAL	12,2	Não	Não	Não	Não	0	>= 0; CHECK: ck_pc_valores, ck_pc_desconto
valor_desconto	Desconto obtido	DECIMAL	12,2	Não	Não	Não	Não	0	>= 0; CHECK: ck_pc_valores, ck_pc_desconto
observacao	Anotação	VARCHAR	200	Não	Não	Sim	Não	—	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Views (atributos derivados — não são colunas de tabela)

Quadro 60 – Visões (atributos derivados)

View	O que calcula	Colunas
vw_movimentacao_valorizada	Movimentação com sinal e valor de custo (kardex valorizado) Derivado: MOVIMENTACAO_ESTOQUE.valor_custo = quantidade × custo do lote	id_movimentacao, id_lote, id_produto, tipo, data_hora, quantidade, sinal, quantidade_com_sinal, valor_custo, id_venda, numero_item, id_devolucao, id_funcionario, motivo
vw_lote_saldo	Saldo por lote. Derivados: LOTE.quantidade_inicial, LOTE.quantidade_atual, “esgotado” (antiga situação ESGOTADO, removida da tabela).	id_lote, id_produto, nome_produto, origem, data_validade, data_entrada, custo_unitario, situacao, pendente_conferencia, id_recebimento, numero_item_nota, quantidade_inicial, quantidade_atual, qtd_movimentacoes
vw_estoque_produto	Estoque vendável por produto. Derivado: PRODUTO.estoque_atual Só lotes DISPONIVEL contam (separado para troca não é vendável).	id_produto, nome_produto, codigo_categoria, unidade_base, estoque_minimo, ativo, estoque_atual, valor_estoque_custo, abaixo_minimo
vw_item_venda_resultado	Resultado por item vendido. Derivados: ITEM_VENDA.valor_item, ITEM_VENDA.custo_total (soma dos lotes realmente baixados — RN-22), ITEM_VENDA.custo_unitario_medio. custo = saídas por venda − retornos de devolução + saídas de troca ao cliente	id_venda, numero_item, id_embalagem, id_produto, data_hora, situacao_venda, quantidade, fator_conversao, quantidade_base, preco_unitario_praticado, desconto_unitario, valor_item, custo_baixado, custo_devolvido, custo_troca, custo_total, quantidade_devolvida, valor_reembolsado, qtd_lotes_baixados

View	O que calcula	Colunas
vw_venda_resumo	Resumo por venda. Derivados: VENDA.valor_bruto, valor_desconto, valor_total, custo_total, lucro_bruto.	id_venda, id_sessao, numero_caixa, id_funcionario, id_cliente, numero_cupom, data_hora, situacao, valor_bruto, valor_desconto, valor_total, total_pago, custo_total, valor_reembolsado, lucro_bruto, qtd_itens
vw_pagamento_venda_previsao	Recebíveis. Derivados: PAGAMENTO_VENDA.troco, data_prevista_credito, valor_liquido_previsto, situacao_credito.	id_venda, numero_pagamento, codigo_forma, data_venda, situacao_venda, valor, valor_entregue, troco, nsu_autorizacao, data_prevista_credito, valor_liquido_previsto, id_movimento_fin, situacao_credito
vw_sessao_conferencia	Conferência da sessão de caixa (FECHAMENTO). Derivados: SESSAO_CAIXA.situacao, valor_esperado, diferenca_dinheiro, total_eletronico_registrado, diferenca_eletronica. valor_esperado = dinheiro que deveria estar na gaveta NO MOMENTO DA CONTAGEM: fundo + vendas em dinheiro (líquidas de troco) + abatimentos em dinheiro + suprimentos − sangrias − reembolsos em dinheiro. O recolhimento acontece depois da contagem e por isso não entra.	id_sessao, numero_caixa, id_funcionario_abertura, id_funcionario_fechamento, data_hora_abertura, data_hora_fechamento, situacao, valor_inicial, vendas_dinheiro, abatimentos_dinheiro, suprimentos, sangrias, reembolsos, recolhido_fechamento, valor_esperado, valor_contado, diferenca_dinheiro, total_eletronico_registrado, total_maquininhas_informado, diferenca_eletronica, justificativa_diferenca
vw_cliente_saldo	Conta corrente do fiado. Derivado: CLIENTE.saldo_devedor (RN-26)	id_cliente, nome, apelido, autorizado_fiado, limite_fiado, total_fiado, total_abatido, total_devolvido_fiado, saldo_devedor, primeira_compra_fiado, ultima_compra_fiado, ultimo_abatimento
vw_conta_pagar_situacao	Situação das contas a pagar. Derivados: CONTA_PAGAR.valor_principal_pago, encargos_pagos, saldo_em_aberto, situacao (RN-38).	id_conta, id_recebimento, credor, numero_documento, numero_parcela, descricao, categoria_despesa, valor_original, data_vencimento, prioridade, cancelada, valor_principal_pago, encargos_pagos, descontos_obtidos, saldo_em_aberto, qtd_pagamentos, ultimo_pagamento, situacao
vw_conta_financeira_saldo	Saldo realizado das contas financeiras. Derivado: CONTA_FINANCEIRA.saldo_atual	id_conta_financeira, nome, tipo, saldo_inicial, data_saldo_inicial, total_creditos, total_debitos, saldo_atual
vw_conciliacao	CONCILIAÇÃO. Derivados: MOVIMENTO_FINANCEIRO.valor_liquido, valor_previsto_vinculado, diferenca_conciliacao, situacao_conciliacao (RN-36). previsto = Σ valor − taxa contratada sobre o total das transações liquidadas	id_movimento_fin, id_conta_financeira, data_movimento, origem, documento_referencia, valor_bruto, valor_taxa, valor_liquido, qtd_transacoes, bruto_previsto, taxa_prevista, valor_previsto_vinculado, diferenca_conciliacao, situacao_conciliacao
vw_item_pedido_pendencia	Pendências de compra por item. Derivados: ITEM_PEDIDO.quantidade_recebida, quantidade_pendente (RN-11).	id_pedido, id_produto, nome_produto, quantidade_pedida, preco_negociado, quantidade_recebida, quantidade_pendente
vw_pedido_situacao	Situação do pedido. Derivados: PEDIDO_COMPRA.situacao (ABERTO, PARCIALMENTE_RECEBIDO, RECEBIDO, CANCELADO) e valor_previsto (RN-11).	id_pedido, id_fornecedor, razao_social, data_hora_pedido, canal, cancelado, qtd_itens, itens_pendentes, valor_previsto, situacao

View	O que calcula	Colunas
vw_ultimo_custo_fornecedor	Último custo por par fornecedor–produto. Derivados: FORNECE.preco_ultima_compra e data_ultima_compra (antes gravados; removidos da tabela na normalização porque são consequência dos recebimentos).	id_fornecedor, id_produto, data_ultima_compra, preco_ultima_compra

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

APÊNDICE B – LISTA COMPLETA DE RESTRIÇÕES

B.1 CHAVES ESTRANGEIRAS (55)

Quadro 61 – Chaves estrangeiras (55)

Tabela	FK	Colunas → referência	Preenchimento	Por que está aqui
funcionario_permissao	fk_fp_funcionario	(id_funcionario) → funcionario(id_funcionario)	obrigatória	A permissão pertence a um funcionário existente
funcionario_permissao	fk_fp_permissao	(codigo_permissao) → permissao(codigo_permissao)	obrigatória	Só se concede permissão cadastrada
produto	fk_produto_categoria	(codigo_categoria) → categoria(codigo_categoria)	obrigatória	Todo produto pertence a um setor existente (R01, RN-01)
embalagem	fk_embalagem_produto	(id_produto) → produto(id_produto)	obrigatória	Cada embalagem é de um único produto (R02)
historico_preco	fk_hp_embalagem	(id_embalagem) → embalagem(id_embalagem)	obrigatória	A alteração refere-se a uma embalagem existente (R03)
historico_preco	fk_hp_funcionario	(id_funcionario) → funcionario(id_funcionario)	obrigatória	Toda alteração tem responsável (R04, RN-07)
contato_fornecedor	fk_contato_fornecedor	(id_fornecedor) → fornecedor(id_fornecedor)	obrigatória	Contato existe só dentro de um fornecedor (entidade fraca)
produto_fornecedor	fk_pf_fornecedor	(id_fornecedor) → fornecedor(id_fornecedor)	obrigatória	Par aponta para fornecedor existente
produto_fornecedor	fk_pf_produto	(id_produto) → produto(id_produto)	obrigatória	Par aponta para produto existente
pedido_compra	fk_pedido_fornecedor	(id_fornecedor) → fornecedor(id_fornecedor)	obrigatória	Pedido dirigido a um fornecedor (R10)
pedido_compra	fk_pedido_funcionario	(id_funcionario) → funcionario(id_funcionario)	obrigatória	Pedido tem solicitante (R11)
item_pedido	fk_ip_pedido	(id_pedido) → pedido_compra(id_pedido)	obrigatória	Item pertence a um pedido (R12)
item_pedido	fk_ip_produto	(id_produto) → produto(id_produto)	obrigatória	Item refere-se a um produto (R13)
recebimento	fk_receb_fornecedor	(id_fornecedor) → fornecedor(id_fornecedor)	obrigatória	Toda nota tem emitente (R14)
recebimento	fk_receb_funcionario	(id_funcionario) → funcionario(id_funcionario)	obrigatória	Todo recebimento tem conferente (R15)
item_recebimento	fk_ir_recebimento	(id_recebimento) → recebimento(id_recebimento)	obrigatória	A linha só existe dentro de uma nota (entidade fraca, R16)
item_recebimento	fk_ir_produto	(id_produto) → produto(id_produto)	obrigatória	Linha refere-se a um produto (R17)
item_recebimento	fk_ir_item_pedido	(id_pedido, id_produto) → item_pedido(id_pedido, id_produto)	opcional	A linha só atende item pedido do MESMO produto (R18)
lote	fk_lote_produto	(id_produto) → produto(id_produto)	obrigatória	Lote é de um produto (R05)

Tabela	FK	Colunas → referência	Preenchimento	Por que está aqui
lote	fk_lote_item_receb	(id_recebimento, numero_item_nota, id_produto) → item_recebimento(id_recebimento, numero_item_nota, id_produto)	opcional	Lote vem de uma linha de nota existente E do mesmo produto da linha (R19)
lote	fk_lote_reposto	(id_lote_reposto) → lote(id_lote)	opcional	Reposição aponta para o lote trocado (R08)
sessao_caixa	fk_sessao_caixa	(numero_caixa) → caixa(numero_caixa)	obrigatória	Sessão acontece em um caixa existente (R21)
sessao_caixa	fk_sessao_abertura	(id_funcionario_abertura) → funcionario(id_funcionario)	obrigatória	Abertura tem responsável (R22)
sessao_caixa	fk_sessao_fechamento	(id_funcionario_fechamento) → funcionario(id_funcionario)	opcional	Fechamento tem responsável (R23)
venda	fk_venda_sessao	(id_sessao) → sessao_caixa(id_sessao)	obrigatória	Não há venda fora de sessão (R24, RN-20)
venda	fk_venda_funcionario	(id_funcionario) → funcionario(id_funcionario)	obrigatória	Venda tem operador (R25)
venda	fk_venda_cliente	(id_cliente) → cliente(id_cliente)	opcional	Cliente, quando informado, existe (R26)
item_venda	fk_iv_venda	(id_venda) → venda(id_venda)	obrigatória	Item pertence a uma venda (R27)
item_venda	fk_iv_embalagem	(id_embalagem) → embalagem(id_embalagem)	obrigatória	Item é de uma embalagem existente (R28)
item_venda	fk_iv_autorizador	(id_funcionario_autorizador) → funcionario(id_funcionario)	opcional	Desconto tem autorizador (R29)
movimento_financeiro	fk_mf_conta	(id_conta_financeira) → conta_financeira(id_conta_financeira)	obrigatória	Movimento ocorre numa conta (R47)
movimento_financeiro	fk_mf_funcionario	(id_funcionario) → funcionario(id_funcionario)	opcional	Lançamento manual tem responsável (R51)
pagamento_venda	fk_pv_venda	(id_venda) → venda(id_venda)	obrigatória	Pagamento pertence a uma venda (R31)
pagamento_venda	fk_pv_forma	(codigo_forma) → forma_pagamento(codigo_forma)	obrigatória	Forma cadastrada (R32)
pagamento_venda	fk_pv_movimento	(id_movimento_fin) → movimento_financeiro(id_movimento_fin)	opcional	Liquidação aponta para crédito real (R48)
movimentacao_caixa	fk_mc_sessao	(id_sessao) → sessao_caixa(id_sessao)	obrigatória	Pertence a uma sessão (R33)
movimentacao_caixa	fk_mc_funcionario	(id_funcionario) → funcionario(id_funcionario)	obrigatória	Tem responsável (R34)
movimentacao_caixa	fk_mc_movimento	(id_movimento_fin) → movimento_financeiro(id_movimento_fin)	opcional	Sangria/suprimento aparece no cofre (R50)
devolucao	fk_dev_item	(id_venda, numero_item) → item_venda(id_venda, numero_item)	obrigatória	Só se devolve o que foi vendido (R35)
devolucao	fk_dev_funcionario	(id_funcionario) → funcionario(id_funcionario)	obrigatória	Devolução tem autorizador (R36)

Tabela	FK	Colunas → referência	Preenchimento	Por que está aqui
devolucao	fk_dev_mov_caixa	(id_mov_caixa) → movimentacao_caixa(id_mov_caixa)	opcional	Reembolso em dinheiro sai da gaveta (R38)
devolucao	fk_dev_mov_fin	(id_movimento_fin) → movimento_financeiro(id_movimento_fin)	opcional	Estorno sai da conta (R39)
movimentacao_estoque	fk_me_lote	(id_lote) → lote(id_lote)	obrigatória	Toda movimentação afeta um lote (R06)
movimentacao_estoque	fk_me_funcionario	(id_funcionario) → funcionario(id_funcionario)	opcional	Responsável (R07)
movimentacao_estoque	fk_me_item_venda	(id_venda, numero_item) → item_venda(id_venda, numero_item)	opcional	Baixa por venda aponta para o item (R30)
movimentacao_estoque	fk_me_devolucao	(id_devolucao) → devolucao(id_devolucao)	opcional	Retorno aponta para a devolução (R37)
abatimento_fiado	fk_ab_cliente	(id_cliente) → cliente(id_cliente)	obrigatória	Abatimento é de um cliente (R40)
abatimento_fiado	fk_ab_forma	(codigo_forma) → forma_pagamento(codigo_forma)	obrigatória	Forma cadastrada (R41)
abatimento_fiado	fk_ab_funcionario	(id_funcionario) → funcionario(id_funcionario)	obrigatória	Quem recebeu (R42)
abatimento_fiado	fk_ab_sessao	(id_sessao) → sessao_caixa(id_sessao)	opcional	Dinheiro na gaveta (R43)
abatimento_fiado	fk_ab_movimento	(id_movimento_fin) → movimento_financeiro(id_movimento_fin)	opcional	Liquidação (R49)
conta_pagar	fk_cp_recebimento	(id_recebimento) → recebimento(id_recebimento)	opcional	Conta de fornecedor nasce de um recebimento (R20)
pagamento_conta	fk_pc_conta	(id_conta) → conta_pagar(id_conta)	obrigatória	Pagamento existe só dentro de uma conta (entidade fraca, R44)
pagamento_conta	fk_pc_funcionario	(id_funcionario) → funcionario(id_funcionario)	obrigatória	Responsável (R45)
pagamento_conta	fk_pc_movimento	(id_movimento_fin) → movimento_financeiro(id_movimento_fin)	obrigatória	Dinheiro saiu de alguma conta (R46)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

B.2 RESTRIÇÕES UNIQUE (20)

Quadro 62 – Restrições UNIQUE (20)

Tabela	Restrição	Colunas	Regra que protege
funcionario	uq_funcionario_cpf	cpf	Um CPF identifica uma única pessoa (impede cadastro duplicado)
funcionario	uq_funcionario_login	login	Login individual (RNF-01)
categoria	uq_categoria_nome	nome	Dois setores não podem ter o mesmo nome
produto	uq_produto_nome	nome_produto	Nome padronizado não se repete (chave alternativa)

Tabela	Restrição	Colunas	Regra que protege
embalagem	uq_embalagem_barras	codigo_barras	O mesmo código lido no caixa não pode apontar para duas embalagens
embalagem	uq_embalagem_balanca	codigo_balanca	Idem para o código da balança
fornecedor	uq_fornecedor_documento	documento	Mesmo CNPJ/CPF não pode ser cadastrado duas vezes
recebimento	uq_recebimento_nfe	chave_acesso_nfe	A mesma NF-e não pode ser lançada duas vezes
recebimento	uq_recebimento_nota	id_fornecedor, modelo_nota, serie_nota, numero_nota	Identificação legal da nota: o número sozinho repete entre séries (RN-12)
item_recebimento	uq_ir_lote_ref	id_recebimento, numero_item_nota, id_produto	Superchave que permite a lote referenciar linha + produto juntos (garante produto do lote = produto da linha)
cliente	uq_cliente_cpf	cpf	Um CPF, um cliente
venda	uq_venda_cupom	id_sessao, numero_cupom	O mesmo cupom não pode ser emitido duas vezes na sessão
conta_financeira	uq_cf_nome	nome	Contas distinguíveis pelo nome
movimento_financeiro	uq_mf_documento	id_conta_financeira, documento_referencia	A mesma linha de extrato não pode ser importada duas vezes
pagamento_venda	uq_pv_nsu	nsu_autorizacao	A mesma transação de cartão/Pix não pode ser registrada duas vezes
movimentacao_caixa	uq_mc_movimento	id_movimento_fin	Um lançamento no cofre corresponde a uma única movimentação (1:1, R50)
devolucao	uq_dev_mov_caixa	id_mov_caixa	Uma saída de gaveta paga uma única devolução
devolucao	uq_dev_mov_fin	id_movimento_fin	Um estorno corresponde a uma única devolução
conta_pagar	uq_cp_parcela	id_recebimento, numero_parcela	Uma nota não gera a mesma parcela duas vezes
pagamento_conta	uq_pc_movimento	id_movimento_fin	Cada pagamento corresponde a uma única saída de dinheiro (R46)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

B.3 RESTRIÇÕES CHECK (92)

Quadro 63 – Restrições CHECK (92)

Tabela	CHECK	Expressão	Regra que protege
funcionario	ck_funcionario_cpf	`cpf REGEXP '^[0-9]{11}$'`	Formato do CPF (11 dígitos)
funcionario	ck_funcionario_tel	`telefone IS NULL OR telefone REGEXP '^[0-9]{10,11}$'`	Telefone só com DDD + número
funcionario	ck_funcionario_funcao	`funcao_principal IN ('CAIXA','BALANCA','REPOSICAO','GERENCIA')`	Domínio da função
funcionario_permissao	ck_fp_periodo	`data_revogacao IS NULL OR data_revogacao >= data_concessao`	Não se revoga antes de conceder
produto	ck_produto_unidade	`unidade_base IN ('UN','KG')`	Domínio da unidade base (RN-02)

Tabela	CHECK	Expressão	Regra que protege
produto	ck_produto_peso_kg	`vendido_por_peso = FALSE OR unidade_base = 'KG'`	Produto pesado é contado em quilo (RN-02)
produto	ck_produto_estoque_min	`estoque_minimo >= 0`	Estoque mínimo não pode ser negativo
produto	ck_produto_margem	`margem_referencia IS NULL OR margem_referencia BETWEEN 0 AND 300`	Margem plausível (PO-09)
embalagem	ck_embalagem_codigo	`codigo_barras IS NOT NULL OR codigo_balanca IS NOT NULL`	Toda forma de venda precisa ser identificável no caixa (RN-04)
embalagem	ck_embalagem_barras_fmt	`codigo_barras IS NULL OR codigo_barras REGEXP '^[0-9]{8,14}$'`	GTIN tem de 8 a 14 dígitos
embalagem	ck_embalagem_balanca_fmt	`codigo_balanca IS NULL OR codigo_balanca REGEXP '^[0-9]{4,6}$'`	PLU numérico de 4 a 6 dígitos
embalagem	ck_embalagem_fator	`fator_conversao > 0`	Fator zero ou negativo baixaria estoque errado
embalagem	ck_embalagem_preco	`preco_venda > 0`	Preço de venda positivo
historico_preco	ck_hp_precos	`preco_anterior > 0 AND preco_novo > 0 AND preco_novo <> preco_anterior`	Registro só existe se o preço de fato mudou
historico_preco	ck_hp_motivo	`motivo IN ('REAJUSTE_FORNECEDOR','PROXIMO_VENCIMENTO','PROMOCAO','CORRECAO')`	Domínio do motivo (PO-03)
fornecedor	ck_fornecedor_doc	`(tipo_documento = 'CPF' AND documento REGEXP '^[0-9]{11}$') OR (tipo_documento = 'CNPJ' AND documento REGEXP '^[0-9A-Z]{12}[0-9]{2}$')`	Formato do documento: CPF com 11 dígitos; CNPJ com 12 posições alfanuméricas + 2 dígitos verificadores (formato vigente desde 07/2026)
fornecedor	ck_fornecedor_canal	`canal_pedido IN ('WHATSAPP','APLICATIVO','VENDEDOR_VISITA')`	Domínio do canal
contato_fornecedor	ck_contato_tel	`telefone REGEXP '^[0-9]{10,11}$'`	Telefone com DDD
pedido_compra	ck_pedido_canal	`canal IN ('WHATSAPP','APLICATIVO','VENDEDOR_VISITA')`	Domínio do canal
item_pedido	ck_ip_qtd	`quantidade_pedida > 0`	Não se pede quantidade zero ou negativa
item_pedido	ck_ip_preco	`preco_negociado IS NULL OR preco_negociado >= 0`	Preço não negativo
recebimento	ck_receb_nfe_fmt	`chave_acesso_nfe IS NULL OR chave_acesso_nfe REGEXP '^[0-9A-Z]{44}$'`	Chave de acesso tem 44 posições
recebimento	ck_receb_modelo	`modelo_nota REGEXP '^[0-9]{2}$'`	Modelo com 2 dígitos
recebimento	ck_receb_serie	`serie_nota <= 999`	Série de até 3 dígitos
recebimento	ck_receb_numero	`numero_nota BETWEEN 1 AND 999999999`	Número de até 9 dígitos
recebimento	ck_receb_valor	`valor_total_nota >= 0`	Valor não negativo

Tabela	CHECK	Expressão	Regra que protege
recebimento	ck_receb_situacao	`situacao IN ('ACEITO','ACEITO_COM_DIVERGENCIA','RECUSADO')`	Domínio da situação
recebimento	ck_receb_obs	`situacao = 'ACEITO' OR observacao_divergencia IS NOT NULL`	Divergência ou recusa precisa ser descrita (RN-13)
item_recebimento	ck_ir_qtd	`quantidade_nota > 0`	Linha de nota sem quantidade não existe
item_recebimento	ck_ir_fator	`fator_conversao_compra > 0`	Fator positivo
item_recebimento	ck_ir_valor	`valor_unitario_nota >= 0`	Valor não negativo
item_recebimento	ck_ir_aceita	`quantidade_aceita >= 0 AND quantidade_aceita <= quantidade_nota * fator_conversao_compra`	Não se aceita mais do que foi faturado
item_recebimento	ck_ir_situacao	`(situacao_item IN ('RECUSADO','NAO_PEDIDO_DEVOLVIDO') AND quantidade_aceita = 0) OR (situacao_item IN ('ACEITO','ACEITO_PARCIAL') AND quantidade_aceita > 0)`	Situação e quantidade aceita coerentes (RN-14)
lote	ck_lote_origem	`origem IN ('RECEBIMENTO','INVENTARIO_INICIAL','AJUSTE_INVENTARIO','REPOSICAO_FORNECEDOR')`	Domínio da origem
lote	ck_lote_origem_nota	`(origem = 'RECEBIMENTO' AND id_recebimento IS NOT NULL AND numero_item_nota IS NOT NULL) OR (origem <> 'RECEBIMENTO' AND id_recebimento IS NULL AND numero_item_nota IS NULL)`	Lote de recebimento tem linha de nota; os outros não (RN-14, RN-41)
lote	ck_lote_origem_reposicao	`(origem = 'REPOSICAO_FORNECEDOR') = (id_lote_reposto IS NOT NULL)`	Só lote de reposição aponta para lote trocado (RN-19)
lote	ck_lote_custo	`custo_unitario >= 0`	Custo não negativo (bonificação = 0)
lote	ck_lote_situacao	`situacao IN ('DISPONIVEL','SEPARADO_TROCA','TROCADO','DESCARTADO')`	Domínio da situação (PO-07)
lote	ck_lote_pendente	`pendente_conferencia = FALSE OR origem = 'AJUSTE_INVENTARIO'`	Pendência só existe em lote de ajuste automático (RN-40)
caixa	ck_caixa_numero	`numero_caixa >= 1`	Numeração começa em 1
sessao_caixa	ck_sessao_valores	`valor_inicial >= 0 AND (valor_contado IS NULL OR valor_contado >= 0) AND (total_maquininhas_informado IS NULL OR total_maquininhas_informado >= 0)`	Valores de dinheiro não negativos
sessao_caixa	ck_sessao_fechamento	`(data_hora_fechamento IS NULL AND id_funcionario_fechamento IS NULL AND valor_contado IS NULL) OR (data_hora_fechamento IS NOT NULL AND id_funcionario_fechamento IS NOT NULL AND valor_contado IS NOT NULL)`	Fechar exige data, responsável e contagem juntos (RN-30)

Tabela	CHECK	Expressão	Regra que protege
sessao_caixa	ck_sessao_datas	`data_hora_fechamento IS NULL OR data_hora_fechamento > data_hora_abertura`	Fechamento depois da abertura
cliente	ck_cliente_cpf	`cpf IS NULL OR cpf REGEXP '^[0-9]{11}$'`	Formato do CPF
cliente	ck_cliente_fiado_cpf	`autorizado_fiado = FALSE OR cpf IS NOT NULL`	Fiado exige cliente identificado por CPF (RN-24, PO-04)
cliente	ck_cliente_limite	`limite_fiado IS NULL OR limite_fiado >= 0`	Limite não negativo
cliente	ck_cliente_tel	`telefone IS NULL OR telefone REGEXP '^[0-9]{10,11}$'`	Telefone com DDD
venda	ck_venda_situacao	`situacao IN ('CONCLUIDA','CANCELADA')`	Domínio da situação
venda	ck_venda_cupom	`numero_cupom >= 1`	Cupom numerado a partir de 1
item_venda	ck_iv_qtd	`quantidade > 0`	Quantidade positiva
item_venda	ck_iv_preco	`preco_unitario_praticado > 0`	Preço positivo
item_venda	ck_iv_desconto	`desconto_unitario >= 0 AND desconto_unitario < preco_unitario_praticado`	Desconto não pode zerar nem inverter o preço
item_venda	ck_iv_autorizacao	`desconto_unitario = 0 OR id_funcionario_autorizador IS NOT NULL`	Desconto só com autorizador (RN-23)
conta_financeira	ck_cf_tipo	`tipo IN ('CONTA_BANCARIA','CONTA_ADQUIRENTE','COFRE')`	Domínio do tipo
movimento_financeiro	ck_mf_natureza	`natureza IN ('CREDITO','DEBITO')`	Domínio
movimento_financeiro	ck_mf_origem	`(natureza = 'CREDITO' AND origem IN ('REPASSE_CARTAO','PIX_RECEBIDO','RECOLHIMENTO_GAVETA','DEPOSITO','AJUSTE')) OR (natureza = 'DEBITO' AND origem IN ('SUPRIMENTO_GAVETA','DEPOSITO','PAGAMENTO_CONTA','ESTORNO_DEVOLUCAO','TARIFA','AJUSTE'))`	Cada origem tem o sentido certo (repasse nunca é débito, pagamento nunca é crédito)
movimento_financeiro	ck_mf_valores	`valor_bruto > 0 AND valor_taxa >= 0 AND valor_taxa <= valor_bruto`	Taxa não supera o valor
movimento_financeiro	ck_mf_manual	`origem NOT IN ('DEPOSITO','TARIFA','AJUSTE') OR id_funcionario IS NOT NULL`	Lançamento manual exige responsável (RN-35)
forma_pagamento	ck_fp_taxa	`taxa_percentual BETWEEN 0 AND 100`	Percentual válido
forma_pagamento	ck_fp_divida	`NOT (gera_divida AND exige_conciliacao)`	Fiado não cai em conta; o que cai em conta não gera dívida
pagamento_venda	ck_pv_valor	`valor > 0`	Pagamento positivo

Tabela	CHECK	Expressão	Regra que protege
pagamento_venda	ck_pv_entregue	`(codigo_forma = 'DIN' AND (valor_entregue IS NULL OR valor_entregue >= valor)) OR (codigo_forma <> 'DIN' AND valor_entregue IS NULL)`	Troco só existe em dinheiro
pagamento_venda	ck_pv_nsu	`codigo_forma IN ('DIN','FIADO') OR nsu_autorizacao IS NOT NULL`	Transação eletrônica precisa de NSU para ser conciliada
pagamento_venda	ck_pv_liquidacao	`id_movimento_fin IS NULL OR codigo_forma NOT IN ('DIN','FIADO')`	Dinheiro e fiado não são liquidados por crédito em conta
movimentacao_caixa	ck_mc_tipo	`tipo IN ('SANGRIA','SUPRIMENTO','RECOLHIMENTO_FECHAMENTO','REEMBOLSO_DEVOLUCAO')`	Domínio
movimentacao_caixa	ck_mc_valor	`valor > 0`	Valor positivo
movimentacao_caixa	ck_mc_cofre	`(tipo = 'REEMBOLSO_DEVOLUCAO' AND id_movimento_fin IS NULL) OR (tipo <> 'REEMBOLSO_DEVOLUCAO' AND id_movimento_fin IS NOT NULL)`	Todo dinheiro que sai da gaveta para o cofre (ou volta dele) fica registrado no cofre (RN-37)
devolucao	ck_dev_qtd	`quantidade_devolvida > 0`	Quantidade positiva
devolucao	ck_dev_motivo	`motivo IN ('DEFEITO','VENCIDO')`	Só por defeito ou vencido (RN-28)
devolucao	ck_dev_destino	`destino IN ('REVENDA','SEPARADO_TROCA','DESCARTE')`	Domínio
devolucao	ck_dev_forma	`forma_reembolso IN ('TROCA_MESMO_PRODUTO','DINHEIRO','ESTORNO_ELETRONICO','ABATER_FIADO')`	Domínio
devolucao	ck_dev_valor	`(forma_reembolso = 'TROCA_MESMO_PRODUTO' AND valor_reembolsado = 0) OR (forma_reembolso <> 'TROCA_MESMO_PRODUTO' AND valor_reembolsado > 0)`	Troca não devolve dinheiro; reembolso devolve
devolucao	ck_dev_dinheiro	`(forma_reembolso = 'DINHEIRO') = (id_mov_caixa IS NOT NULL)`	Reembolso em dinheiro registrado na gaveta (RN-28, RN-37)
devolucao	ck_dev_estorno	`(forma_reembolso = 'ESTORNO_ELETRONICO') = (id_movimento_fin IS NOT NULL)`	Estorno registrado na conta
movimentacao_estoque	ck_me_tipo	`tipo IN ('ENTRADA_RECEBIMENTO','ENTRADA_INVENTARIO','TROCA_FORNECEDOR','DEVOLUCAO_CLIENTE','AJUSTE_INVENTARIO_ENTRADA','SAIDA_VENDA','SAIDA_TROCA_CLIENTE','PERDA_VENCIMENTO','PERDA_AVARIA','AJUSTE_INVENTARIO_SAIDA')`	Domínio (RF-16)
movimentacao_estoque	ck_me_qtd	`quantidade > 0`	Quantidade positiva; o sinal vem do tipo

Tabela	CHECK	Expressão	Regra que protege
movimentacao_estoque	ck_me_venda	`(tipo = 'SAIDA_VENDA') = (id_venda IS NOT NULL AND numero_item IS NOT NULL)`	Só baixa de venda aponta para item vendido, e toda baixa de venda aponta (RN-17)
movimentacao_estoque	ck_me_venda_par	`(id_venda IS NULL) = (numero_item IS NULL)`	Item de venda informado por inteiro
movimentacao_estoque	ck_me_devolucao	`(tipo IN ('DEVOLUCAO_CLIENTE','SAIDA_TROCA_CLIENTE')) = (id_devolucao IS NOT NULL)`	Retorno e troca ao cliente apontam para a devolução
movimentacao_estoque	ck_me_responsavel	`tipo NOT IN ('PERDA_VENCIMENTO','PERDA_AVARIA','AJUSTE_INVENTARIO_ENTRADA','AJUSTE_INVENTARIO_SAIDA','ENTRADA_INVENTARIO','TROCA_FORNECEDOR') OR id_funcionario IS NOT NULL`	Perdas, ajustes, inventário e troca têm responsável (RN-18)
movimentacao_estoque	ck_me_motivo	`tipo NOT IN ('PERDA_VENCIMENTO','PERDA_AVARIA','AJUSTE_INVENTARIO_ENTRADA','AJUSTE_INVENTARIO_SAIDA') OR motivo IS NOT NULL`	Perdas e ajustes têm motivo (RN-18)
abatimento_fiado	ck_ab_valor	`valor > 0`	Valor positivo
abatimento_fiado	ck_ab_forma	`codigo_forma <> 'FIADO'`	Fiado não paga fiado (RN-27)
abatimento_fiado	ck_ab_sessao	`codigo_forma <> 'DIN' OR id_sessao IS NOT NULL`	Dinheiro recebido entra na conferência de uma sessão
abatimento_fiado	ck_ab_liquidacao	`id_movimento_fin IS NULL OR codigo_forma <> 'DIN'`	Dinheiro não é liquidado por crédito em conta
conta_pagar	ck_cp_categoria	`categoria_despesa IN ('FORNECEDOR','SIMPLES_NACIONAL','FOLHA','INTERNET','AGUA','LUZ','ALUGUEL','OUTROS')`	Domínio
conta_pagar	ck_cp_valor	`valor_original > 0`	Valor positivo
conta_pagar	ck_cp_parcela	`numero_parcela >= 1`	Parcela a partir de 1
conta_pagar	ck_cp_prioridade	`prioridade IN ('ALTA','MEDIA','BAIXA')`	Domínio (PO-06)
conta_pagar	ck_cp_origem	`categoria_despesa = 'FORNECEDOR' OR id_recebimento IS NULL`	Só conta de fornecedor aponta para nota (RN-32)
pagamento_conta	ck_pc_valores	`valor_principal > 0 AND valor_juros_multa >= 0 AND valor_desconto >= 0`	Valores coerentes
pagamento_conta	ck_pc_desconto	`valor_desconto < valor_principal + valor_juros_multa`	Desconto não anula o pagamento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

APÊNDICE C – SQL DAS CONSULTAS DE AUDITORIA

A01 — Vendas concluídas cujo total não bate com a soma dos pagamentos (RN-21)

```
SELECT v.id_venda, v.numero_caixa, v.numero_cupom, v.data_hora, v.valor_total, v.total_pago,
       v.total_pago - v.valor_total AS diferenca
FROM vw_venda_resumo v
WHERE v.situacao = 'CONCLUIDA' AND v.total_pago <> v.valor_total;
```

A02 — Itens de venda concluída sem baixa completa de estoque (RN-17, RN-22)

```
SELECT r.id_venda, r.numero_item, p.nome_produto, r.quantidade_base,
       COALESCE(SUM(m.quantidade), 0) AS quantidade_baixada
FROM vw_item_venda_resultado r
JOIN produto p ON p.id_produto = r.id_produto
LEFT JOIN movimentacao_estoque m ON m.id_venda = r.id_venda AND m.numero_item = r.numero_item
AND m.tipo = 'SAIDA_VENDA'
WHERE r.situacao_venda = 'CONCLUIDA'
GROUP BY r.id_venda, r.numero_item, p.nome_produto, r.quantidade_base
HAVING quantidade_baixada <> r.quantidade_base;
```

A03 — Lotes sem movimentação de entrada ou com saldo negativo (RN-16; cardinalidade LOTE 1,N)

```
SELECT s.id_lote, s.nome_produto, s.origem, s.quantidade_inicial, s.quantidade_atual,
       CASE WHEN s.quantidade_inicial = 0 THEN 'Lote sem movimentação de entrada'
            ELSE 'Saldo negativo' END AS problema
FROM vw_lote_saldo s
WHERE s.quantidade_inicial = 0 OR s.quantidade_atual < 0;
```

A04 — Venda fiada sem cliente identificado ou de cliente não autorizado (RN-24, PO-04)

```
SELECT v.id_venda, v.data_hora, c.nome AS cliente, c.autorizado_fiado, pv.valor AS
valor_fiado,
       CASE WHEN v.id_cliente IS NULL THEN 'Fiado sem cliente'
            WHEN NOT c.autorizado_fiado THEN 'Cliente não autorizado'
            ELSE 'Verificar' END AS problema
FROM pagamento_venda pv
JOIN venda v ON v.id_venda = pv.id_venda
LEFT JOIN cliente c ON c.id_cliente = v.id_cliente
WHERE pv.codigo_forma = 'FIADO' AND v.situacao = 'CONCLUIDA'
  AND (v.id_cliente IS NULL OR c.autorizado_fiado = FALSE);
```

A05 — Lotes sem data de validade em produto que controla validade (RN-15)

```
SELECT s.id_lote, s.nome_produto, s.origem, s.data_entrada, s.quantidade_atual
FROM vw_lote_saldo s
JOIN produto p ON p.id_produto = s.id_produto
WHERE p.controla_validade = TRUE AND s.data_validade IS NULL;
```

A06 — Sessões fechadas com diferença de caixa (dinheiro ou maquininhas) sem justificativa (RN-30)

```
SELECT sc.id_sessao, sc.numero_caixa, sc.data_hora_abertura, f.nome AS fechada_por,
       sc.valor_esperado, sc.valor_contado, sc.diferenca_dinheiro,
       sc.total_eletronico_registrado, sc.total_maquininhas_informado, sc.diferenca_eletronica
FROM vw_sessao_conferencia sc
JOIN funcionario f ON f.id_funcionario = sc.id_funcionario_fechamento
WHERE sc.situacao = 'FECHADA'
  AND (sc.diferenca_dinheiro <> 0 OR sc.diferenca_eletronica <> 0)
  AND sc.justificativa_diferenca IS NULL;
```

A07 — Transações de cartão/Pix/vale não creditadas após a data prevista (RN-36)

```
SELECT p.id_venda, p.numero_pagamento, p.codigo_forma, DATE(p.data_venda) AS data_venda,
p.nsu_autorizacao,
       p.valor, p.data_prevista_credito, DATEDIFF(@data_ref, p.data_prevista_credito) AS
dias_de_atraso
FROM vw_pagamento_venda_previsao p
WHERE p.situacao_credito = 'PENDENTE' AND p.situacao_venda = 'CONCLUIDA'
  AND p.data_prevista_credito < DATE_SUB(@data_ref, INTERVAL 1 DAY);
```

A08 — Créditos conciliados com divergência de valor ou taxa (RN-36)

```
SELECT c.id_movimento_fin, c.data_movimento, c.documento_referencia, c.qtd_transacoes,
       c.bruto_previsto, c.valor_bruto, c.taxa_prevista, c.valor_taxa,
       ROUND(100 * c.valor_taxa / c.valor_bruto, 2) AS taxa_cobrada_pct,
       c.diferenca_conciliacao
FROM vw_conciliacao c
WHERE c.situacao_conciliacao <> 'CONCILIADO';
```

A09 — Contas a pagar: pagamento acima do valor original ou conta vencida sem quitação (RN-38)

```
SELECT c.id_conta, c.credor, c.descricao, c.data_vencimento, c.valor_original,
c.valor_principal_pago,
       c.saldo_em_aberto, c.situacao,
       CASE WHEN c.valor_principal_pago > c.valor_original THEN 'Pago acima do valor'
            ELSE CONCAT('Vencida há ', DATEDIFF(@data_ref, c.data_vencimento), ' dia(s)') END
AS problema
FROM vw_conta_pagar_situacao c
WHERE c.valor_principal_pago > c.valor_original
   OR (c.situacao IN ('ABERTA','PARCIALMENTE_PAGA') AND c.data_vencimento < @data_ref);
```

A10 — Lotes vencidos ainda disponíveis para venda (RN-19; fluxo F3)

```
SELECT s.id_lote, s.nome_produto, s.data_validade, DATEDIFF(@data_ref, s.data_validade) AS
dias_vencido,
       s.quantidade_atual
FROM vw_lote_saldo s
WHERE s.situacao = 'DISPONIVEL' AND s.quantidade_atual > 0 AND s.data_validade < @data_ref;
```

A11 — Lotes de ajuste automático aguardando conferência física (RN-40)

```
SELECT s.id_lote, s.nome_produto, s.data_entrada, s.quantidade_inicial, s.custo_unitario,
s.quantidade_atual
FROM vw_lote_saldo s
WHERE s.pendente_conferencia = TRUE;
```

A12 — Devoluções que somam mais do que foi vendido no item (RN-28)

```
SELECT iv.id_venda, iv.numero_item, iv.quantidade AS vendida, SUM(d.quantidade_devolvida) AS
devolvida
FROM devolucao d
JOIN item_venda iv ON iv.id_venda = d.id_venda AND iv.numero_item = d.numero_item
GROUP BY iv.id_venda, iv.numero_item, iv.quantidade
HAVING SUM(d.quantidade_devolvida) > iv.quantidade;
```

A13 — Operações sensíveis feitas por quem não tinha a permissão (RN-07, RN-23, PO-11, PO-13, RNF-01)

```
SELECT 'Desconto autorizado' AS operacao, iv.id_venda AS referencia, f.nome AS funcionario,
v.data_hora AS quando,
       'AUTORIZAR_DESCONTO' AS permissao_exigida
FROM item_venda iv JOIN venda v ON v.id_venda = iv.id_venda
JOIN funcionario f ON f.id_funcionario = iv.id_funcionario_autorizador
WHERE iv.id_funcionario_autorizador IS NOT NULL
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM funcionario_permissao fp WHERE fp.id_funcionario =
iv.id_funcionario_autorizador
                  AND fp.codigo_permissao = 'AUTORIZAR_DESCONTO' AND fp.data_concessao <=
```

```
DATE(v.data_hora)
                  AND (fp.data_revogacao IS NULL OR fp.data_revogacao > DATE(v.data_hora)))
UNION ALL
SELECT 'Alteração de preço', hp.id_historico, f.nome, hp.data_hora, 'ALTERAR_PRECO'
FROM historico_preco hp JOIN funcionario f ON f.id_funcionario = hp.id_funcionario
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM funcionario_permissao fp WHERE fp.id_funcionario =
hp.id_funcionario
                  AND fp.codigo_permissao = 'ALTERAR_PRECO' AND fp.data_concessao <=
DATE(hp.data_hora)
                  AND (fp.data_revogacao IS NULL OR fp.data_revogacao > DATE(hp.data_hora)))
UNION ALL
SELECT 'Abertura de caixa', s.id_sessao, f.nome, s.data_hora_abertura, 'OPERAR_CAIXA'
FROM sessao_caixa s JOIN funcionario f ON f.id_funcionario = s.id_funcionario_abertura
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM funcionario_permissao fp WHERE fp.id_funcionario =
s.id_funcionario_abertura
                  AND fp.codigo_permissao = 'OPERAR_CAIXA' AND fp.data_concessao <=
DATE(s.data_hora_abertura)
                  AND (fp.data_revogacao IS NULL OR fp.data_revogacao >
DATE(s.data_hora_abertura)))
UNION ALL
SELECT 'Devolução autorizada', d.id_devolucao, f.nome, d.data_hora, 'AUTORIZAR_DEVOLUCAO'
FROM devolucao d JOIN funcionario f ON f.id_funcionario = d.id_funcionario
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM funcionario_permissao fp WHERE fp.id_funcionario =
d.id_funcionario
                  AND fp.codigo_permissao = 'AUTORIZAR_DEVOLUCAO' AND fp.data_concessao <=
DATE(d.data_hora)
                  AND (fp.data_revogacao IS NULL OR fp.data_revogacao > DATE(d.data_hora)))
UNION ALL
SELECT 'Registro de perda', m.id_movimentacao, f.nome, m.data_hora, 'REGISTRAR_PERDA'
FROM movimentacao_estoque m JOIN funcionario f ON f.id_funcionario = m.id_funcionario
WHERE m.tipo IN ('PERDA_VENCIMENTO','PERDA_AVARIA')
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM funcionario_permissao fp WHERE fp.id_funcionario =
m.id_funcionario
                  AND fp.codigo_permissao = 'REGISTRAR_PERDA' AND fp.data_concessao <=
DATE(m.data_hora)
                  AND (fp.data_revogacao IS NULL OR fp.data_revogacao > DATE(m.data_hora)));
```

A14 — Preço vigente diferente do último preço registrado no histórico (RN-06)

```
SELECT e.id_embalagem, p.nome_produto, e.descricao, e.preco_venda AS preco_vigente,
h.preco_novo AS ultimo_preco_historico
FROM embalagem e
JOIN produto p ON p.id_produto = e.id_produto
JOIN historico_preco h ON h.id_embalagem = e.id_embalagem
WHERE h.data_hora = (SELECT MAX(h2.data_hora) FROM historico_preco h2 WHERE h2.id_embalagem =
e.id_embalagem)
  AND h.preco_novo <> e.preco_venda;
```

A15 — Itens vendidos abaixo do custo (preço praticado menor que o custo dos lotes baixados)

```
SELECT r.id_venda, r.numero_item, p.nome_produto, r.data_hora, r.quantidade_base,
       ROUND(r.valor_item / r.quantidade_base, 2) AS preco_liquido_unitario,
       ROUND(r.custo_baixado / r.quantidade_base, 2) AS custo_unitario,
       ROUND(r.valor_item - r.custo_baixado, 2) AS prejuizo_no_item
FROM vw_item_venda_resultado r
JOIN produto p ON p.id_produto = r.id_produto
WHERE r.situacao_venda = 'CONCLUIDA' AND r.valor_item < r.custo_baixado
ORDER BY prejuizo_no_item;
```

A16 — Baixa de venda feita em lote de outro produto (RN-17)

```
SELECT m.id_movimentacao, m.id_venda, m.numero_item, l.id_produto AS produto_do_lote,
e.id_produto AS produto_vendido
FROM movimentacao_estoque m
JOIN lote l ON l.id_lote = m.id_lote
JOIN item_venda iv ON iv.id_venda = m.id_venda AND iv.numero_item = m.numero_item
JOIN embalagem e ON e.id_embalagem = iv.id_embalagem
WHERE m.tipo = 'SAIDA_VENDA' AND l.id_produto <> e.id_produto;
```

A17 — Nota de um fornecedor atendendo pedido de outro fornecedor (RN-11, RN-12)

```
SELECT ir.id_recebimento, ir.numero_item_nota, r.id_fornecedor AS fornecedor_da_nota,
pc.id_fornecedor AS fornecedor_do_pedido
FROM item_recebimento ir
JOIN recebimento r ON r.id_recebimento = ir.id_recebimento
JOIN pedido_compra pc ON pc.id_pedido = ir.id_pedido
WHERE r.id_fornecedor <> pc.id_fornecedor;
```

A18 — Linha de nota cuja soma dos lotes difere da quantidade aceita (RN-14)

```
SELECT ir.id_recebimento, ir.numero_item_nota, p.nome_produto, ir.quantidade_aceita,
       COALESCE(SUM(s.quantidade_inicial), 0) AS soma_dos_lotes
FROM item_recebimento ir
JOIN produto p ON p.id_produto = ir.id_produto
LEFT JOIN vw_lote_saldo s ON s.id_recebimento = ir.id_recebimento AND s.numero_item_nota =
ir.numero_item_nota
GROUP BY ir.id_recebimento, ir.numero_item_nota, p.nome_produto, ir.quantidade_aceita
HAVING soma_dos_lotes <> ir.quantidade_aceita;
```

A19 — Fundo de troco: abertura diferente do que ficou na gaveta no fechamento anterior do mesmo caixa

```
WITH ordem AS (
  SELECT sc.id_sessao, sc.numero_caixa, sc.data_hora_abertura, sc.valor_inicial,
         sc.valor_contado - sc.recolhido_fechamento AS ficou_na_gaveta,
         LAG(sc.valor_contado - sc.recolhido_fechamento) OVER (PARTITION BY sc.numero_caixa
ORDER BY sc.data_hora_abertura) AS deixado_antes
  FROM vw_sessao_conferencia sc
)
SELECT id_sessao, numero_caixa, data_hora_abertura, deixado_antes, valor_inicial,
valor_inicial - deixado_antes AS diferenca
FROM ordem
WHERE deixado_antes IS NOT NULL AND valor_inicial <> deixado_antes;
```

A20 — Venda baixada de lote que já estava vencido na data da venda (RN-17, RN-19, PO-07)

```
SELECT m.id_venda, m.numero_item, l.id_lote, p.nome_produto, l.data_validade,
DATE(m.data_hora) AS data_venda
FROM movimentacao_estoque m
JOIN lote l ON l.id_lote = m.id_lote
JOIN produto p ON p.id_produto = l.id_produto
WHERE m.tipo = 'SAIDA_VENDA' AND l.data_validade IS NOT NULL AND l.data_validade <
DATE(m.data_hora);
```

A21 — Cardinalidades mínimas 1 que a FK não consegue garantir (R02, R06, R12, R16, R27, R37)

```
SELECT 'Produto ativo sem embalagem ativa (R02, RN-03)' AS problema, p.id_produto AS
referencia
FROM produto p
WHERE p.ativo AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM embalagem e WHERE e.id_produto = p.id_produto AND
e.ativa)
UNION ALL
SELECT 'Lote sem nenhuma movimentação (R06, RN-16)', l.id_lote
FROM lote l WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM movimentacao_estoque m WHERE m.id_lote =
l.id_lote)
UNION ALL
SELECT 'Pedido sem itens (R12, RN-10)', pc.id_pedido
FROM pedido_compra pc WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM item_pedido ip WHERE ip.id_pedido =
pc.id_pedido)
UNION ALL
SELECT 'Recebimento sem linhas de nota (R16, RN-13)', r.id_recebimento
FROM recebimento r WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM item_recebimento ir WHERE ir.id_recebimento
= r.id_recebimento)
UNION ALL
```

```
SELECT 'Venda sem itens (R27, RN-21)', v.id_venda
FROM venda v WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM item_venda iv WHERE iv.id_venda = v.id_venda)
UNION ALL
SELECT 'Devolução sem retorno ao estoque (R37, RN-28)', d.id_devolucao
FROM devolucao d WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM movimentacao_estoque m WHERE m.id_devolucao =
d.id_devolucao);
```

A22 — Custo do lote diferente da sua origem (RN-19, RN-22; redundância controlada)

```
SELECT l.id_lote, l.origem, l.custo_unitario AS custo_no_lote,
       ROUND(ir.valor_unitario_nota / ir.fator_conversao_compra, 4) AS custo_na_origem
FROM lote l
JOIN item_recebimento ir ON ir.id_recebimento = l.id_recebimento AND ir.numero_item_nota =
l.numero_item_nota
WHERE l.custo_unitario <> ROUND(ir.valor_unitario_nota / ir.fator_conversao_compra, 4)
UNION ALL
SELECT l.id_lote, l.origem, l.custo_unitario, r.custo_unitario
FROM lote l JOIN lote r ON r.id_lote = l.id_lote_reposto
WHERE l.custo_unitario <> r.custo_unitario;
```